

Kierunek: **Cyberbezpieczeństwo (CBE)**

PRACA DYPLOMOWA
MAGISTERSKA

**Niekonwencjonalne luki cyberbezpieczeństwa -
nieautoryzowana rekonstrukcja sygnałów poprzez
exploity bioakustyczne, optyczne i elektrodynamiczne**

inż. Katarzyna Pietrzak

Opiekun pracy
dr inż. Wojciech Wodo

Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, rekonstrukcja sygnałów, mikrofon wizyjny,
zagrożenia fizyczne

Field of study: **Cybersecurity (CBE)**

MASTER THESIS

**Unconventional cybersecurity vulnerabilities –
unauthorized signal reconstruction through
bioacoustic, optical, and electrodynamic exploits**

inż. Katarzyna Pietrzak

Supervisor
dr inż. Wojciech Wodo

Keywords: cybersecurity, signal reconstruction, vision microphone, physical threats

Pisanie tej pracy było dla mnie wielkim wyzwaniem,
z którym nie poradziłabym sobie bez pomocy bliskich mi osób.

Dziękuję moim rodzicom i siostrze Karolinie
za wyrozumiałość, wsparcie w każdej decyzji
i pomoc przy zdobywaniu materiałów niezbędnych do badań.

Dziękuję mojemu chłopakowi, Konradowi
za użyczenie stanowiska do lutowania, Arduino, komponentów
i przede wszystkim za ogrom poświęconego czasu,
dzięki któremu tajniki elektroniki przestały być dla mnie czarną magią.

Ponadto, wyrazy głębokiej wdzięczności składam
mojemu opiekunowi pracy — dr inż. Wojciechowi Wodo.
Dziękuję za inspirujący temat pracy, który początkowo
wydawał mi się niemożliwy do zrealizowania.
Merytoryczne wsparcie oraz wiara w mój sukces sprawiły,
że niemożliwe stało się możliwe, za co jestem ogromnie wdzięczna.

Dziękuję również mojemu kotu, Lucyferowi –
jego niezwykła skłonność do wylegiwania się
na włączonym telefonie zainspirowała mnie
do przeprowadzenia pierwszego eksperymentu,
który zapoczątkował cały proces badawczy.

Streszczenie

Praca dyplomowa analizuje trzy niekonwencjonalne kanały boczne ataków, umożliwiające przechwytywanie sygnałów dźwiękowych bez klasycznych metod inwigilacji. Celem jest empiryczna ocena wykonalności tych wektorów ataku w warunkach domowych z użyciem budżetowych narzędzi DIY (ang. Do It Yourself – zrób to sam) oraz pierwsza systematyczna charakterystyka porównawcza pod kątem jakości zrekonstruowanych sygnałów audio, ich zrozumiałości i praktycznej realności.

Aspekt badawczy koncentruje się na fizycznym odtworzeniu metod takich jak biohybrydowe urządzenie iniekcyjne do zbierania danych z symulowanego implantu w żelu balistycznym z analizą wpływu czynników zewnętrznych; optyczne odtwarzanie dźwięku poprzez rekonstrukcję mikrodrgań powierzchni z nagrań wideo wysokiej częstotliwości i ekstrakcją sygnału audio; oraz konwersję głośnika w mikrofon do przechwytywania dźwięku otoczenia.

Aspekt inżynierski dostarcza prototypy w postaci kodu Arduino do retaskingu audio oraz skryptów Python i MATLAB do analizy, oczyszczania szumu i wizualizacji danych, zoptymalizowanych pod kątem niskich kosztów, demonstrując realność masowych ataków DIY. Struktura obejmuje przegląd literatury ataków audio, metodykę badań i analizę sygnałów, szczegółowe studia przypadków trzech metod, porównanie jakości sygnałów oraz analizę wykonalności domowej, realizowane etapowo od studiów literaturowych i doboru narzędzi po budowę stanowisk, zbieranie danych, rekonstrukcję i wnioski.

Wnioski kwantyfikują zagrożenia, wskazując zrozumiałość sygnałów w warunkach kontrolowanych, bez specjalistycznego sprzętu. Praca rekomenduje kierunki obrony i wskazuje elementy wymagające dalszych badań.

Abstract

The thesis analyzes three unconventional side-channel attacks that enable the interception of audio signals without traditional surveillance. The aim is to empirically assess the feasibility of these attack vectors in domestic settings using budget DIY (Do It Yourself) tools and to provide the first systematic comparative characterization in terms of the quality of reconstructed audio signals, their intelligibility, and practical feasibility.

The research aspect focuses on the physical reconstruction of methods, such as a biohybrid injection device used to collect data from a simulated implant in a ballistic gel, along with an analysis of the impact of external factors; optical sound reproduction through the reconstruction of surface microvibrations based on high-frequency video recordings and audio signal extraction; and the conversion of a speaker into a microphone to capture ambient sounds.

The engineering aspect provides prototypes in the form of Arduino code for audio retasking and Python and MATLAB scripts for analysis, noise cleaning, and data visualization, optimized for low cost, demonstrating the feasibility of mass DIY attacks. The structure includes a review of the literature on audio attacks, research methodology and signal analysis, detailed case studies of three methods, a comparison of signal quality, and an analysis of home feasibility, carried out in stages from literature studies and tool selection to station construction, data collection, reconstruction, and conclusions.

The conclusions quantify the threats, indicating the intelligibility of signals under controlled conditions without specialized equipment. The work recommends directions for defense and identifies areas requiring further research.

Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Problem badawczy	1
1.2	Cel i zakres pracy	2
1.2.1	Aspekt badawczy	2
1.2.2	Aspekt inżynierski	3
1.3	Struktura pracy dyplomowej	3
2	Wprowadzenie	5
2.1	Podstawowa terminologia	5
2.2	Przegląd badań	6
2.3	Metodyka badań	7
2.4	Narzędzia	7
2.5	Repozytorium	7
3	Implantowe urządzenie wywiadowcze	9
3.1	Przygotowanie układu pomiarowego	9
3.1.1	Przygotowanie żelu balistycznego	9
3.1.2	Przygotowanie symulacji ciała	10
3.1.3	Przygotowanie nagrań	11
3.2	Szczegółowy opis badań	13
3.2.1	Aspekty etyczne	13
3.2.2	Środowiska pomiarowe	14
3.2.3	Pomiar szumów 'biologicznych'	15
3.2.4	Wpływ głębokości implantacji	17
3.2.5	Wpływ odległości od układu	22
3.2.6	Wpływ temperatury	30
3.2.7	Ograniczenia badań	30
3.3	Podsumowanie wyników	31
3.4	Wnioski cząstkowe	32
4	Mikrofon wizualny	35
4.1	Przygotowanie układu pomiarowego	35
4.2	Szczegółowy opis badań	37
4.2.1	Opis algorytmu	37
4.2.2	Opis środowiska	38
4.2.3	Testowanie skuteczności algorytmu	38

4.2.4	Test 1 - <i>Włazł kotek na płotek</i>	40
4.2.5	Test 2 - niska oktawa na pianinie	42
4.2.6	Test 3 - wygenerowany sygnał niskiej częstotliwości	46
4.2.7	Ograniczenia badań i trudności techniczne	52
4.3	Podsumowanie wyników	53
4.4	Wnioski cząstkowe	53
5	Konwersja głośnika w mikrofon	55
5.1	Przygotowanie układu pomiarowego	55
5.1.1	Podstawy teoretyczne	55
5.1.2	Wzmacniacz w układzie odwracającym - LM358 - symulacja	57
5.1.3	Wzmacniacz w układzie nieodwracającym - MCP6002 - symulacja	60
5.1.4	Gotowy układ	62
5.2	Szczegółowy opis badań	64
5.2.1	Ograniczenia badań	64
5.2.2	Opis algorytmu odzyskiwania	65
5.2.3	Testowanie odwracalności układu	65
5.3	Analiza uzyskanych danych	67
5.3.1	Metodyka i pomiary referencyjne	67
5.3.2	Wzmacniacz LM358	71
5.3.3	Wzmacniacz MCP6002	75
5.3.4	Wpływ odległości od układu	79
5.4	Wnioski cząstkowe	82
6	Wnioski	85
7	Podsumowanie	87
7.1	Rekomendacje	87
7.2	Propozycje dalszych badań	87
7.3	Zakończenie	88

1. Wstęp

Działania zabezpieczające użytkowników systemów infrastruktury teleinformatycznej, mające zapewnić im poczucie bezpieczeństwa cybernetycznego, w obecnych czasach koncentrują się wokół klasycznych i popularnych zagrożeń, z którymi musimy mierzyć się na co dzień. Firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem walczą z wszechobecnym phishingiem, atakami sieciowymi czy złośliwym oprogramowaniem, jednak w miarę upływu czasu, stajemy przed coraz nowszymi zagrożeniami, wynikającymi z rozwoju technologii oraz konieczności znajdowania alternatywnych metod, aby mieć szansę ominąć klasyczne zabezpieczenia.

Rozwój internetu rzeczy, urządzeń smart home, asystentów głosowych i modeli językowych generuje zupełnie nowe klasy zagrożeń, zwłaszcza kiedy dostęp do komponentów elektronicznych jest tak tani i wszechobecny jak w dzisiejszych czasach. Tradycyjne firewalle, szyfrowanie, skanowanie, izolacja sieciowa itp. nie są przygotowane na wszystkie możliwości, jakie daje cyberprzestępcom współczesna rzeczywistość. Standardowe paradygmaty bezpieczeństwa tracą swoją efektywność w obliczu gwałtownego rozszerzania się płaszczyzny ataku o wektory niekonwencjonalne. Ze względu na ich niską przewidywalność oraz unikalną specyfikę, pełna mitygacja wszystkich zagrożeń staje się technicznie i operacyjnie niewykonalna.

Jednym z najciekawszych aspektów, których nie uwzględniamy w obecnym podejściu do cyberbezpieczeństwa, jest mnogość możliwości przechwytywania generowanych przez nas fal dźwiękowych. Jak każdą falę, tak i fale akustyczne możemy przechwytywać i analizować, a każda dyfrakcja, interferencja i zdudnienie, może stać się dla cyberprzestępcy źródłem wartościowych informacji. Niniejsza praca skupia się na trzech domenach potencjalnego pozyskiwania i przetwarzania generowanego wszechobecnie dźwięku:

1. Bioakustycznej — przenikalności fali akustycznej do wewnętrznych partii tkanek.
2. Optycznej — niemal niezauważalnej dla ludzkiego oka, indukcji mikroskopijnych wibracji na powierzchni przedmiotów.
3. Elektrodynamicznej — zmianie przeznaczenia obecnych dookoła komponentów elektronicznych.

1.1. Problem badawczy

Pasywne, akustyczne kanały boczne nie są elementem uwzględnianymi w projektowaniu zabezpieczeń cybernetycznych i fizycznych. Zwiększenie znaczenia wykorzystania dźwięku oraz jego sprzężenie z codziennymi obiektami, urządzeniami i oprogramowaniem umożliwia nieautoryzowaną rekonstrukcję sygnałów audio niosących w sobie treści prywatne i dane poufne.

Specyficzne problemy, które wiążą się z tym zagadnieniem to:

1. Nieznana efektywność implantów podskórnych jako kanałów bocznych oraz wpływ szumu fizycznego na sygnały mowy.
2. Niedoszacowanie możliwości analizy wibracji optycznych w warunkach rzeczywistych.
3. Brak szeroko zakrojonych badań nad konwersją głośników, np. w urządzeniach IoT, w mikrofony poprzez prostą inwersję połączeń.

Największymi ograniczeniami badań są:

1. Niedoskonałości struktury żelowo-kostnej oraz symulacji szumów fizycznych w odwzorowywaniu propagacji biologicznych tkanek istot żywych.
2. Zapewnienie stabilności kamery oraz dobrego i w pełni kontrolowanego oświetlenia przy analizie szumów mikrofonem wizualnym.
3. Ograniczona czułość membran małych mikrofonów, wykorzystywanych w badaniu.
4. Zbadanie jedynie trzech wybranych domen, bez analizy innych niekonwencjonalnych sposobów przechwytywania fal akustycznych.

1.2. Cel i zakres pracy

Głównym celem pracy jest kompleksowa analiza wykonalności technicznej, sensowności praktycznej oraz empiryczna kwantyfikacja trzech niekonwencjonalnych sposobów ataków kanałem bocznym, wykonanie trzech różnych układów pomiarowych oraz agregacja zebranych danych i wyciągnięcie kompleksowych wniosków. Dodatkowym celem jest także dokonanie systematycznego porównania jakości sygnałów akustycznych przechwyconych i zrekonstruowanych ze wszystkich układów testowych oraz zaproponowanie obszarów wymagających dalszych badań.

1.2.1. Aspekt badawczy

Część badawcza pracy koncentruje się na analizie możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych kanałów bocznych, stanowiących niezabezpieczoną powierzchnię ataku na zdalne przechwytywanie sygnałów dźwiękowych, bez wykorzystywania klasycznych metod. Praca ma na celu fizyczne odtworzenie i porównanie trzech podejść do badanego zagadnienia; zbieranie danych z biohybrydowego urządzenia iniekcyjnego, optycznego odtwarzania dźwięku z nagrania wideo wysokiej częstotliwości, na podstawie mikrodrgań badanej powierzchni oraz konwersji roli głośnika w mikrofon przy pomocy retaskingu złączy audio.

Praca niesie za sobą dodaną wartość naukową, której kluczowym wkładem jest pierwsza systematyczna charakterystyka porównawcza tych metod pod kątem jakości sygnału, zrozumiałości odtworzonych sygnałów dźwiękowych oraz praktycznej wykonalności w warunkach domowych, bez wykorzystania specjalistycznych narzędzi laboratoryjnych, aby ukazać realność rozważanych form ataku.

1.2.2. Aspekt inżynierski

Praca dostarcza praktycznych rozwiązań, w postaci prototypów implementacyjnych, kod Arduino do realizacji retaskingu złączy audio w prototypowym urządzeniu opartym o mikrokontroler, skrypty i programy analizujące i wizualizujące otrzymane wyniki w postaci kodu MATLAB lub Python. Ponadto wykonanie analizy, oczyszczania i przetwarzania danych bardzo łatwych do zanieczyszczenia szumem tła oraz empiryczną ocenę jakości odtworzonych danych. Wartością dodatkową jest próba stworzenia działających prototypów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, aby urzeczywistnić realność wysypu ataków przy pomocy podobnych, budżetowych konstrukcji DIY.

1.3. Struktura pracy dyplomowej

Praca dzieli się na 7 rozdziałów. Rozdział 1 dotyczy wprowadzenia w poruszaną problematykę oraz wyjaśnienia celu i zakresu całej pracy. Temat został szerzej rozwinięty w rozdziale 2, gdzie przybliżona jest podstawowa terminologia oraz dotychczasowe badania, oscylujące wokół omawianych zagadnień. Ponadto opisana została metodyka przeprowadzanych badań oraz wykorzystywane narzędzia. W rozdziale 3 następuje dokładny opis pierwszego eksperymentu, dotyczącego symulacji implantowego urządzenia podsłuchowego. Drugi eksperyment, związany z budową podsłuchu wizualnego, przybliżony został w rozdziale 4. Ostatnie badania, opisane w rozdziale 5, dotyczą konwersji głośnika w mikrofon. Wszystkie badania zawierają szczegółowy opis przygotowania układu pomiarowego oraz sposobu przeprowadzania badań. Znajduje się w nich również analiza uzyskanych danych oraz wnioski cząstkowe z poszczególnych etapów pracy, które są zbiorczo analizowane, podsumowane i zagregowane w rozdziale 6. Na samym końcu merytorycznej treści pracy, w rozdziale 7 znalazło się miejsce na rekomendacje, propozycje dalszych badań i słowo zakończenia. Do dokumentu załączona jest także bibliografia, spisy rysunków i tabel.

2. Wprowadzenie

Analiza literaturowa potrzebna do przeprowadzenia opisywanych badań wymagała pogłębionego przygotowania badawczego i wykraczała poza standardowe ramy literatury badania cyberbezpieczeństwa. Interdyscyplinarny charakter opracowanych rozwiązań wymagał dołączenia do tego syntezy badań z zakresu fizyki przetwarzania wibracji, przenoszenia fal, analizy akustycznej i optycznej, a także podstaw tworzenia układów elektronicznych do przetwarzania sygnałów dźwiękowych.

2.1. Podstawowa terminologia

- **Anomalia dźwiękowa** - niespodziewane, nietypowe zniekształcenie dźwięku, wykraczające poza normę, zakłócające percepcję dźwięku.
- **Inwigilacja pasywna** - bierne rejestrowanie danych, monitoring i nadzór bez konieczności aktywnej ingerencji.
- **Izolacja akustyczna** - struktura umożliwiająca zapobieganiu występowania niekontrolowanych zakłóceń oraz niepożądanemu przenikaniu dźwięku pomiędzy przestrzeniami.
- **Kanał boczny** - niezamierzona luka pozwalająca na zdobycie informacji w sposób nieprzewidziany, bez konieczności bezpośredniego łamania zabezpieczeń.
- **Konwersja głośnika w mikrofon** - wykorzystanie mechanizmu głośnika do przetwarzania fal dźwiękowych na sygnał elektryczny, który po wzmocnieniu będzie możliwy do odsłuchu.
- **Odejmuwanie widmowe** - metoda izolowania i oczyszczania sygnału użytecznego poprzez odjęcie widma tła, w celu zredukowania zakłóceń.
- **Rekonstrukcja sygnałów** - proces odtworzenia ciągłego sygnału z ograniczonej ilości dyskretnych próbek, wykorzystujący np. korelację krzyżową lub uczenie maszynowe.
- **Spektrogram** - wizualna reprezentacja zmiany częstotliwości sygnału w czasie, użyteczna w analizie dźwięku.
- **Stosunek sygnał/szum (SNR)** - wielkość określająca różnicę pomiędzy sygnałem użytecznym a szumami toru audio.
- **Transduktor** - urządzenie przekształcające jedną formę energii w inną, którego głównym zastosowaniem jest konwersja jednego rodzaju sygnału w drugi.

- **Funkcja przenoszenia** - charakterystyka przesunięcia fazowego i wzmocnienia sygnału, opisująca zdolności układu do przenoszenia częstotliwości przestrzennej obiektu i jego reakcję na różne częstotliwości wejściowe.
- **Wektor ataku** - konkretna metoda nieautoryzowanego dostępu do systemu, sieci lub danych, wykorzystująca luki technologiczne lub procesowe.
- **Żel balistyczny** - zaawansowany materiał służący do symulacji tkanki mięśniowej, wykorzystywany w badaniach balistycznych oraz testach bezpieczeństwa, ze względu na możliwość realistycznego odwzorowania zachowania ciała, bez konieczności angażowania organizmów żywych.

2.2. Przegląd badań

Jedną z pierwszych prób praktycznego wykorzystania koncepcji zdalnego przechwytywania sygnałów przy pomocy zwierzęcia był program Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych o kryptonimie „Akustyczny kotek” [1]. Był to ambitny projekt obejmujących wiele modyfikacji ciała, w tym wszczepienie miniaturowego mikrofonu, wraz z anteną nadawczą w ogonie i innymi urządzeniami podskórnymi. Celem tego nieudanego programu miało być dyskretne podsłuchiwanie rozmów dyplomatycznych. Odtajnienie projektu wskazywało na ważny fakt, że tkanki biologiczne, są naturalnym filtrem dolnoprzepustowym, tłumiąc wyższe częstotliwości. Ze względu na rozwój technologii od tego czasu, zasadnym jest ponowne rozpatrzenie takiej koncepcji, dostosowując ją do współczesnych możliwości oraz uwzględniając ogólnie przyjętą etykę, aby proponowane rozwiązanie nie wyrządzało fizycznej krzywdy organizmowi i było o wiele mniej ingerujące.

Patrząc chronologicznie, następnym przełomem były badania zespołu z MIT [2] obrazujące nowe możliwości pasywnej rekonstrukcji dźwięku na podstawie wysokiej jakości nagrania wideo. Wykazali oni, że proces nagrywania próbek do badań nie wymaga specjalistycznego oświetlenia, ani powierzchni retrorefleksyjnych. Przetwarzanie próbek odbywało się na zasadzie dekompozycji wieloskładnikowej, ekstrakcji lokalnych sygnałów ruchowych, wyrównania, agregacji oraz odszumiania ostatecznego sygnału. Pomimo ograniczeń badawczych, praca ta wskazuje na bardzo istotny fakt, że codzienne przedmioty mogą działać jako fizyczne medium przenoszenia wibracji. Wykonalność tej metody potwierdzili, uzyskując zadowalające rezultaty, przy nagrywaniu przez grubą szybę dźwiękoszczelną, co odwzorowuje możliwe, rzeczywiste warunki obserwacyjne.

Z kolei izraelski zespół badawczy wskazał kilka lat temu na zupełnie nowe zagrożenie, jakim była możliwość manipulacji kodekami audio, zamieniając funkcję portu z wyjścia (ang. output) na wejście (ang. input) na poziomie firmware'u [3]. Wykonywane przez nich testy zakończyły się sukcesem i potwierdziły, że zamiana funkcji głośnika w nagrywanie dźwięku, zupełnie jak przy pomocy mikrofonu, nie jest trudnym i skomplikowanym technicznie zadaniem. Malware oparty o tą technologię mógłby spowodować bardzo poważne spustoszenie, na które nie są przygotowane współczesne systemy bezpieczeństwa. Wyciek danych nagranych w ten sposób mógłby dostarczyć nagrań bardzo dobrej jakości, ponieważ we współczesnych czasach, gdzie coraz częściej korzystamy z urządzeń bluetooth, nierzadko mamy słuchawki bliżej ust niż mikrofony.

2.3. Metodyka badań

Badania empiryczne realizowane w niniejszej pracy mają charakter interdyscyplinarny, łącząc elementy cyberbezpieczeństwa, akustyki, przetwarzania sygnałów i inżynierii elektronicznej. Opierają się na replikacji i adaptowalności trzech metod ataków kanałem bocznym, opisanych częściowo w przełomowych pracach literaturowych, polegających na nieautoryzowanym przechwyceniu fal akustycznych oraz odtworzeniu ich do formy jak najbliższej bodźcowi oryginalnemu, przy zachowaniu warunków jak najbliższych rzeczywistym zastosowaniom w potencjalnym ataku. Kluczowym elementem metodyki jest hybrydowa walidacja empiryczna, łącząca prototypy sprzętowe, przetwarzanie sygnałów oraz analizę audio.

Wszystkie testy przeprowadzane są w kontrolowanym środowisku, przy wykorzystaniu standardowego bodźca akustycznego w postaci ludzkiej mowy o standardowej głośności ok. 50-60 dB. Badania mają potwierdzić lub zaprzeczyć wykonalności takich ataków w warunkach rzeczywistych oraz ocenić jak duże zagrożenie mogą stanowić nieautoryzowane przechwyty sygnałów audiowizualnych za pomocą niestandardowych wektorów ataku.

2.4. Narzędzia

W procesie realizacji pracy użyłam kilku narzędzi, których wybór był podyktowany ich funkcjonalnością, dostępnością oraz potrzebą wykorzystania w procesie realizacji celu badawczego.

- **Arduino IDE** - stworzenie kodu dla urządzenia prototypowego, wgranie kodu na płytkę testową oraz zarządzanie zmianami w kodzie.
- **Audacity** - proste przetwarzanie dźwięku, wycinanie fragmentów nagrań do dalszej obróbki przy pomocy skryptów i programów do wizualizacji danych.
- **MATLAB** - przetwarzanie sygnałów, dokonywanie złożonej analizy próbek, wizualizacja otrzymanych wyników, próbkowanie i filtrowanie wyników eksperymentów.
- **Overleaf** - edytowanie, formatowanie oraz składanie pracy dyplomowej, zarządzanie bibliografią oraz agregacja wyników badań w tabele.
- **PyCharm** - wykonywanie skryptów służących między innymi do analizy obrazów i nagrań, przetwarzanie sygnałów audio-wideo, wykonywanie obliczeń.

2.5. Repozytorium

Zgodnie z paradygmatem Otwartej Nauki *ang. Open Science*, pełna dokumentacja przeprowadzonych badań została udostępniona w publicznym repozytorium w serwisie GitHub. Zbiór danych obejmuje ustrukturyzowane nagrania audio, odpowiadające im spektrogramy, szczegółowe opisy oraz programy i skrypty wykorzystane do ekstrakcji i analizy sygnałów. Repozytorium zostało zorganizowane w sposób umożliwiający pełną weryfikację oraz replikację wyników eksperymentów. Materiały dostępne są pod adresem - <https://github.com/Kapkitka/unconventional-cybersecurity-vulnerabilities>

3. Implantowe urządzenie wywiadowcze

3.1. Przygotowanie układu pomiarowego

3.1.1. Przygotowanie żelu balistycznego

Do wykonania symulatora tkanki biologicznej o właściwościach balistycznych należy ściśle przestrzegać opisanej procedury.

Komponenty i sprzęt:

- żelatyna wieprzowa (1,11 kg),
- woda destylowana o temperaturze 60°C (11,1 l),
- kości i chrząstki zwierzęce np. z kurczaka (1 kg)
- wiadro o pojemności 20 l,
- zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 25 l,
- miarkowany pojemnik plastikowy (3 l lub 1 l),
- waga laboratoryjna o dokładności ± 1 g,
- wiertarka z mieszadłem spiralnym do farb,
- termometr cyfrowy (-10°C do +110°C),
- strzykawka 12 ml z igłą,
- gumowy wężyk akwariowy,
- stalowa łyżka,
- środki ochrony osobistej (rękawice nitrylowe, okulary ochronne, maska z filtrem FFP2),
- kwas propionowy.

Wszystkie elementy należało przygotować wcześniej, aby zapewnić bezpieczeństwo i powtarzalność procesu przygotowania żelu o konkretnych właściwościach.

Procedura przygotowania żelu:

- Do wiadra wlać dokładnie 10 litrów wody o temperaturze 60°C. Objętość finalnego żelu będzie nieznacznie mniejsza ze względu na parowanie i kurczenie podczas krystalizacji.

- Odmierzyć 1,11 kg żelatyny. Nadmiar żelatyny sprawi, że żel będzie zbyt twardy, a niedobór obniży tłumienie akustyczne.
- Żelatynę dodawać do wody przy jednoczesnym mieszaniu wiertarką na niskich obrotach, ponieważ zbyt wysokie obroty sprawią, że w masie pojawi się wiele bąbelków powietrza, które zmniejszą gęstość masy — co zmieni finalne właściwości żelu.
- Po wymieszaniu masy do postaci jednorodnej, klarownej i przejrzystej należy dodać 5 ml kwasu propionowego na 10 litrów roztworu. Ze względu na żrący charakter substancji należy dodawać kwas w pełnym ubraniu ochronnym, strzykawką i wężykiem, oraz mieszać 5 min na wolnych obrotach, aby uniknąć rozprysków.
- W celu wstępnej krystalizacji sieci kolagenowej oraz degeneracji piany powierzchniowej należy pozostawić roztwór na kilka godzin w temperaturze pokojowej.
- Następnie zebrać pianę powierzchniową przy pomocy łyżki oraz przełożyć żel do metalowego wiadra, wymieszać z kośćmi i chrząstkami, a później ochładzać jeszcze przez 24 godziny w temperaturze ok 4°C.
- Po zastygnięciu żelu, delikatnie podgrzewać boki naczyń, aby nie pokruszyło się podczas wyciągania. Gotowy żel należy przechowywać w temperaturze ok 4°C - w takiej temperaturze powinien zachować swoje właściwości przez mniej więcej 2 tygodnie.

3.1.2. Przygotowanie symulacji ciała

Z przygotowanego żelu balistycznego wykrojono próbkę o wymiarach tułowia kota domowego, ze względu na podobne wymiary do lisa, którego skóra została wybrana do stworzenia modelu ciała. Tak przygotowany blok żelu umieszczony został na wygarbowanej, lisiej skórze i docięty tak, aby można było go szczelnie owinać — co odpowiadało standardowym wymiarom zwierzęcia o wadze ok. 5 kilogramów. W miejscu serca umieszczony został brzęczyk generujący vibracje o podobnych częstotliwościach co ciało zwierzęcia. Jego rolą jest symulacja wewnętrznych wibracji mających miejsce, w każdym wnętrzu ciała. Konstrukcja umożliwia wierne odwzorowanie propagacji fal akustycznych przez interfejs tkanka-skóra.

Mikrofon został umieszczony w okolicach karku, ponieważ jest to najczęstsze miejsce umieszczania chipów weterynaryjnych, a skóra zwierząt domowych jest w tym miejscu wystarczająco miękka i elastyczna. Na początku urządzenie zostało umieszczone tuż pod skórą, jednak w dalszej części badań było również testowane pod kątem optymalizacji — kompromisu między tłumieniem skórnym a izolacją od szumów zewnętrznych. Wykorzystany mikrofon należy do zestawu słuchawek bezprzewodowych, z którym wykonywano łączenie przez bluetooth celem nagrania próbek do analizy.

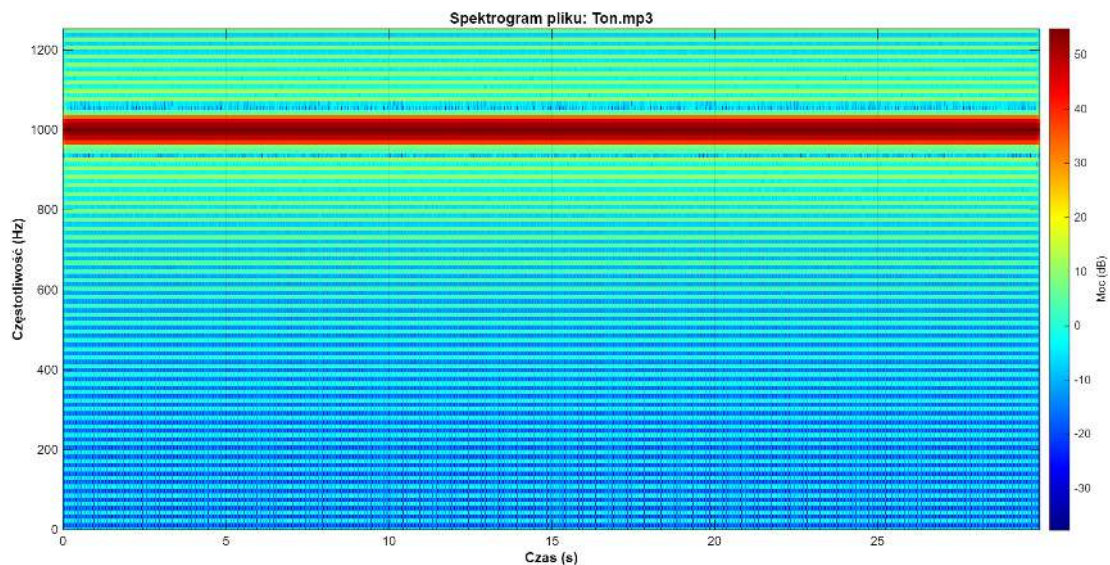


Rysunek 3.1: Symulacja ciała (z porównaniem wielkości do żywego zwierzęcia)

3.1.3. Przygotowanie nagrań

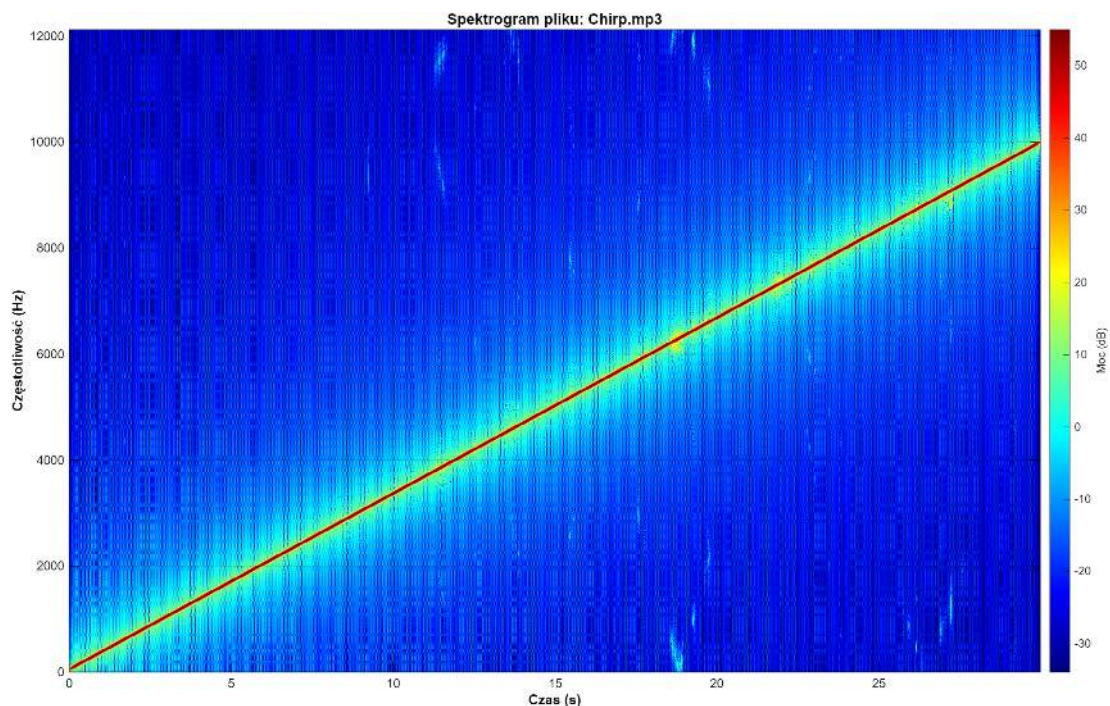
Sygnały wykorzystywane w przeprowadzonych badaniach obejmowały trzy różne typy dźwięków, reprezentujące zarówno dźwięki testowe, jak i symulację rozmowy. Dwa z nich zostały wygenerowane sztucznie, trzeci jest próbką nagrania będącego częścią filmu.

Pierwszym sygnałem jest sygnał ciągły o stałej częstotliwości 1 kHz, wygenerowany w środowisku MATLAB. Na spektrogramie tego sygnału widoczna jest jedna wyraźna, pozioma linia w okolicy 1 kHz, która sięga przez niemal cały czas trwania sygnału, co potwierdza stałą częstotliwość oraz stabilny poziom amplitudy analizowanego tonu. Taki sygnał jest typowym przykładem czystego dźwięku testowego, używanego do kalibracji i weryfikacji wykrywania wibracji.



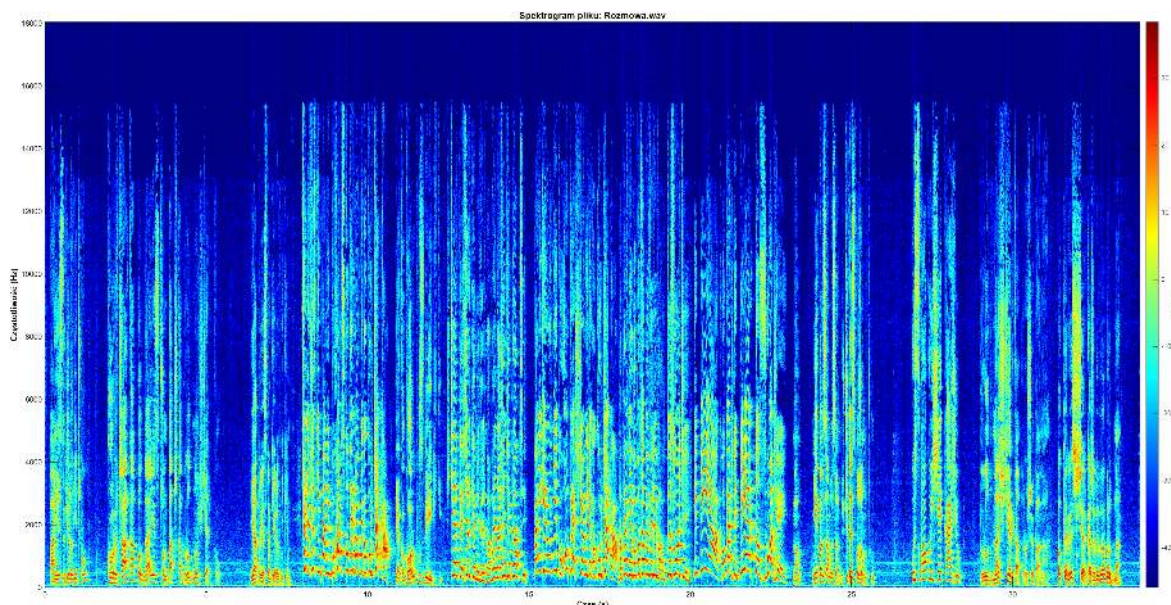
Rysunek 3.2: Spektrogram sygnału stałego 1 kHz

Drugim sygnałem jest sygnał chirp — liniowy o zakresie częstotliwości 50 Hz - 10 kHz, również wygenerowany w środowisku MATLAB. Na spektrogramie tego dźwięku pojawia się charakterystyczna linia, która rośnie w czasie z niskich częstotliwości na wysokie, co odzwierciedla liniową zmianę częstotliwości w funkcji czasu. Taki sygnał jest szczególnie użyteczny w analizie, ponieważ pozwala na sprawdzenie, czy symulacja ciała zwierzęcia tłumi jakieś konkretne częstotliwości oraz jaki zakres sygnału jest możliwy do detekcji z wnętrza makiety.



Rysunek 3.3: Spektrogram sygnału chirp 50 Hz - 10 kHz

Trzecim sygnałem jest fragment rozmowy wielu osób, zawierający różne brzmienia, intonację i ładunek emocjonalny wypowiedzi. Jest to fragment sceny z filmu *Co mi zrobisz jak mnie złapiesz*, w której pada kultowy tekst *od tego jest ścierka, żeby była brudna*¹. Na spektrogramie takiego sygnału widoczne są skomplikowane, zmieniające się w czasie plamy częstotliwości, odpowiadające różnym słowom, głosom i pauzom w wypowiedzi. Taki sygnał reprezentuje typowy materiał mowy, który służy sprawdzeniu jaki wysoki poziom zrozumienia konkretnych słów, będą miały nagrania wewnętrzne.



Rysunek 3.4: Spektrogram przykładowej rozmowy

Aby ułatwić późniejszą analizę, każdy z powyższych sygnałów na łamach całej pracy przedstawiany jest dla tego samego zakresu częstotliwości na osi y, co sygnał bazowy.

3.2. Szczegółowy opis badań

3.2.1. Aspekty etyczne

Niniejsze badania mają wyłącznie charakter edukacyjny i symulacyjny, koncentrując się na analizie teoretycznych i technicznych zagrożeń cyberbezpieczeństwa bez wdrażania rozwiązań w warunkach operacyjnych. Wszelkie eksperymenty przeprowadzane są w kontrolowanym środowisku z wykorzystaniem materiałów symulacyjnych (żel balistyczny, skóra, brzęczyk), wykluczając jakiegokolwiek interwencje biologiczne lub obserwacje osób trzecich bez ich zgody i zezwolenia. Celem badań jest wyłącznie demonstracja ograniczeń i podatności wynikających z fizycznych właściwości badanego układu, a nie tworzenie lub usprawnianie metod mogących zostać wykorzystane w sposób nieetyczny.

¹*Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz*, reż. S. Bareja, Polska 1978.

3.2.2. Środowiska pomiarowe

Pomiary w tym eksperymencie wykonywane były w dwóch środowiskach pomiarowych, zewnętrznym i wewnętrznym — każde z nich zawierało przygotowaną symulację ciała z brzęczykiem i mikrofonem w środku oraz głośnik w zmiennej odległości. Pomiary wewnętrzne zostały wykonane w środowisku domowym z makietą ciała umieszczoną na ciężkim blacie. Pomiary w otwartej przestrzeni przeprowadzane były na rozległej łące, w dużej odległości od zabudowań i ruchliwych dróg.



Rysunek 3.5: Środowisko pomiarowe wewnętrzne



Rysunek 3.6: Środowisko pomiarowe zewnętrzne

3.2.3. Pomiar szumów 'biologicznych'

Aby móc przejść do dalszych badań należało najpierw poznać charakterystykę szumów generowanych przez symulator szumów biologicznych, zastosowany w badaniu, oraz porównać jego właściwości z danymi literaturowymi. Miało to na celu jak najlepsze dostosowanie właściwości symulacji do efektów rzeczywistych, przy konkretnych przypadkach badawczych zaproponowanych w eksperymencie.

Pomiar wykonano za pomocą poniższej procedury:

1. **Aktywacja brzeczka** - Brzeczka umieszczony w makiecie zwierzęcia, w miejscu odpowiadającym lokalizacji serca, pełnił funkcję elementu generującego kontrolowane drgania i szumy wewnętrzne. Jego zadaniem było symulowanie naturalnych zakłóceń pochodzących z wnętrza ciała, tak aby odwzorować warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska biologicznego w trakcie pomiarów. Jednocześnie, usytuowanie urządzenia wystąpiło w sporej odległości od miejsca zagnieżdżenia się mikrofonu, aby wykluczyć bezpośrednią styczność pomiędzy urządzeniami. Po każdej serii pomiarów następowało sprawdzanie baterii oraz organoleptyczna weryfikacja skuteczności działania urządzenia.
2. **Nagranie szumów** - wykonanie min. 3 próbnych nagrań audio, przy pomocy mikrofonu symulującego implant podskórny, o długości co najmniej 30 sekund każde — każda seria pomiarowa była weryfikowana pod kątem jakości i poprawności parametrów rejestracji sygnału. W wypadku wystąpienia problemów technicznych i niespodziewanych zakłóceń (np. wychwyconego klaksonu samochodowego, który nie pojawiał się wcześniej), pomiar był powtarzany, aż do rejestracji w warunkach zbliżonych do poprzednich celem zwiększenia wiarygodności wyników.
3. **Analiza spektroskopowa** - nagrane sygnały zostały skumulowane na jednym urządzeniu, gdzie przeprowadzono ich wstępną obróbkę oraz analizę najczęściej występujących pików częstotliwościowych i powtarzających się zakłóceń. W celu realizacji badań opracowano własne skrypty w środowisku MATLAB, które umożliwiły automatyzację procesu analizy oraz generowanie spektrogramów dla poszczególnych nagrań. Takie podejście pozwoliło na porównanie właściwości sygnałów w różnych warunkach pomiarowych.

Tabela 3.1: Porównanie spektrogramów w zależności od środowiska i głębokości implementacji w zakresie 0–18000 Hz

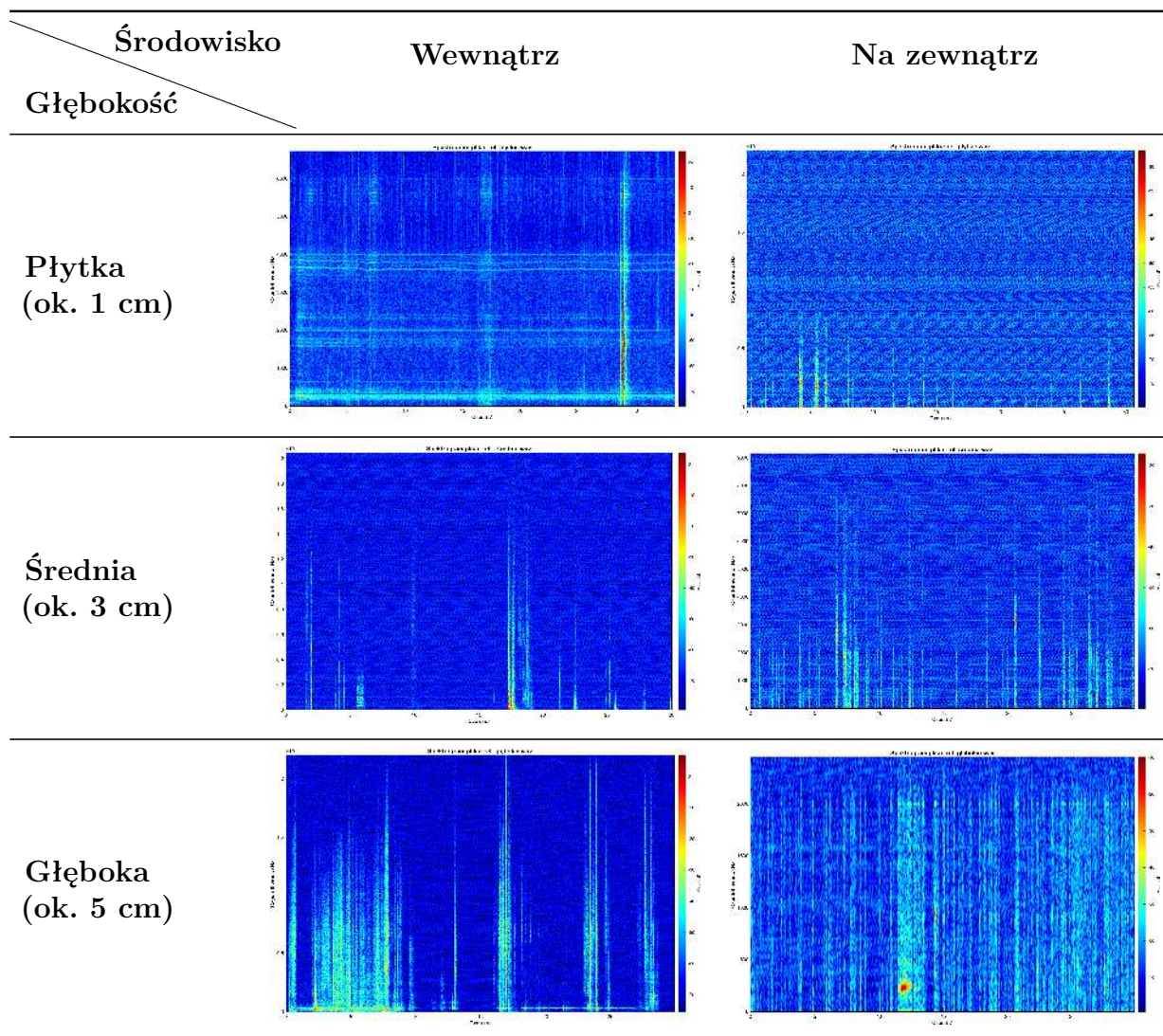


Tabela przedstawia porównanie sześciu spektrogramów szumów zarejestrowanych w przygotowanej makiecie symulującej ciało. Pomiary dokonywane były w dwóch środowiskach pomiarowych — wewnętrznym i zewnętrznym — oraz przy trzech poziomach głębokości implementacji — płytkiej, średniej i głębokiej. Analiza wizualna wskazuje, że wraz ze wzrostem głębokości implementacji rośnie złożoność struktury czasowo-częstotliwościowej sygnału, a charakter widma staje się bardziej dynamiczny.

Różnice między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym objawiają się przede wszystkim zmianą poziomu szumu tła, intensywności artefaktów oraz liczby obserwowanych składowych impulsowych. W wypadku pomiarów zewnętrznych, te składowe są zdecydowanie silniejsze i bardziej widoczne na spektrogramach. Dodatkowo można zauważyć, że w przypadku głębszej implementacji sygnał wykazuje większą nieregularność oraz wyraźniejsze lokalne koncentracje energii, co może świadczyć o silniejszym wpływie warunków propagacji, mocniejszym odbijaniu sygnału wewnątrz makiety i odgłosów otoczenia na rejestrowany szum.

3.2.4. Wpływ głębokości implantacji

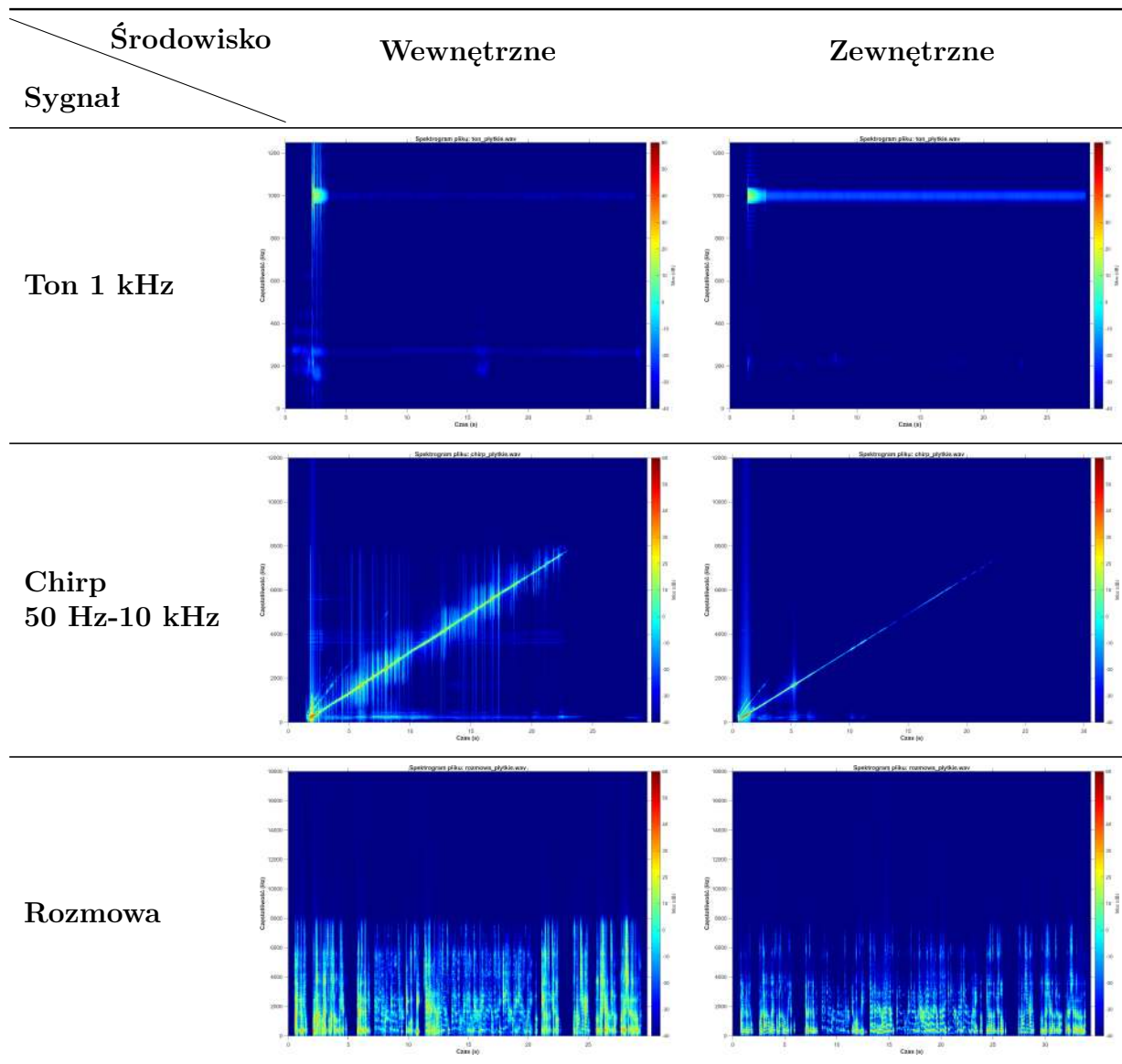
Pierwszym przedmiotem badań, jest pomiar wpływu głębokości potencjalnej implementacji na w symulatorze tkankowym na tłumienie sygnału akustycznego oraz identyfikacja optymalnej głębokości implementacji oraz głębokości granicznej, na podstawie empirycznego odbioru sygnału i wykonanej analizy komputerowej. Źródłem dźwięku jest głośnik bluetooth (JBL Go Essential 2), umieszczony ok. 1 metra od makiety pomiarowej. Głośność została ustawiona tak, że miernik decybeli wskazywał mniej więcej 70 dB w miejscu umieszczenia głośnika - czyli poziom głośnej rozmowy.

Pomiar wykonano za pomocą poniższej procedury:

1. **Konfiguracja głębokościowa** - pomiary wykonywane zostały na trzech poziomach zagnieżdżenia; płytki (ok. 1 cm pod powierzchnią skóry) symulujący implementację subdermalną, średni (ok. 3 cm pod powierzchnią skóry) symulujący standardowe zagnieżdżenie chipów weterynaryjnych w tkance miękkiej i głęboki (ok. 5 cm pod powierzchnią skóry) symulujący implementację intermuskularną przy drgającej tkance kostnej. Wszystkie nagrania zostały wykonane przy źródle dźwięku znajdującym się 1 metr od makiety.
2. **Pomiar charakterystyki** - wykonanie nagrań referencyjnych oraz obrazujących pojedynczy bodziec (czysty ton o częstotliwości ok. 1000 kHz), sygnał chirp — liniowy o zakresie częstotliwości 50 Hz - 10 kHz oraz nagranie rozmowy złożonej z wielu głosów, obrazujących różne emocje i intonację przekazu.
3. **Interpretacja** - analiza jakości otrzymanych wyników, dokonanie empirycznej oceny nagranych sygnałów audio, wyznaczenie optymalnej głębokości implementacji na podstawie jakości sygnału.

Wyniki dla implementacji płytkiej (subdermalnej):

Tabela 3.2: Porównanie spektrogramów w zależności od rodzaju sygnału, przy implementacji płytkiej (subdermalnej)



Przy subdermalnej głębokości implementacji mikrofonu, najbardziej rzucającą się w oczy następujące obserwacje:

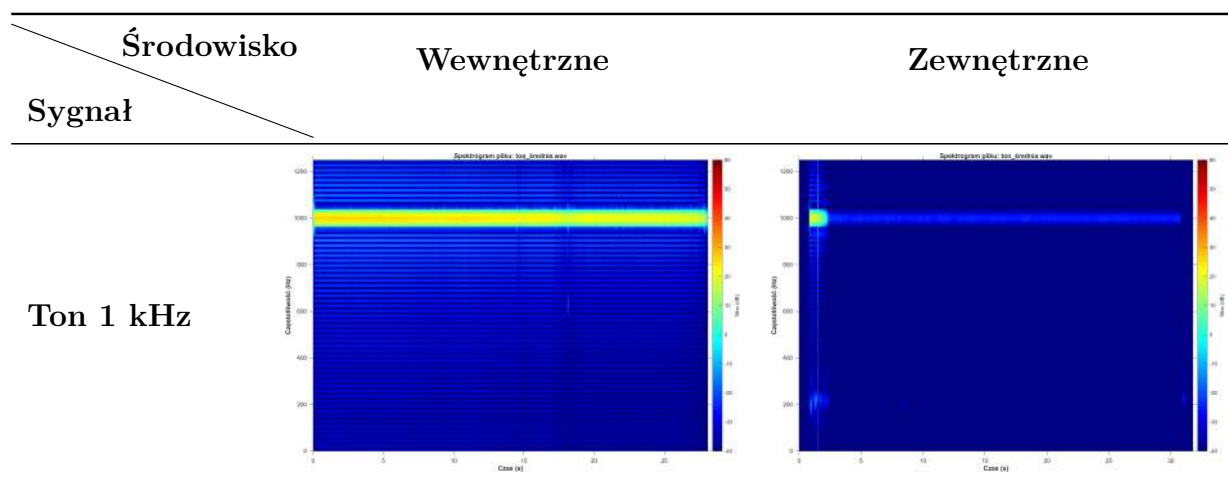
1. **Ton** - w środowisku wewnętrznym odnotowano gwałtowny zanik ciągłości spektralnej sygnału, co objawia się na spektrogramie jako całkowite wygaszenie prążka częstotliwości podstawowej poniżej progu detekcji. Zjawisko to sugeruje silne tłumienie propagacyjne lub występowanie interferencji destruktywnej w polu bliskim. W środowisku zewnętrznym sygnał zachowuje ciągłość czasową, jednakże zaobserwowano istotną degradację dynamiki

— spadek poziomu ciśnienia akustycznego — po upływie początkowej fazy nagrania, co wskazuje na niestabilność transmisji energii w danym ośrodku.

2. **Chirp** - zarówno analiza wizualna, jak i weryfikacja empiryczna potwierdzają ograniczenie efektywnego pasma przenoszenia układu – w obu środowiskach następuje odcięcie sygnału przed osiągnięciem częstotliwości 8 kHz. Jest to dowód na silne właściwości filtrujące tkanki i żelu balistycznego, działających w tym układzie jako filtr dolnoprzepustowy. W nagraniach wewnętrznych zidentyfikowano ponadto silny przydźwięk, widoczny na spektrogramie w formie pionowych artefaktów spektralnych odchodzących od sygnału głównego. Mimo znacznego obniżenia komfortu akustycznego — subiektywne odczucie *buczenia* - struktura informacyjna sygnału została zachowana.
3. **Rozmowa** - rejestracja mowy w środowisku wewnętrznym obarczona jest tym samym rodzajem zakłóceń okresowych, które wystąpiły w próbie z sygnałem chirp. Co istotne, w przypadku mowy zakłócenia te są trudniejsze do zmierzenia metodami wizualnymi ze względu na dużą zmienność i złożoność widma mowy, choć pozostają wyraźnie słyszalne w domenie czasu. Odnotowano również zjawisko selektywności częstotliwościowej — głosy o wyższych składowych formantowych, głównie głosy żeńskie, charakteryzują się mniejszą energią docierającą do przetwornika, co potwierdza dolnoprzepustową charakterystykę toru transmisji. Niemniej jednak, mimo tego zachowano pełną zrozumiałość nagrań - 100% poprawnie zidentyfikowanych słów.

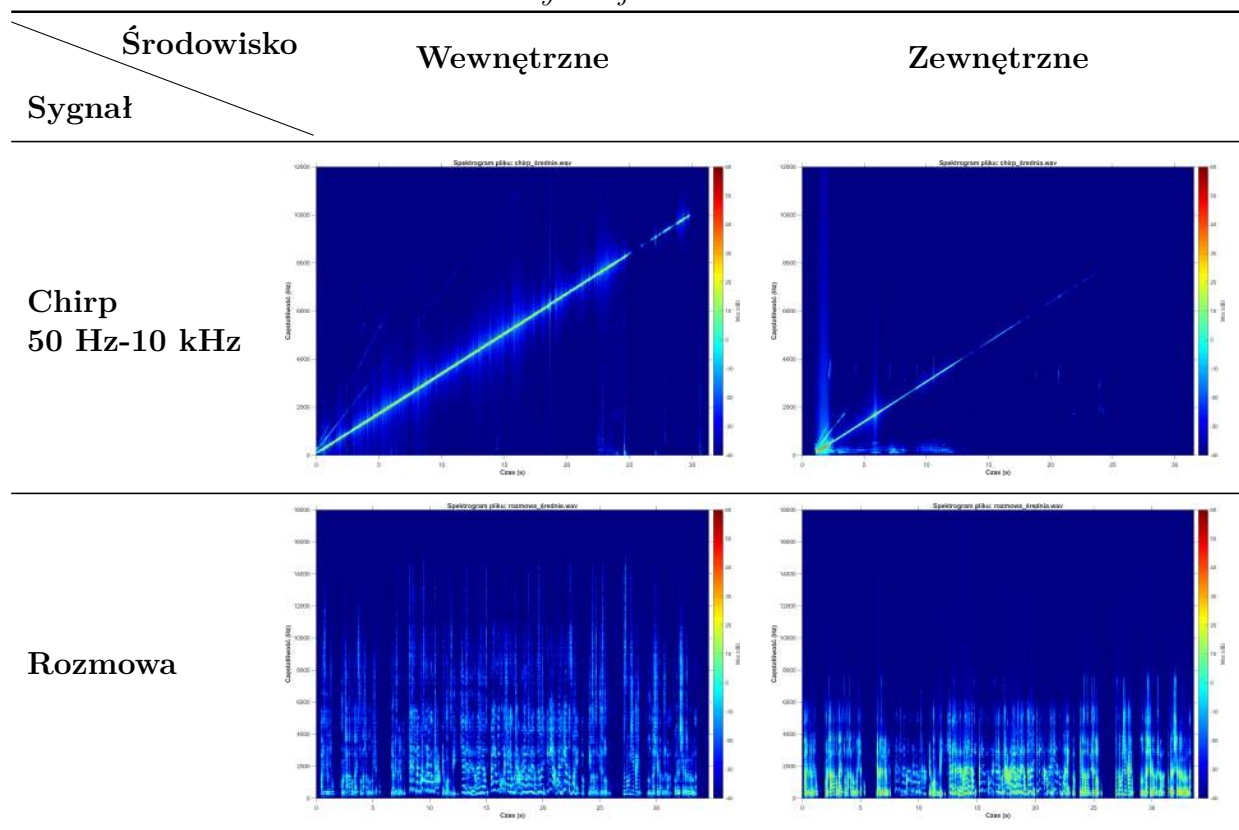
Wyniki dla implementacji średniej:

Tabela 3.3: Porównanie spektrogramów w zależności od rodzaju sygnału, przy implementacji średniej (weterynaryjnej)



Ciąg dalszy na następnej stronie

Kontynuacja tabeli 3.3



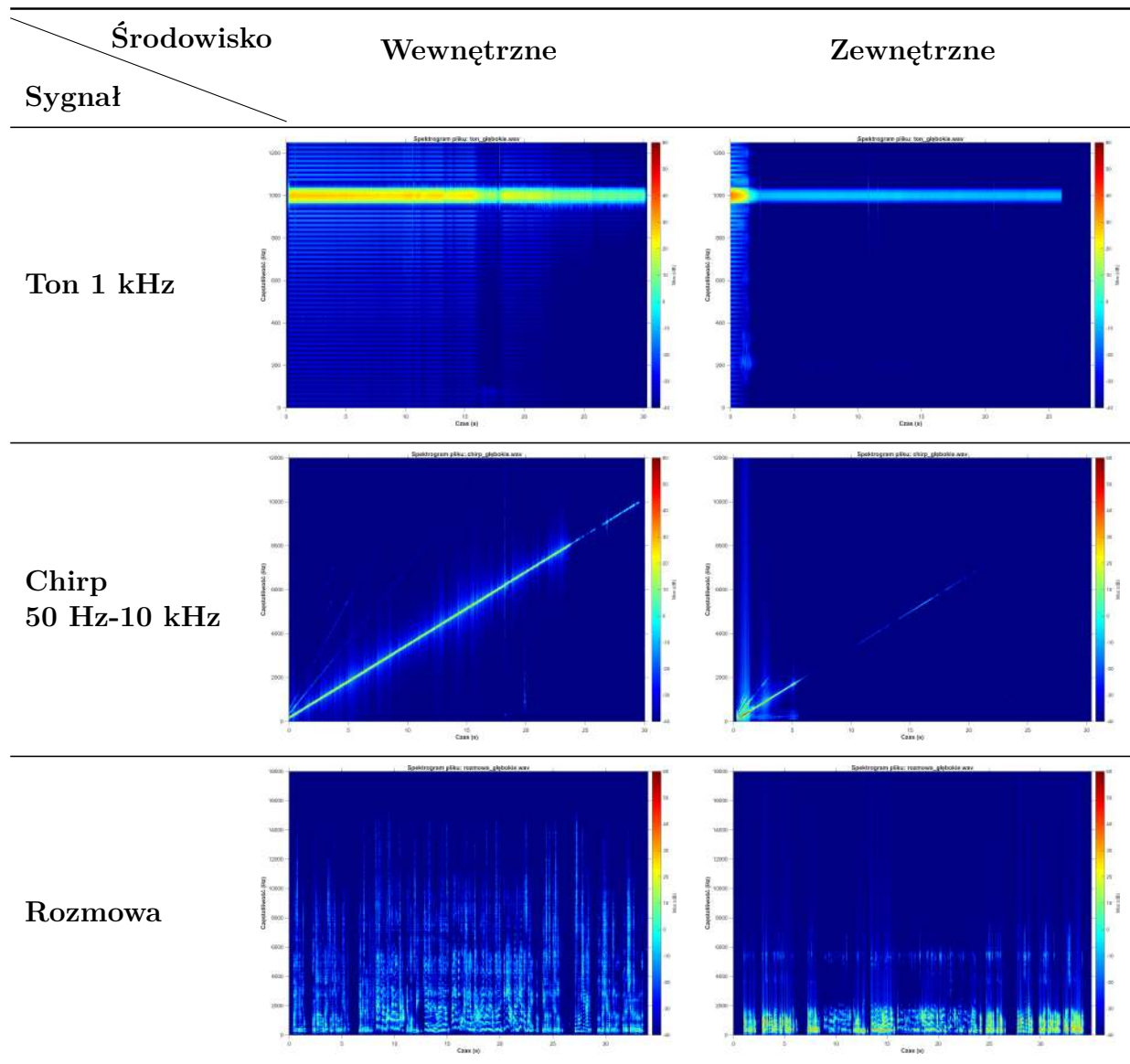
Przy weterynaryjnej głębokości implementacji mikrofonu, najbardziej rzucającą się w oczy następujące obserwacje:

1. **Ton** - zaobserwowano istotną zmianę charakterystyki propagacji w zależności od otoczenia. W środowisku wewnętrznym sygnał wykazuje wysoką stabilność amplitudy i zachowuje pełną ciągłość czasową przez cały okres rejestracji. Odminną charakterystykę odnotowano w środowisku zewnętrznym, gdzie – analogicznie do implementacji subdermalnej – występuje zjawisko gwałtownej degradacji poziomu sygnału po początkowej fazie stabilności. Sugeruje to, że prawdopodobnie przy tej głębokości implementacji czynniki środowiskowe w otwartej przestrzeni powodują niestabilność toru transmisyjnego lub szybkie nasycenie tłumienia ośrodka.
2. **Chirp** - analiza spektralna oraz weryfikacja empiryczna wykazały rozszerzenie pasma przenoszenia w porównaniu do implementacji płytkiej — granica odcięcia sygnału przesunęła się w stronę wyższych częstotliwości, osiągając wartość bliską 10 kHz — która jest wartością maksymalną sygnału. Mimo lokalnych spadków gęstości widmowej mocy sygnał pozostaje czytelny w domenie czasu aż do częstotliwości granicznej w obu środowiskach. Warto podkreślić znaczną poprawę jakości sygnału pod kątem zakłóceń okresowych — przydźwięk zidentyfikowany przy płytkiej implementacji uległ tu silnemu zanikowi, stając się niemal pomijalnym zarówno na spektrogramie, jak i w analizie organoleptycznej.

3. **Rozmowa** - oba środowiska testowe zapewniły wysoką jakość rejestracji, pozwalającą na 100% zrozumiałości mowy. Odnotowano jednak, że nagrania zewnętrzne charakteryzują się nieliniowym wzmocnieniem niskich składowych, dając tubalny efekt w odsłuchu, przy jednoczesnym silnym tłumieniu wysokich częstotliwości. W środowisku wewnętrznym rozkład energii widmowej jest bardziej zrównoważony, co skutkuje naturalniejszą barwą głosów o różnej wysokości. Koreluje to z obrazem spektrograficznym, który uwidacznia koncentrację mocy sygnału w dolnych rejestrach i jej progresywny spadek w funkcji częstotliwości, co jest zjawiskiem typowym dla stratnej propagacji fali akustycznej w ośrodku lepko-sprężystym, jakim jest symulator tkankowy.

Wyniki dla implementacji głębokiej (intermuskularnej):

Tabela 3.4: Porównanie spektrogramów w zależności od rodzaju sygnału, przy implementacji głębokiej (intermuskularnej)



Przy **intermuskularnej głębokości implementacji** mikrofonu, najbardziej rzucającą się w oczy następujące obserwacje:

1. **Ton** - charakterystyka propagacji sygnału sinusoidalnego wykazuje znaczną poprawę względem płytszych warstw implementacji. W środowisku wewnętrznym sygnał jest rejestrowany z wysoką wiernością i stałą amplitudą. Kluczową różnicę odnotowano w środowisku zewnętrznym, gdzie zjawisko gwałtownego tłumienia, występujące przy mniejszych głębokościach, uległo znacznej minimalizacji. Sygnał zachowuje ciągłość czasową i wysoką dynamikę przez cały okres trwania próby, co świadczy o tym, że głębsza implementacja w strukturze symulatora zapewnia lepszą izolację od zewnętrznych czynników tłumiących i stabilniejszy tor transmisji fali bezpośrednio.
2. **Chirp** - w środowisku wewnętrznym odnotowano 100% ciągłości spektralnej w całym badanym zakresie. Odmienne zjawiska zachodzą w środowisku zewnętrznym, gdzie sygnał ulega wyraźnym zniekształceniom nieliniowym. Zaobserwowano silne podbicie składowych o niskiej częstotliwości — wzmocnienie w dolnym zakresie pasma — po którym następuje obniżenie energii sygnału wraz z narastaniem częstotliwości. Sygnał wykazuje brak stabilności powyżej średniego zakresu pasma i ulega całkowitemu wygaszeniu w okolicach 8 kHz, co potwierdza rolę głębokich warstw tkanek jako silnego filtra dolnoprzepustowego w warunkach wolnej przestrzeni.
3. **Rozmowa** - rejestracja mowy w środowisku wewnętrznym przy implementacji intermuskularnej cechuje się najwyższą jakością spośród wszystkich przeprowadzonych prób. Sygnał wykazuje minimalną degradację w stosunku do nagrania bazowego, zachowując naturalną barwę. W środowisku zewnętrznym sygnał mowy podlega specyficznej koloryzacji – wzmocnienie niskich tonów oraz tłumienie wysokich częstotliwości wpływa na zmianę barwy głosu, jednakże nie degraduje to warstwy informacyjnej. Pomiary potwierdziły pełną zrozumiałość - 100% znaczenia słów — co wskazuje, że nawet przy maksymalnej głębokości i niekorzystnych warunkach zewnętrznych, kluczowe dla ludzkiego ucha parametry sygnału mowy zostają zachowane.

3.2.5. Wpływ odległości od układu

Drugim przedmiotem badań, jest pomiar wpływu odległości źródła dźwięku, przy potencjalnej implementacji w symulatorze tkankowym na tłumienie sygnału akustycznego, przy wyznaczonej wcześniej optymalnej głębokości implementacji, oraz określenie wpływu odległości na jakość przechwytywanych bodźców głosowych, na podstawie empirycznego odbioru sygnału i wykonanej analizy komputerowej. Źródłem dźwięku był głośnik bluetooth (JBL Go Essential 2), umieszczany w zmiennej odległości - głośność została ustawiona tak, aby obok źródła dźwięku miernik wskazywał ok 70 dB - czyli poziom głośnej rozmowy.

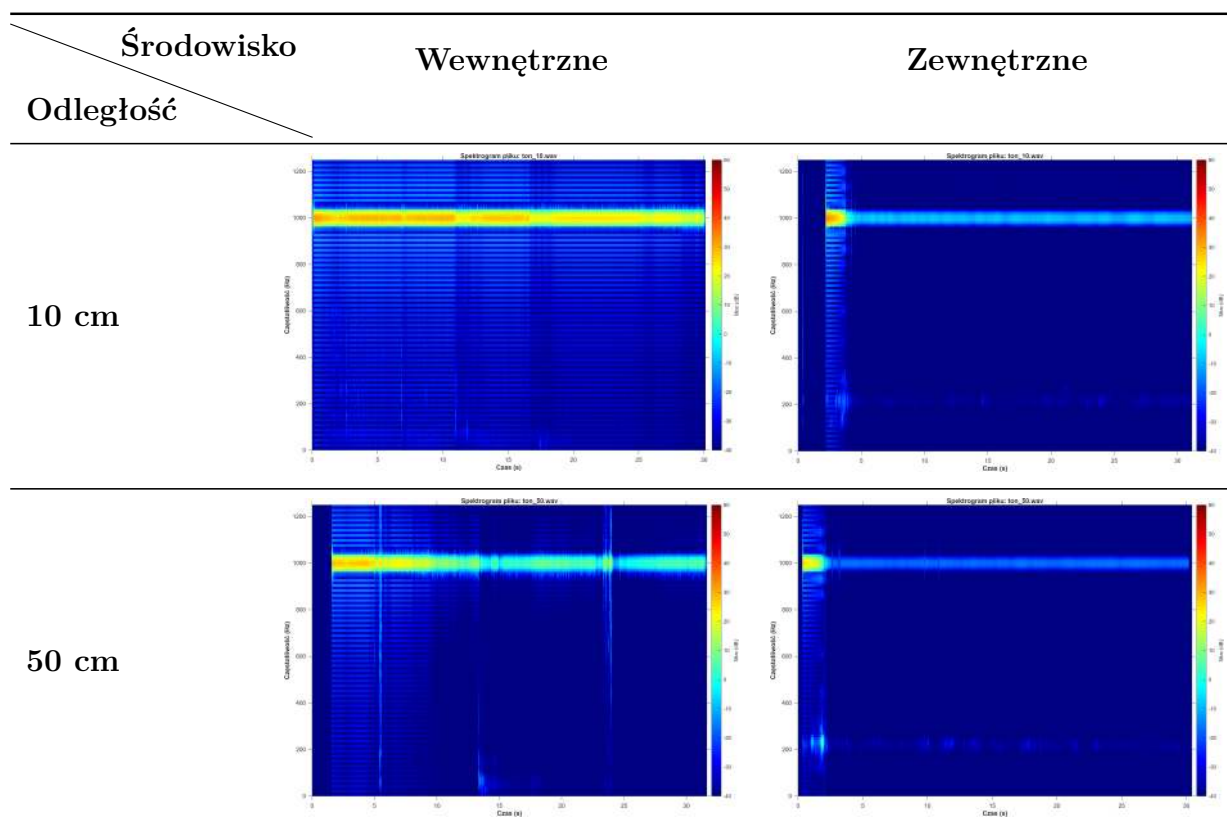
Ponadto, wykorzystano środowisko MATLAB, do dokonania reprezentacji wizualnej, ułatwiającej zaobserwowanie wyników przeprowadzonych badań. Na podstawie wcześniejszych badań wybrano implementację średnią (ok. 3 cm), ze względu na to, że dawała ona zadowalające rezultaty przy odsłuchu, a jednocześnie jest to częsta głębokość umieszczania czipów weterynaryjnych.

Pomiar wykonano za pomocą poniższej procedury:

1. **Konfiguracja odległościowa** - pomiary wykonywane zostały przy optymalnej głębokości zagnieżdżenia i temperaturze dla sześciu odległości (10, 30, 50, 150, 300, 600 cm). Odległość maksymalna była ograniczona przez używanie technologii bluetooth, która przy próbach pomiarów z większej odległości okazała się zawodna.
2. **Pomiar charakterystyki** - wykonanie nagrań referencyjnych oraz obrazujących pojedynczy bodziec (czysty ton o częstotliwości ok. 1000 kHz), sygnał chirp — liniowy o zakresie częstotliwości 50 Hz - 10 kHz oraz nagranie rozmowy złożonej z wielu głosów, obrazujących różne emocje i intonację przekazu.
3. **Interpretacja** - analiza jakości otrzymanych wyników, dokonanie empirycznej oceny nagranych sygnałów audio, wykonanie reprezentacji graficznej przygotowanych nagrań.

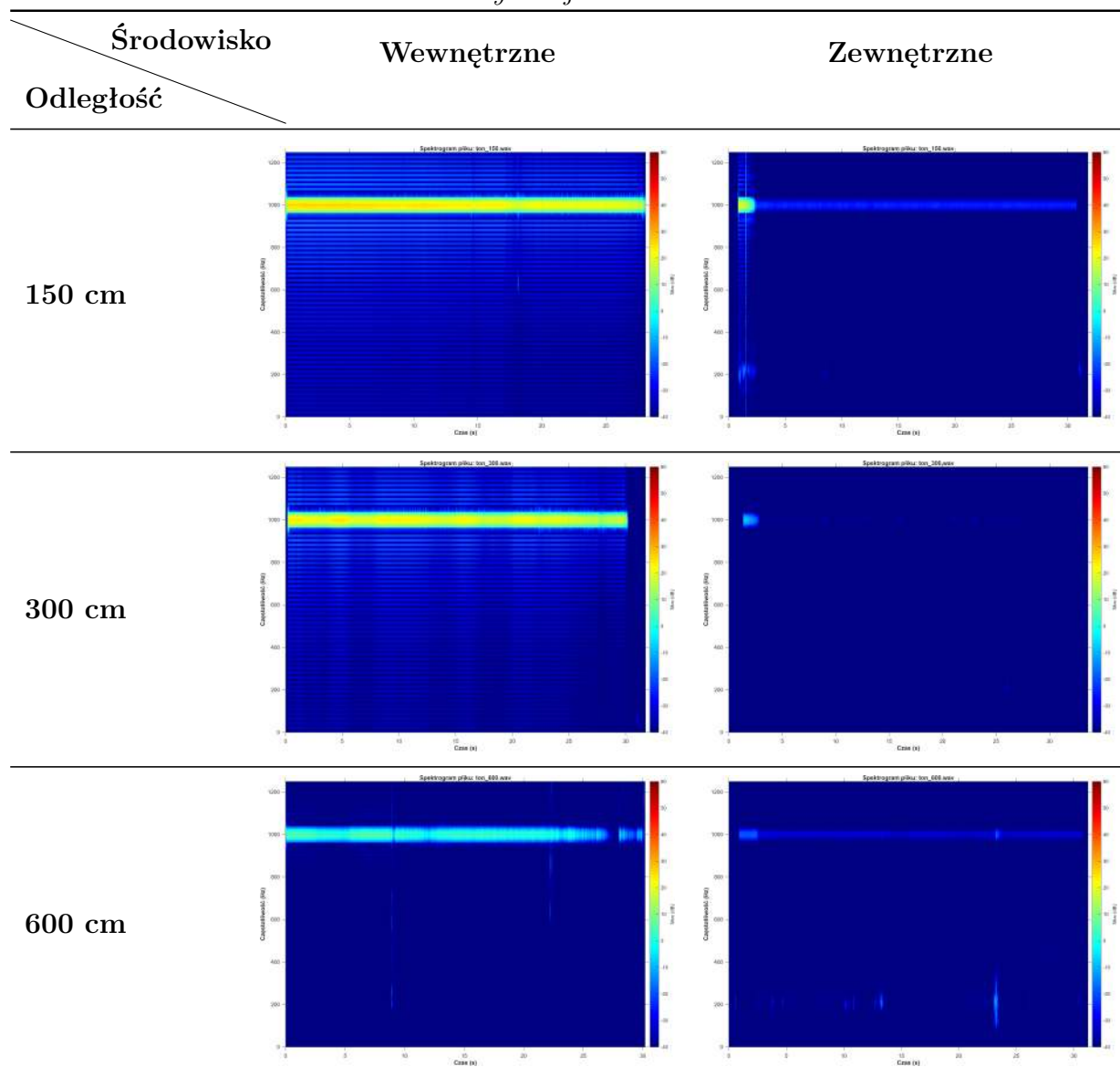
Wyniki dla tonu 1 kHz:

Tabela 3.5: Porównanie spektrogramów tonu 1kHz w zależności od odległości, przy implementacji średniej (weterynaryjnej)



Ciąg dalszy na następnej stronie

Kontynuacja tabeli 3.5



Na wszystkich zarejestrowanych spektrogramach wyraźnie widoczna jest dominująca składowa spektralna, co potwierdza stabilność generowanego bodźca. Jednak wraz ze wzrostem odległości obserwowany jest progresywny spadek gęstości widmowej mocy sygnału użytecznego, co objawia się zmianą barwy prążka w skali barwnej - odcienie żółci i czerwieni przechodzą w błękit.

W przypadku pomiarów w środowisku wewnętrznym charakterystycznym zjawiskiem jest występowanie licznych artefaktów w tle oraz podwyższonego poziomu szumu bazowego, co jest szczególnie widoczne przy niższych dystansach. Widoczne na spektrogramach poziome linie o niższej intensywności mogą sugerować obecność rezonansów pomieszczenia lub nakładanie się składowych harmonicznych wynikających z charakterystyki toru transmisyjnego w zamkniętej przestrzeni. Warto zauważyć, że mimo wzrostu odległości do 600 cm, sygnał w środowisku wewnętrznym zachowuje relatywnie wysoką ciągłość widmową, choć w czasie

ulega to pogorszeniu, co objawia się rozmyciem krawędzi prążka 1 kHz.

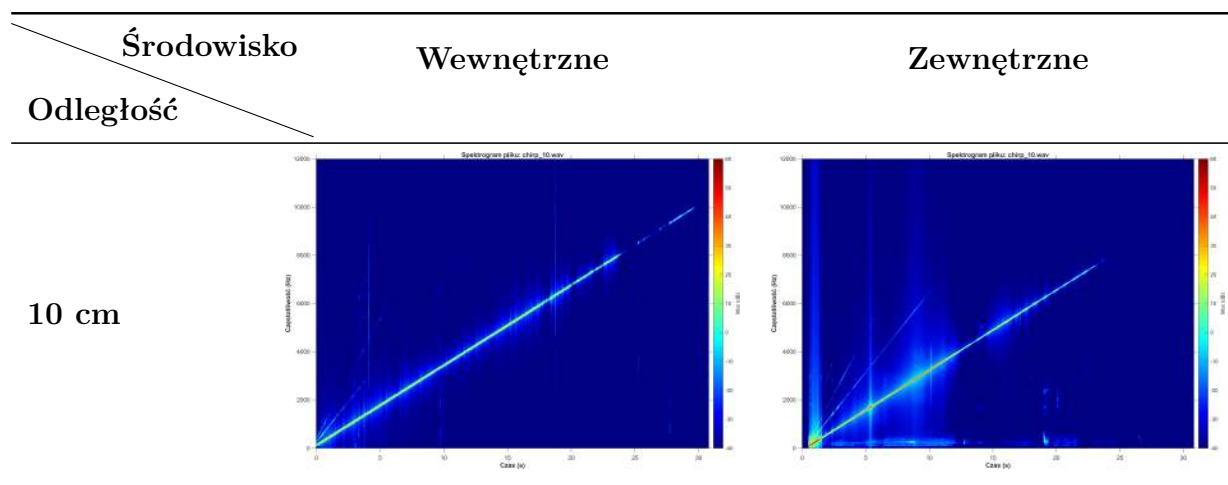
Zupełnie inną charakterystykę prezentują dane zarejestrowane w środowisku zewnętrznym. Tło spektrogramów jest znacznie czystsze, prezentujące ciemniejszy odcień barwy niebieskiej, co świadczy o niższym poziomie zakłóceń stacjonarnych i braku silnych odbić fal akustycznych od przegród budowlanych. Niemniej jednak, w tym środowisku tłumienie sygnału wraz z odległością postępuje w sposób bardziej gwałtowny. Na dystansie 600 cm prążek sygnału 1 kHz staje się niemal nieodróżnialny od tła, co wskazuje na silny wpływ rozproszenia energii w wolnej przestrzeni oraz potencjalne tłumienie przez strukturę żelu balistycznego, które przy dużej odległości sprowadza moc sygnału poniżej progu czułości układu pomiarowego.

Jednakże, przy analizie organoleptycznej jesteśmy w stanie usłyszeć dźwięk bazowy na każdym z wykonanych nagrań. Przy zwiększaniu odległości dźwięk staje się coraz cichszy, jednakże maksymalne zgłoszenie odsłuchiwanego nagrania i korzystanie z zestawu słuchawkowego pozwala w pełni usłyszeć nawet ton, który na spektrogramie wydaje się prawie niewidoczny.

Podsumowując, można stwierdzić, że implementacja układu w symulatorze tkankowym przy stałej głębokości pozwala na skuteczną detekcję sygnału 1 kHz głównie w bliskim polu — do 150 cm — w środowisku zewnętrznym, a w środowisku wewnętrznym — w całym spektrum badanych odległości, czyli do 600 cm. Kluczowym czynnikiem degradującym jakość bodźca staje się spadek mocy fali bezpośredniej oraz wpływ otoczenia. W środowisku wewnętrznym ograniczeniem jest kumulacja interferencji i pogłosu, natomiast w zewnętrznym – szybka utrata energii sygnału wraz z kwadratem odległości, co determinuje zasięg skuteczny projektowanego rozwiązania.

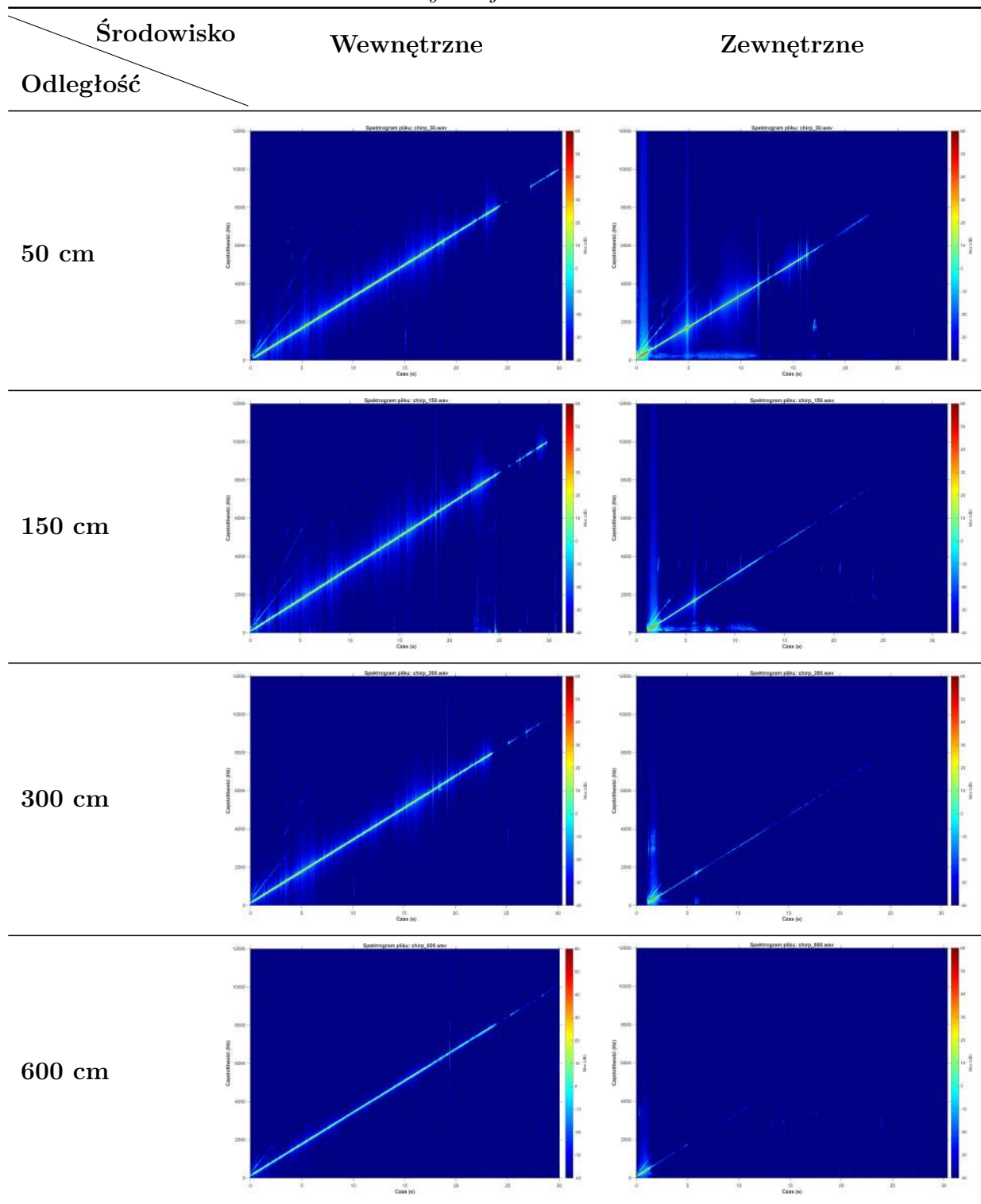
Wyniki dla sygnału chirp 50 Hz - 10 kHz:

Tabela 3.6: Porównanie spektrogramów **chirp 50 Hz - 10 kHz** w zależności od odległości, przy implementacji średniej (weterynaryjnej)



Ciąg dalszy na następnej stronie

Kontynuacja tabeli 3.6



Na wszystkich zarejestrowanych spektrogramach wyraźnie widoczna jest charakterystyczna przekątna struktura, odpowiadająca liniowemu przyrostowi częstotliwości sygnału chirp w czasie. Potwierdza to poprawność generowania bodźca oraz zdolność układu do rejestracji sygnału szerokopasmowego. Podobnie jak w przypadku tonu stałego, wraz ze wzrostem

odległości obserwowany jest progresywny spadek gęstości widmowej mocy, objawiający się zanikaniem intensywnych barw — żółci i czerwieni — na rzecz tła.

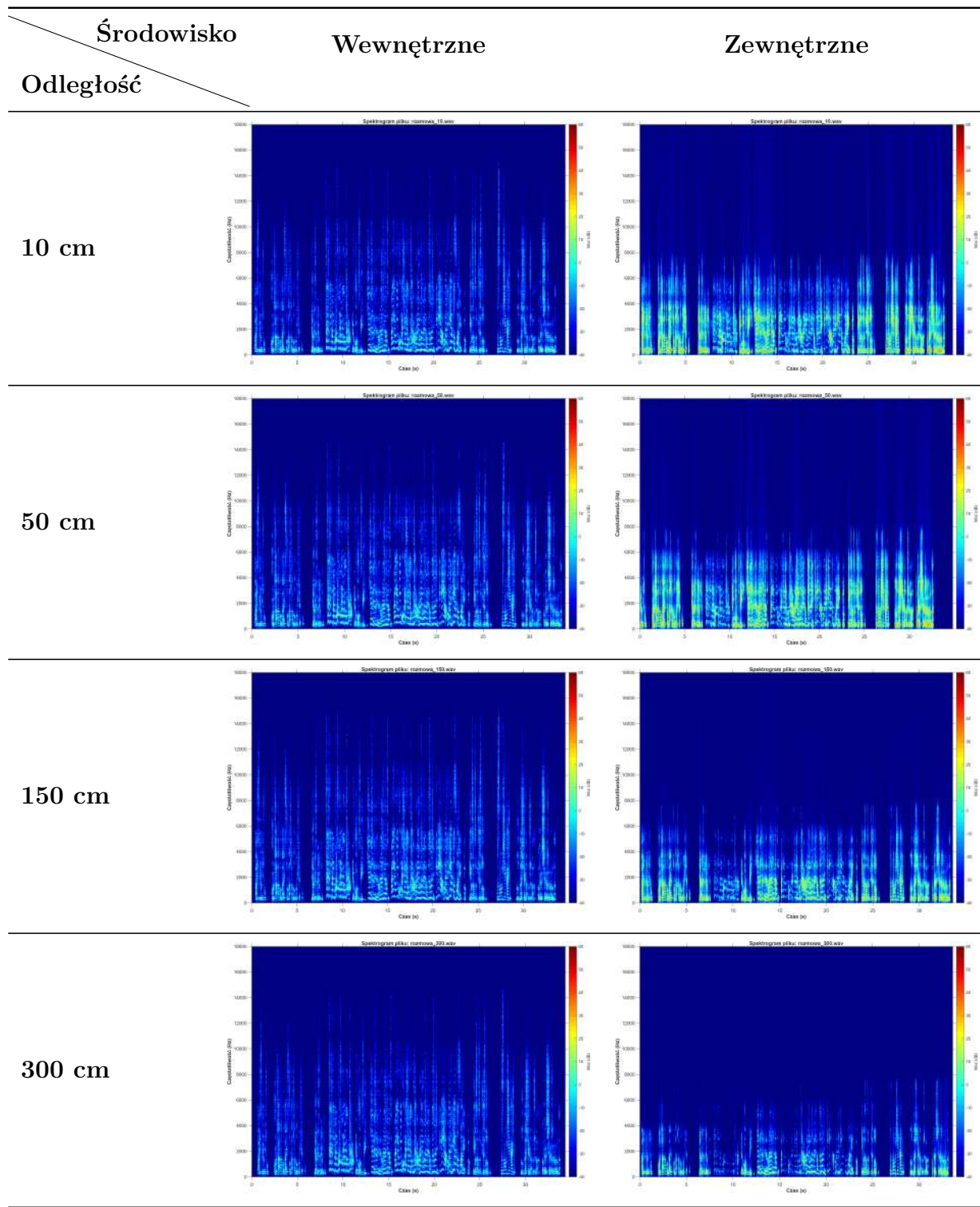
W środowisku wewnętrznym sygnał zachowuje wysoką ciągłość spektralną w całym badanym zakresie częstotliwości, nawet przy maksymalnym dystansie 600 cm. Charakterystycznym zjawiskiem dla tej przestrzeni jest występowanie licznych odbić i rezonansów, które na spektrogramach objawiają się jako delikatne rozmycie głównej ścieżki sygnału oraz obecność dodatkowych prążków o niższej intensywności, szczególnie w dolnym zakresie pasma. Mimo wzrostu odległości i spadku dynamiki sygnału, jego struktura pozostaje czytelna, co sugeruje, że w zamkniętym pomieszczeniu zjawisko pogłosu sprzyja podtrzymaniu energii akustycznej docierającej do odbiornika.

Zupełnie inną charakterystykę prezentują dane zarejestrowane w środowisku zewnętrznym. Tło spektrogramów pozostaje znacznie czystsze, jednak tłumienie sygnału wraz z odległością postępuje tu w sposób wysoce selektywny częstotliwościowo. Wraz ze zwiększaniem dystansu obserwuje się efekt działania otoczenia oraz żelu balistycznego jako filtra dolnoprzepustowego – najwyższe częstotliwości są tłumione najszybciej. Na dystansie 600 cm energia sygnału ulega tak znacznemu rozproszeniu, że prążek staje się wizualnie nieciągły i niemal zanika w okolicach 8 kHz, co wskazuje na przekroczenie granicy czułości aparatury pomiarowej dla wysokich składowych w wolnej przestrzeni.

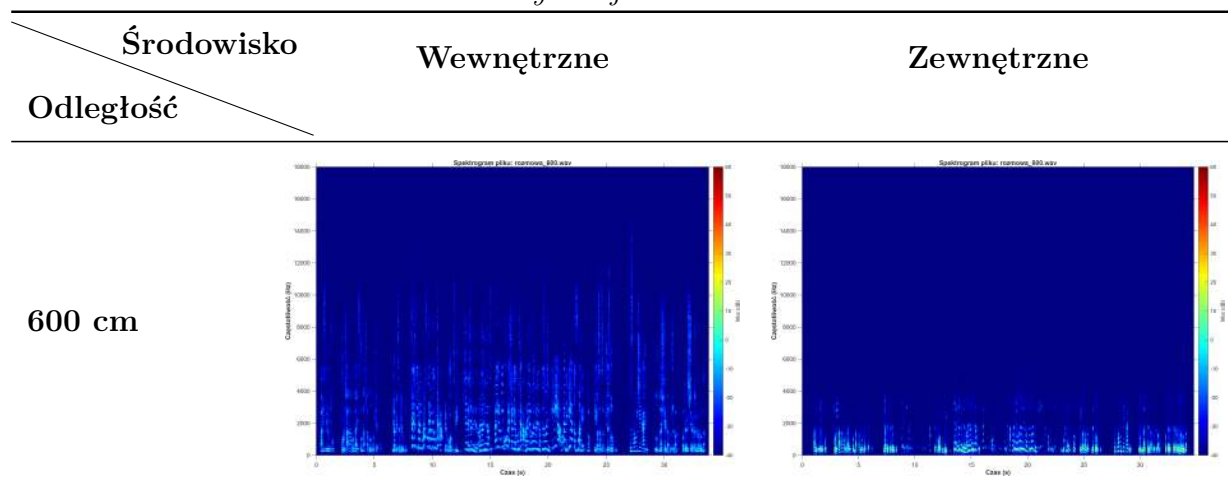
Podobnie jak w poprzedniej próbie, analiza organoleptyczna pozwala na wychwycenie detali niedostępnych dla standardowej wizualizacji komputerowej. W środowisku wewnętrznym dźwięk bazowy pozostaje słyszalny w całym spektrum odległości. W środowisku zewnętrznym, mimo wizualnego zaniku sygnału na spektrogramie przy zwiększaniu odległości, zastosowanie zestawu słuchawkowego oraz maksymalne wzmocnienie pozwala na identyfikację tonu aż do 8 kHz, choć o znacznie zredukowanej dynamice.

Podsumowując, badania sygnału chirp potwierdzają, że implementacja układu w symulatorze tkankowym pozwala na skuteczną detekcję bodźców szerokopasmowych. Środowisko wewnętrzne, dzięki obecności odbić, umożliwia zachowanie pełnego pasma przenoszenia do 600 cm, podczas gdy środowisko zewnętrzne narzuca istotne ograniczenia w transmisji wysokich częstotliwości na dystansach powyżej 150-300 cm. Determinuje to zasięg skuteczny urządzenia, który dla pełnego spektrum głosowego jest ściśle uzależniony od akustyki otoczenia.

Wyniki dla nagrania rozmowy:

Tabela 3.7: Porównanie spektrogramów nagrania **rozmowy** w zależności od odległości, przy implementacji średniej (weterynaryjnej)*Ciąg dalszy na następnej stronie*

Kontynuacja tabeli 5.10



Na wszystkich spektrogramach wyraźnie widoczna jest struktura formantowa właściwa dla ludzkiego głosu, objawiająca się pionowymi prążkami odpowiadającymi poszczególnym głoskom i sylabom. Wraz ze wzrostem odległości od źródła, podobnie jak w testach sygnałów tonalnych, obserwuje się spadek dynamiki widmowej, co wizualnie przejawia się przejściem intensywnych barw żółci w kierunku ciemniejszego błękitu, sygnalizując obniżenie poziomu mocy sygnału.

W środowisku wewnętrznym sygnał charakteryzuje się relatywnie płaską i jednolitą odpowiedzią częstotliwościową. Energia sygnału jest rozłożona równomiernie w szerokim pasmie, co na spektrogramach objawia się zachowaniem szczegółowości formantów nawet w wyższych rejestrach, pomimo zwiększania dystansu. Zjawisko to prawdopodobnie wynika z występowania odbić wewnątrz pomieszczenia, które podtrzymują energię akustyczną i zapobiegają gwałtownemu „wycinaniu” górnych częstotliwości. Dzięki temu dźwięk zachowuje swoją naturalną barwę, a sygnał mowy pozostaje stabilny w całym spektrum badanych odległości, aż do 600 cm.

W środowisku zewnętrznym charakterystyka sygnału ulega istotnej zmianie, co jest widoczne zwłaszcza przy większych dystansach. Spektrogramy wykazują silną koncentrację energii w dolnych zakresach pasma, podczas gdy wyższe składowe, odpowiedzialne za klarowność mowy i spółgłoski trące, ulegają znacznie szybszemu wy tłumieniu. Zjawisko to tłumaczy *tubalny* charakter dźwięku odnotowany podczas odsłuchu – dominacja niskich częstotliwości przy jednoczesnym braku odbić od przegród budowlanych powoduje, że sygnał staje się ciemniejszy i mniej selektywny. Przy odległości 600 cm wizualna reprezentacja sygnału jest znacznie uboższa niż w pomieszczeniu, co potwierdza selektywne tłumienie wysokich częstotliwości przez ośrodek i strukturę żelu balistycznego.

Mimo obserwowanych na wykresach spadków mocy analiza organoleptyczna wykazała 100% zrozumiałości mowy dla każdego z zarejestrowanych nagrań. Choć wraz ze wzrostem odległości dźwięk staje się coraz cichszy, to zastosowanie zestawu słuchawkowego oraz odpowiednie wzmocnienie sygnału pozwala na pełną rekonstrukcję przekazu słownego. Sugeruje to, że mimo degradacji stosunku sygnału do szumu, kluczowe cechy strukturalne mowy zostały zachowane i poprawnie zarejestrowane przez układ pomiarowy zaimplementowany w symulatorze tkankowym.

Podsumowując, analiza nagrań rozmowy wskazuje na wysoką skuteczność badanego rozwiązania w zakresie przechwytywania bodźców głosowych. Środowisko wewnętrzne sprzyja zachowaniu jednolitości pasma częstotliwości, natomiast środowisko zewnętrzne, poprzez brak pogłosu i silniejsze tłumienie wysokich składowych, modyfikuje barwę głosu w stronę niskotonową. Niemniej jednak, w obu przypadkach parametry techniczne toru transmisyjnego pozwalają na zachowanie pełnej wartości informacyjnej sygnału mowy w całym badanym zakresie dystansów.

3.2.6. Wpływ temperatury

Trzecim, a zarazem ostatnim, przedmiotem badań miał być pomiar wpływu temperatury 'ciała' przy potencjalnej implementacji w symulatorze tkankowym na tłumienie sygnału akustycznego, przy wyznaczonej wcześniej optymalnej głębokości implementacji, oraz określenie wpływu temperatury organizmu na jakość przechwytywanych bodźców głosowych, na podstawie empirycznego odbioru sygnału i wykonanej analizy komputerowej. Niestety podczas procesu przygotowywania badań, niemożliwym okazało się doprowadzenie do konkretnej temperatury wewnątrz żelu balistycznego, bez rozpoczęcia procesu topnienia zewnętrznej powierzchni.

Wnętrze symulowanego ciała, po każdym dłuższym pobycie poza lodówką, gdzie panowała temperatura ok. 4°C, zaczynało wykazywać oznaki degeneracji powierzchniowej, przy stabilnej temperaturze w głębszych warstwach wewnętrznych. Ostatecznie, próby potwierdziły brak możliwości doprowadzenia do znacznego podniesienia temperatury przy zachowaniu kształtu i użyteczności makiety — wzrost temperatury powodował topnienie i degenerację struktury, a spadek twardnienie żelu, utrudniające w znaczący sposób manewrowanie umiejscowieniem mikrofonu, oraz oznaki miejscowej krystalizacji lodu.

3.2.7. Ograniczenia badań

Rozwiązania zaproponowane w niniejszych badaniach mają pewne ograniczenia wynikające między innymi z niemożliwości idealnego odwzorowania warunków rzeczywistych, a jedynie symulowania ich. Ponadto występują pewne ograniczenia techniczne. Należą do nich między innymi:

- Żel balistyczny, mimo podobieństwa do tkanek miękkich ciała, nie odwzorowuje w pełnym zakresie fizycznych właściwości żywego organizmu. Brak ruchów mięśniowych, zmian kształtu ciała oraz elementów naczyniowo-nerwowych może powodować niedoszacowanie szumów biologicznych, mimo prób symulacji drgań. Symulacja statyczna wyklucza efekty wielościeżkowości propagacji fali akustycznej w rzeczywistych tkankach.
- Występują trudności w prototypowym projektowaniu testów długoterminowych, które utrzymywałyby urządzenia pomiarowe, symulujące implantowe urządzenie podsłuchowe w stanie czuwania.
- Eksperymenty przeprowadzano w kontrolowanych warunkach, aby zapewnić powtarzalność pomiarów. Nie replikują one jednak w pełni rzeczywistych warunków, w których urządzenie mogłoby być wykorzystywane.

- Zgodnie z zasadami etyki, wykluczającymi przeprowadzanie podobnych badań na istotach żywych, co ogranicza zakres badań do symulacji. Ponadto edukacyjny charakter badań wyklucza optymalizację pod kątem operacyjnym.

3.3. Podsumowanie wyników

Badania ujawniły szereg zjawisk fizycznych determinujących jakość przechwytywanych bodźców głosowych oraz zdefiniowały granice operacyjne zastosowanego modelu tkankowego.

1. **Wpływ głębokości implementacji na stabilność sygnału** - głębokość osadzenia mikrofonu w strukturze żelu balistycznego pełni funkcję naturalnego stabilizatora toru transmisyjnego. Przy implementacji **subdermalnej**, sygnał był najbardziej podatny na artefakty spektralne, takie jak przydźwięk oraz interferencje destruktywne, skutkujące gwałtownymi zanikami amplitudy. Wraz ze zwiększaniem głębokości — poziom **weterynaryjny i intermuskularny** - zaobserwowano poprawę stosunku sygnału do szumu. Głębsze warstwy symulatora pełnią funkcję izolatora akustycznego – choć powodują bezwzględny spadek mocy sygnału, to jednocześnie eliminują zakłócenia wysokoczęstotliwościowe i stabilizują prążek sygnału użytecznego. Implementacja intermuskularna okazała się optymalna pod kątem wierności reprodukcji pasma mowy, wykazując najmniejszą degradację względem nagrania bazowego, jednakże jest ona większa niż standardowe umieszczenie chipów weterynaryjnych, dlatego w przyszłości należałoby zbadać bezpieczeństwo umieszczania chipów na takiej głębokości.
2. **Selektywność częstotliwościowa środowisk pomiarowych** - badania potwierdziły, że środowisko akustyczne radykalnie zmienia charakterystykę filtracyjną układu. W **środowisku wewnętrznym** dzięki zjawisku pogłosu i odbić od przegród, energia akustyczna jest podtrzymywana, co skutkuje szerokim pasmem przenoszenia na całej szerokości badanego sygnału — do 10 kHz — oraz bardziej wyrównaną charakterystyką spektralną. **Środowisko zewnętrzne** charakteryzuje się silną tendencją dolnoprzepustową. Brak odbić w wolnej przestrzeni powoduje gwałtowny spadek energii wysokich składowych, powyżej 8 kHz, oraz podbicie energii niskich częstotliwości w wyniku wewnętrznych odbić, prawdopodobnie jest przyczyną nadania mowie „tubalnej” barwy i ogranicza zasięg skuteczny urządzenia przy dużych odległościach.
3. **Właściwości termiczne i mechaniczne ośrodka propagacyjnego** - kluczowym wnioskiem z trzeciego etapu badań jest ścisła korelacja między stanem skupienia ośrodka a możliwościami badawczymi. Próba analizy wpływu temperatury na tłumienie sygnału wykazała nieliniową stabilność żelu balistycznego. Utrzymanie temperatury zbliżonej do fizjologicznej temperatury ciała zwierzęcia okazało się niemożliwe bez naruszenia integralności strukturalnej makiety. Podniesienie temperatury prowadziło do degeneracji powierzchniowej i topnienia żelu, co zmieniało geometrię układu pomiarowego i uniemożliwiało uzyskanie jakichkolwiek wyników, ponieważ nie było możliwości przeprowadzenia badań w tym zakresie przy zakładanych warunkach badawczych.
4. **Zrozumiałość mowy a analiza organoleptyczna** - mimo mierzalnych spadków mocy i wizualnego zanikania prążków na spektrogramach, analiza empiryczna potwier-

działa **100% zrozumiałości mowy we wszystkich konfiguracjach**. Zastosowanie wzmocnienia sygnału oraz zestawów słuchawkowych pozwoliło na pełną rekonstrukcję komunikatu, nawet gdy stosunek sygnału do szumu był skrajnie niekorzystny. Dowodzi to wysokiej sprawności badanego układu w zakresie danych głosowych, gdzie ucho ludzkie skutecznie kompensuje braki w dynamice wysokich częstotliwości, co jest kluczowe przy rejestracji głosów żeńskich i wysokich tonów — które ulegały największej degeneracji.

Podsumowując, optymalne warunki pracy dla zaimplementowanego układu występują przy głębokiej implementacji w gęstym ośrodku o stabilnej temperaturze. Zidentyfikowane zjawisko selektywnego tłumienia wysokich częstotliwości w środowisku zewnętrznym sugeruje potrzebę stosowania przyszłej korekcji programowej w celu wyrównania charakterystyki spektralnej przechwytywanych bodźców. Eksperyment potwierdził, że system jest zdolny do skutecznego monitorowania sygnałów akustycznych w promieniu do 6 m, a być może i większej, co nie zostało sprawdzone tylko ze względu na ograniczenia techniczne, zachowując pełną wartość informacyjną przekazu.

3.4. Wnioski cząstkowe

Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie szeregu kluczowych wniosków, które rzucają nowe światło na projektowanie i implementację podskórnych urządzeń do akwizycji dźwięku. Najważniejszym z nich jest fakt, że optymalna głębokość implementacji dla tego typu rozwiązań wykracza poza standardowe ramy stosowane w mikroczipach weterynaryjnych.

Wyniki jednoznacznie wskazują, że umiejscowienie sensora w głębszej warstwie intermuskularnej zapewnia najwyższą stabilność sygnału, minimalizuje zakłócenia zewnętrzne oraz chroni tor transmisyjny przed artefaktami spektralnymi, takimi jak przydźwięki okresowe. Jest to wniosek kluczowy z punktu widzenia inżynierii biomedycznej, sugerujący, że technologie monitoringu akustycznego być może wymagają bardziej zaawansowanych procedur chirurgicznych niż proste systemy identyfikacji pasywnej.

Wnioski płynące z analizy środowiskowej wskazują na konieczność stosowania inteligentnych algorytmów korekcji dźwięku już na poziomie procesora sygnałowego urządzenia. Skoro ośrodek biologiczny w połączeniu z otwartą przestrzenią działa jak silny filtr dolnoprzepustowy, docelowy implant powinien posiadać wbudowaną funkcję, która wzmacniałaby wysokie składowe formantowe. Pozwoliłoby to zniwelować efekt „tubalności” dźwięku i jeszcze bardziej poprawić zrozumiałość mowy, szczególnie w sytuacjach, gdy źródło dźwięku znajduje się w znacznej odległości od obiektu, w którym umieszczono urządzenie.

Niezwykle istotnym aspektem, wynikającym bezpośrednio z charakteru projektowanego urządzenia jako implantu podsłuchowego, jest szeroko pojęta etyka badań i przyszłego zastosowania technologii. Wykazanie, że najskuteczniejsza jest głęboka implementacja domięśniowa, rodzi pytania o inwazyjność takich zabiegów oraz ich wpływ na dobrostan żywego organizmu. W przypadku potencjalnego wykorzystania zwierząt jako nośników takich systemów priorytetem musi pozostać ich zdrowie i komfort życia. Konieczne jest zatem, aby przyszłe etapy prac obejmowały nie tylko udoskonalanie parametrów technicznych, ale przede wszystkim długofalowe badania biokompatybilności i stabilności mechanicznej urządzenia wewnątrz aktywnie pracującej tkanki mięśniowej. Inną możliwością pozostaje zachowanie płytszej implementacji i rekompensowanie strat w jakości dźwięku komputerowym przetwarzaniem sygnału.

Kwestia etyczna rozciąga się również na obszar bezpieczeństwa i prywatności, co w kontekście urządzeń o charakterze inwigilacyjnym jest nieuniknione. Każdy postęp w dziedzinie miniaturyzacji i poprawy jakości przechwytywanego sygnału powinien iść w parze z rzetelną debatą nad prawnymi i moralnymi aspektami wykorzystania tak inwazyjnych narzędzi. Rozwój tej technologii musi uwzględniać rygorystyczne procedury bioetyczne, a dobro zwierząt oraz poszanowanie integralności biologicznej badanych obiektów powinno stanowić fundament dalszych prac rozwojowych nad systemami implantowanymi.

Finalnie, mimo napotkanych trudności w precyzyjnym modelowaniu termicznym makiet, badania te stanowią solidną bazę do dalszej optymalizacji systemów akustycznych. Wykazano bowiem, że nawet w niesprzyjających warunkach tłumienia tkankowego, możliwe jest zachowanie pełnej zrozumiałości mowy ludzkiej. Przy czym przeprowadzone badania miały na celu jedynie wykazanie, że takie urządzenie miałoby wysoki potencjał wywiadowczy i ma szerokie możliwości ze względu na pomyślność przeprowadzonych pomiarów i nagrań — przeprowadzone badania nie zachęcają jednak do nieetycznego wykonywania dalszych badań celem stworzenia takiego urządzenia, a stanowią jedynie rozważania akademickie dotyczące nietrywialnego podejścia do cyberbezpieczeństwa.

4. Mikrofon wizualny

Celem zaproponowanego eksperymentu było odtworzenie w warunkach nielaboratoryjnych niekonwencjonalnego ataku cybernetycznego — odsłuchu z odległości za pomocą analizy mikrodrgań paczki chipsów widzianych na wideo. Projekt bazuje na badaniach MIT [2], które wykazały, że nawet zwykłe obiekty mogą działać jako mikrofony wizualne pod wpływem fal dźwiękowych. Metoda jest pasywna i używa tylko kamery do nagrywania obiektu reagującego na dźwięk oraz złożonego algorytmu przetwarzania sygnału w celu odzyskania oryginalnego dźwięku. Poniższy eksperyment miał na celu potwierdzenie lub zaprzeczenie możliwości uzyskania zadowalających rezultatów, za pomocą ogólnodostępnych, niespecjalistycznych narzędzi, metodami DIY.

4.1. Przygotowanie układu pomiarowego

Stanowisko eksperymentalne zostało przygotowane w warunkach częściowo kontrolowanego oświetlenia, w budynku znajdującym się w sporej odległości od ruchliwych dróg, aby jak najbardziej zminimalizować wpływ niekontrolowanych drgań na wyniki eksperymentów. Wszystkie elementy należało przygotować wcześniej, aby badania trwały jak najkrócej a ewentualny wpływ naturalnego światła (pozycji słońca, zachmurzenia itp.) zminimalizować do minimum.

Procedura przygotowania środowiska pomiarowego:

1. **Stabilne podłoże** - pusty blat, drewniany o masie min. 30 kg, aby wyeliminować transmisję wibracji mechanicznych z podłogi.
2. **Pozycjonowanie medium** - badany obiekt położony w centrum blatu, bez mocowania do podłoża, w celu zapewnienia swobodnych drgań membrany.
3. **Izolacja głośnika** - głośnik umieszczony w uwzględnianym w badaniu dystansie. (Testom podlegało też położenie głośnika wewnątrz badanego medium oraz tuż pod nim).
4. **Konfiguracja optyczna** - kamera umieszczona na tripodzie z obciążeniem ok. 5 kg, aby wyeliminować drgania statywu, przy zachowaniu ustalonej w badaniu odległości, zapewniając jak największy udział badanego obiektu w kadrze. (Na etapie testów, dodano również podporę uchwytu, w celu eliminacji mikrodrgań kamery).
5. **Oświetlenie** - zapewnienie oświetlenia eliminującego rzucanie cienia oraz podkreślającego bogactwa tekstury badanego medium.
6. **Walidacja wibracyjna** - przeprowadzenie testów wstępnych oraz wizualna detekcja drgań medium.



Rysunek 4.1: Przykładowy kadr z nagrań

W zaproponowanych badaniach testowane było kilka dźwięków służących wywołaniu możliwych do przechwytywania wibracji przy pomocy mikrofonu wizualnego, testowanych na pustej paczce chipsów, która występowała w badaniach MIT. Zaproponowane medium zostało wybrane również ze względów praktycznych, ponieważ błyszcząca, reaktywna i pełna załamań powierzchnia, stanowiła idealne podłoże do analizy metodą *2D Dual-Tree Complex Wavelet Transform (DTCWT)*.



Rysunek 4.2: Zdjęcie przygotowanego środowiska pomiarowego

4.2. Szczegółowy opis badań

4.2.1. Opis algorytmu

Do ekstrakcji dźwięku z wideo wykorzystano implementację algorytmu Visual Microphone autorstwa Joela Jose [4], opartą na metodzie opracowanej przez Davisa i współpracowników [2].

Algorytm wykorzystywany w poniższych badaniach odzyskuje dźwięk z nagrania wideo, wykorzystując analizę subpikselowych wibracji powierzchni, wywołanych falami akustycznymi. Praca zespołu Davisa [2] wykorzystywała mechanizm *Complex Steerable Pyramids*, który w zastosowanym algorytmie zastąpiony został o wiele efektywniejszą metodą *2D Dual-Tree Complex Wavelet Transform (DTCWT)*.

Na wejściu algorytm wczytuje wideo, dzieląc je na klatki i dekomponuje go na wieloskalowe i wielookresowe podpasma. Dla każdego z nich generowane są współczynniki zespolone, a następnie przy pomocy określenia amplitudy i fazy ekstrahuje się lokalne sygnały ruchu na

poziomie pikseli, korzystając z różnic fazowych między sąsiednimi klatkami. Takie podejście pozwala na uchwycenie wibracji dających efekt wizualny poniżej 1 piksela, bez czego niemożliwe byłoby odzyskanie dźwięku o słyszalnych dla człowieka częstotliwościach audio.

Sygnał poddawany jest filtracji pasmowoprzepustowej, aby wyodrębnić pasmo słyszalne, a następnie odszumianiu i normalizacji. Wynikowy sygnał przetwarza się do standardowej częstotliwości próbkowania audio i konwertuje na plik *.wav*, co umożliwia odsłuch. W porównaniu do oryginalnej pracy zespołu MIT [2] wersja autorstwa Joela Jose [4] minimalizuje efekty fazowe, zachowując większą zgodność z sygnałem odzyskiwanym.

4.2.2. Opis środowiska

Komputerowe środowisko badawcze, w którym przeprowadzano analizę wykonanych nagrań przy pomocy wybranego algorytmu, oparte zostało na systemie Kali Linux oraz kontenerów Dockera. System operacyjny został wybrany ze względu na stabilność i zgodność z wymaganiami Python 3.8+ oraz pełnym pakietem narzędzi programistycznych, które były niezbędne do ręcznego testowania implementacji, jak i integracji z kontenerami Dockera.

W celu lokalnego uruchomienia algorytmu został on sklonowany z repozytorium [4] oraz zainstalowania zależności. W ten sposób skrypt *visualmic.py* mógł być w każdej chwili uruchomiony bezpośrednio na maszynie. efekty przetwarzania i sygnał wynikowy, również zapisywane były lokalnie.

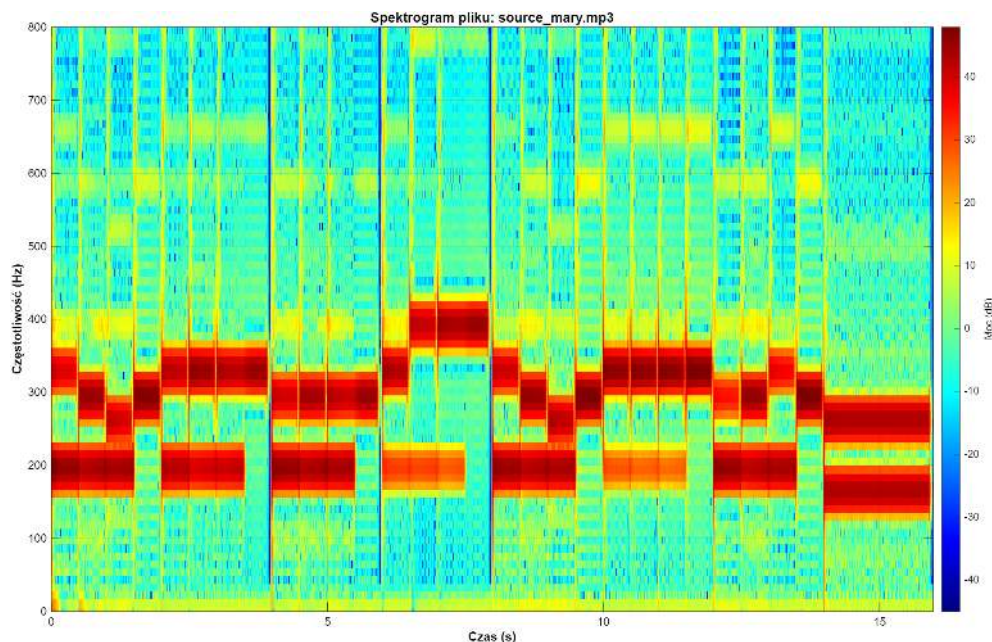
Ze względu na pewne problemy z uruchomieniem programu przy użyciu akceleracji GPU, zastosowano podejście oparte na Docker. W tym celu przygotowany został obraz uruchamiany w wersji CPU. Dzięki temu procesowanie wideo realizowane było wolniej, ale pozwoliło to na obejście problemów konfiguracyjnych związanych z obsługą CUDA przez środowisko Python, które występowały w przygotowanym środowisku. Eliminacja niespodziewanych błędów pozwoliła zapewnić stabilność i powtarzalność przetwarzania nagrań z eksperymentów.

4.2.3. Testowanie skuteczności algorytmu

Test środowiska polegał na załadowaniu do algorytmu, nagrania¹ wykonanego w ramach badań oryginalnego zespołu z MIT [2]. Jest to nagranie kamerą wysokoobrotową, paczki chipsów, które posłużyło do skutecznego odzyskania nagrania *Mary Had a Little Lamb* w cytowanej pracy.

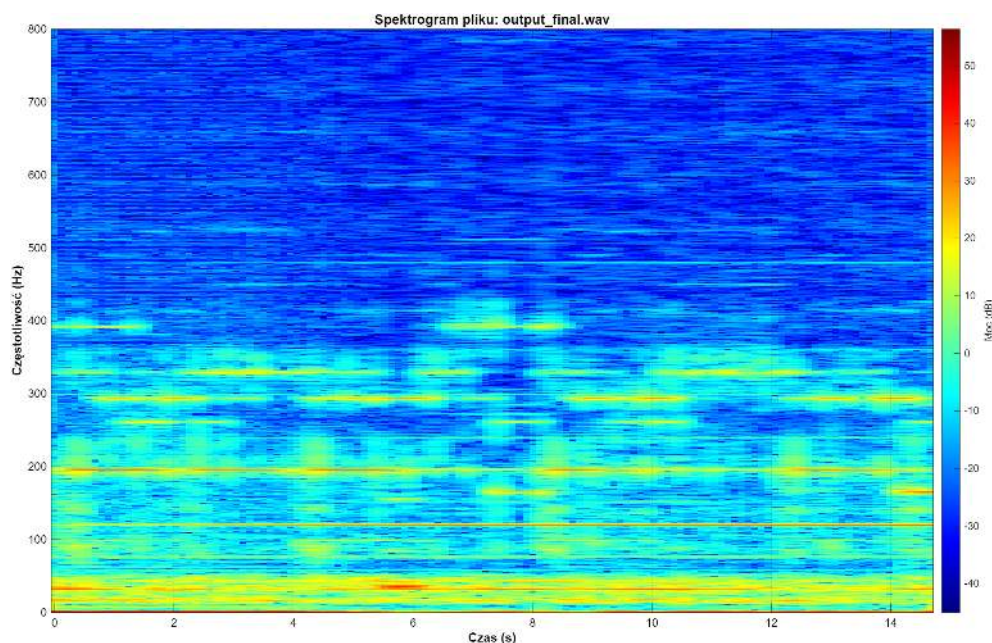
Spektrogram oryginalnego nagrania ma widoczne ostre, poziome paski będące odwzorowaniem stałych częstotliwości przypadającym konkretnym nutom. Widoczne są mocne i nagłe odcięcia pomiędzy poszczególnymi dźwiękami, których skoki tworzą niewielkie smugi widmowe. Szum dookoła ma wyraźnie niższą moc i nie jest praktycznie słyszalny ludzkim uchem.

¹Link do oryginalnego nagrania wykorzystanego w sprawdzeniu poprawności funkcjonowania środowiska i algorytmu: https://data.csail.mit.edu/vidmag/VisualMic/Results/Chips2-2200Hz-Mary_MIDI-input.avi



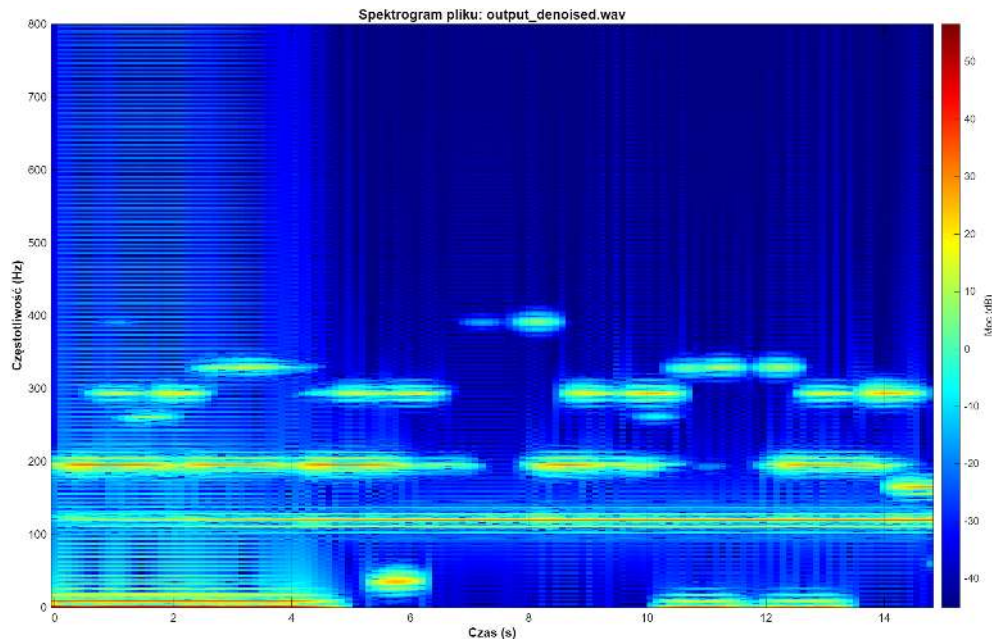
Rysunek 4.3: Spektrogram sygnału referencyjnego *Mary Had a Little Lamb*

Spektrogram sygnału odzyskanego z nagrania testowego ma podobną strukturę, jednakże, zamiast grubych, ostrych, czerwonych pręg symbolizujących nuty, widoczne są jedynie bardzo cienkie, ale intensywnie wyróżniające się na tle szumu, linie. Ponadto występuje bardzo dużo szumu na niskich częstotliwościach, poniżej 50 Hz — prawdopodobnie są to szумы, które wystąpiły podczas działania niepożądanych fal i sił na medium transferowe w trakcie nagrania. Oryginalna melodia jest możliwa do rozpoznania podczas odsłuchu, co świadczy o sukcesie działania algorytmu.



Rysunek 4.4: Spektrogram odzyskanego sygnału *Mary Had a Little Lamb*

Nagranie odzyskane, po poddaniu opcjonalnemu procesowi odszumiania, na które pozwala zastosowany program, pozwala jeszcze dokładniej zidentyfikować konkretne nuty. Usunięte zostały szumy tła i artefakty co uczyniło zobrazowanie melodii na spektrogramie ostrzejszym i bardziej zbliżonym do oryginału. Większość szumu występującego poniżej 50 Hz również została usunięta, choć nie całkowicie, co widać jako jaśniejsze paski pojawiające się na niskich częstotliwościach. W odsłuchu dźwięk jest czystszy i wyraźniejszy, choć da się w nim usłyszeć ograniczenia płynące z tego rodzaju odzyskiwania, jakiemu został poddany. Niemniej, efekt jest zadowalający i potwierdza skuteczność działania algorytmu, oraz poprawność konfiguracji środowiska odzyskiwania.



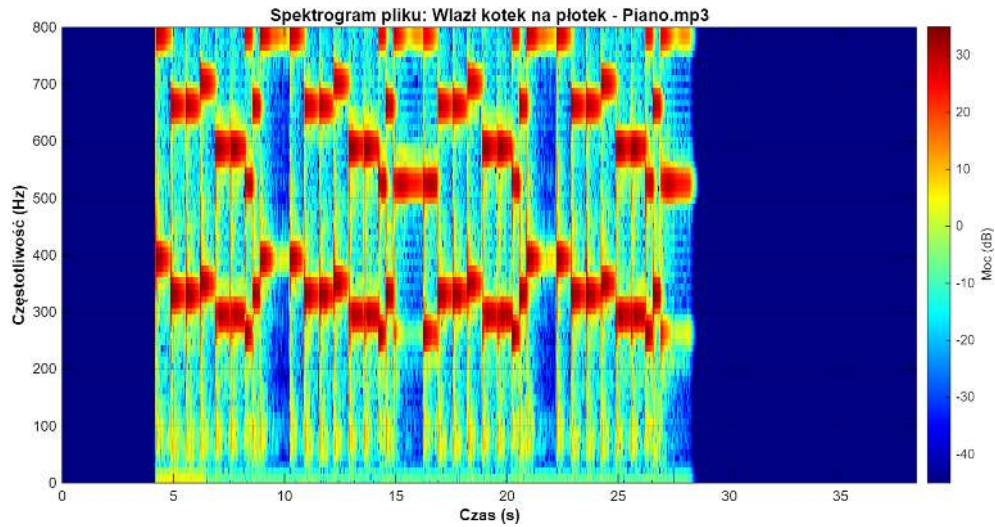
Rysunek 4.5: Spektrogram odzyskanego i odszumionego sygnału *Mary Had a Little Lamb*

4.2.4. Test 1 - *Wlazł kotek na płotek*

Pierwszy eksperyment obejmujący własnoręcznie wykonane nagrania był odwzorowaniem eksperymentu z testu środowiska. W celu testowym wybrana została melodia *Wlazł kotek na płotek* grana na pianinie.

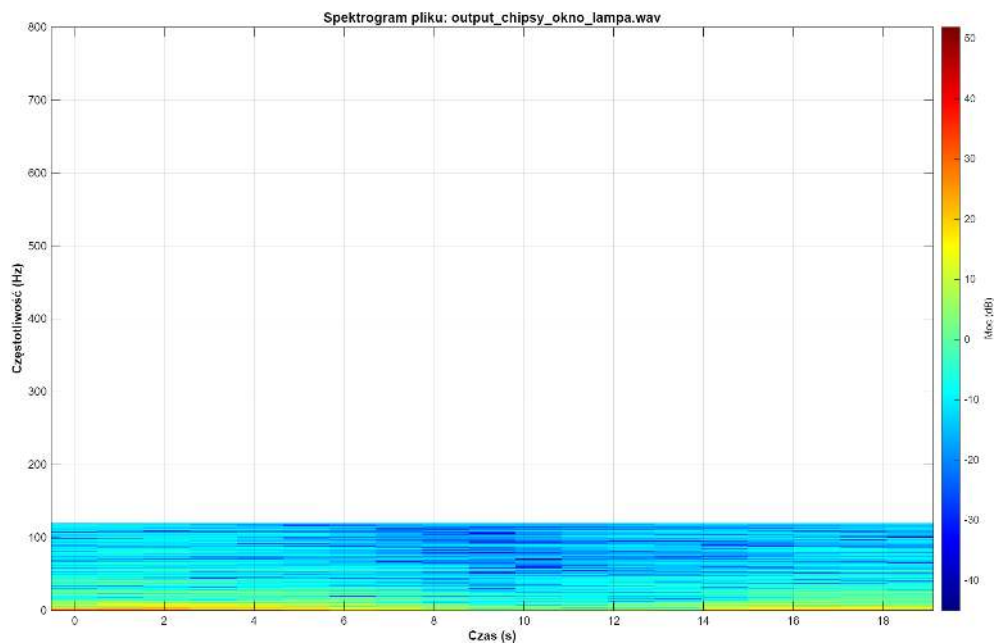
Spektrogram oryginalnego nagrania ma widoczne mocne, zaokrąglone paski, będące odwzorowaniem stałych częstotliwości, przypadającym konkretnym nutom. Widoczne są odcięcia pomiędzy poszczególnymi dźwiękami, których skoki tworzą mocne smugi widmowe. Szum dookoła ma wyraźnie niższą moc i nie jest praktycznie słyszalny ludzkim uchem.

Warunki eksperymentu zostały ustalone zgodnie z artykułem bazowym [2]. Paczka chipsów była jednorodnie oświetlona mocnym światłem, które miało niwelować powstawanie cienia, a źródło dźwięku znajdowało się ok. 1 metra od medium transferowego.

Rysunek 4.6: Spektrogram sygnału referencyjnego *Wlazl kotek na plotek*

Głośnik w odległości

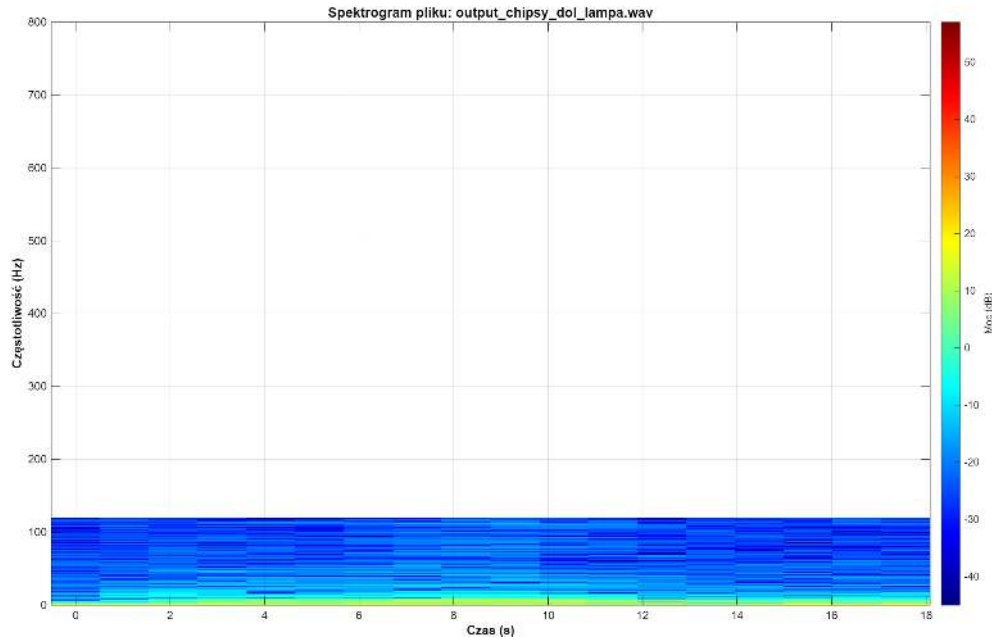
Spektrogram sygnału odzyskanego z nagrania wideo (240 FPS, gdzie 1 klatka = 1 próbka) ujawnia znaczną degradację składowych wysokoczęstotliwościowych względem sygnału referencyjnego. Zgodnie z twierdzeniem Nyquista-Shannona, częstotliwość próbkowania 240 Hz umożliwia rekonstrukcję tylko pasma do 120 Hz — wyższe harmoniczne melodii przekraczają tę granicę, co skutkuje dominacją szumu zamiast użytecznego sygnału audio. Głośnik oddalony o ok. 1 m od obiektu drgającego dodatkowo pogarsza SNR, podkreślając ograniczenia metody. Za pomocą ludzkiego ucha niemożliwe było rozpoznanie niższych harmonicznych w odzyskanym sygnale.



Rysunek 4.7: Spektrogram sygnału nadawanego z odległości, po odzyskaniu przez algorytm

Głośnik pod medium transferowym

Dla pewności, żeby upewnić się, że żadne niższe, słyszalne harmoniczne sygnału nie zostały odzyskane, nagranie zostało odsumione. Spektrogram sygnału nie wykazuje jednak żadnych widocznych oznak istnienia melodii — co zostało zweryfikowane również organoleptycznie. Wybrana melodia okazała się niemożliwa do odzyskania przy zastosowanej metodzie badawczej, ze względu na zbyt wysoką częstotliwość dźwięków składowych.



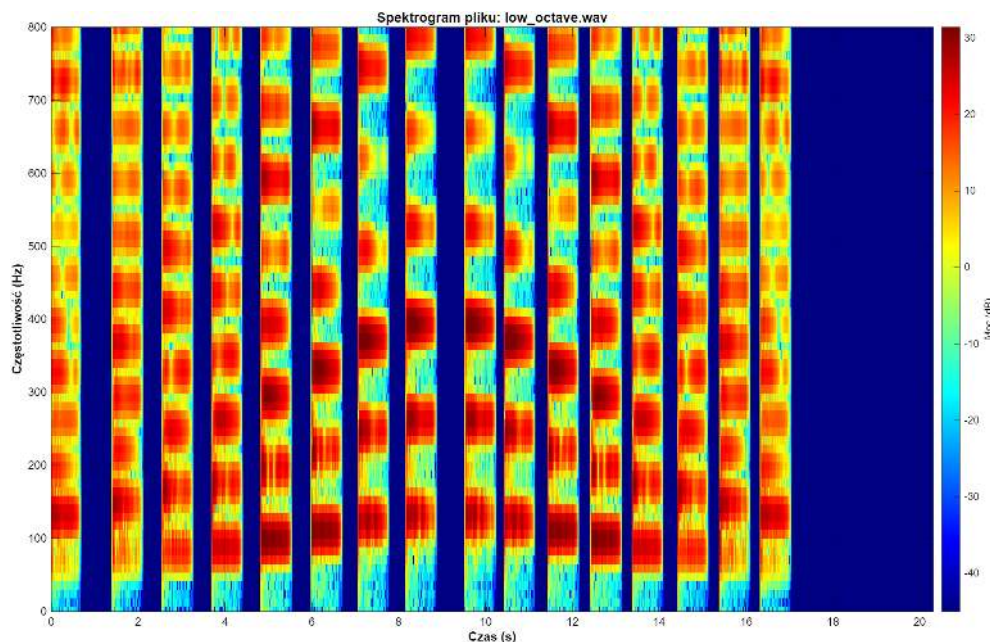
Rysunek 4.8: Spektrogram sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu przez algorytm

4.2.5. Test 2 - niska oktawa na pianinie

Ze względu na konieczność użycia sygnału o niższej częstotliwości, kolejny test został wykonany na nagraniu dźwięku najniższej oktawy pianina, który został wygenerowany w cyfrowym syntezatorze dźwięków. Oktawa grana była jednokrotnie w górę i w dół bez powtarzania najwyższego dźwięku.

Na spektrogramie badanego sygnału, można dostrzec pojedyncze dźwięki, oddzielone od siebie niewielkimi przerwami, wynikającymi z przerw pomiędzy naciskaniem kolejnych klawiszy wirtualnego pianina, na każdym z pojedynczych dźwięków. Łatwo można również dostrzec, że dźwięk składa się z wielu wstęg o różnej częstotliwości. Ze względu na specyfikę eksperymentu jedyną możliwą do odzyskania była najniższa wstęga, która w całości mieściła się w zakresie <120 Hz. Dźwięk był wyraźny i słyszalny ludzkim uchem, jako niski ton strunowy o dużej mocy.

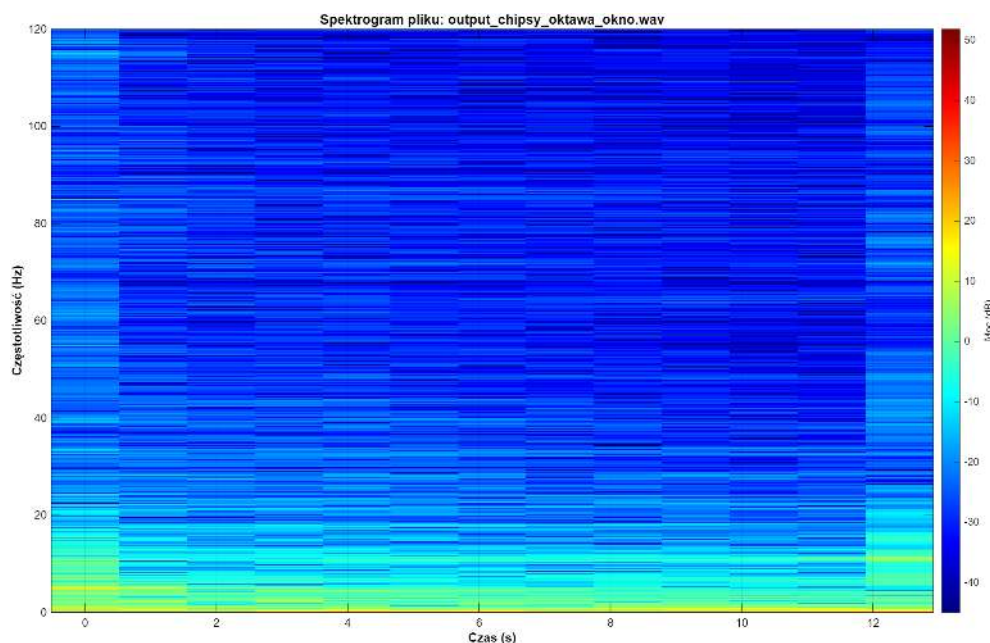
Ze względu na zaobserwowane w poprzednim eksperymencie drgania głośnika, w skład eksperymentu weszło również nagranie, z ułożenia głośnika pod medium transferowym — w celu sprawdzenia, czy bezpośrednie przekazanie drgań do medium transferowego dałoby lepsze rezultaty niż dźwięk puszczone z odległości.



Rysunek 4.9: Spektrogram sygnału referencyjnego niskiej oktawy granej na pianinie

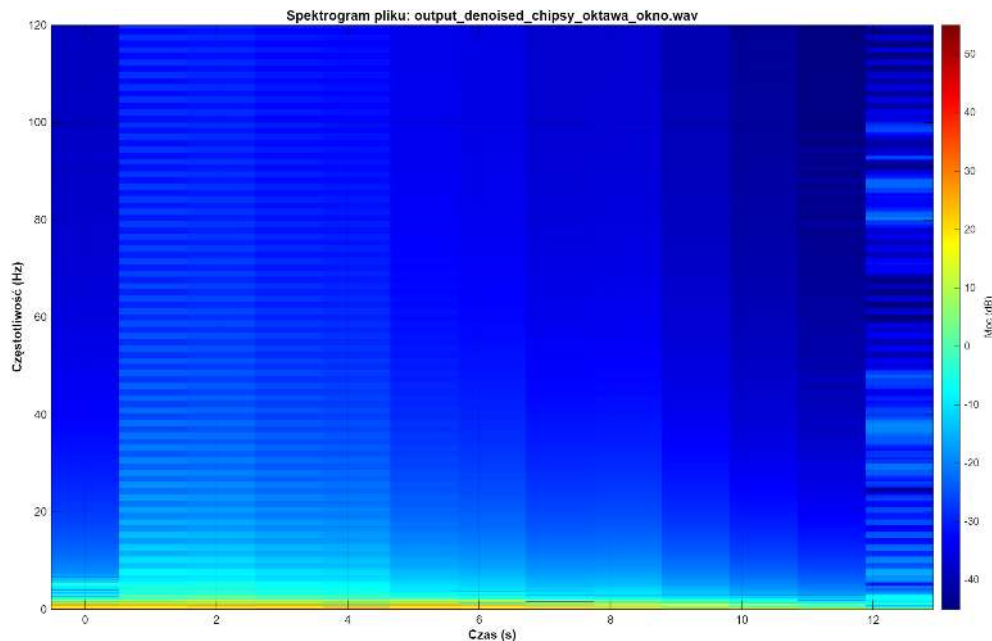
Głośnik w odległości

Pierwszy eksperyment z wykorzystaniem tego dźwięku został przeprowadzony w takich samych warunkach jak poprzedni test, obejmujący melodię wyższej częstotliwości. Dźwięk odzyskany przez algorytm nie dawał się rozpoznać ani przed, ani po procesie odszumiania — przy pomocy ludzkiego ucha nie dało się stwierdzić żadnego słyszalnego podobieństwa między materiałem odzyskanym a referencyjnym.



Rysunek 4.10: Spektrogram sygnału nadawanego z odległości, po odzyskaniu przez algorytm

Na spektrogramach możemy zauważyć jaśniejsze obszary znajdujące się poniżej 10 Hz, co znajduje się poza granicą ludzkiego słuchu, w paśmie infradźwięków.



Rysunek 4.11: Spektrogram sygnału nadawanego z odległości, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm

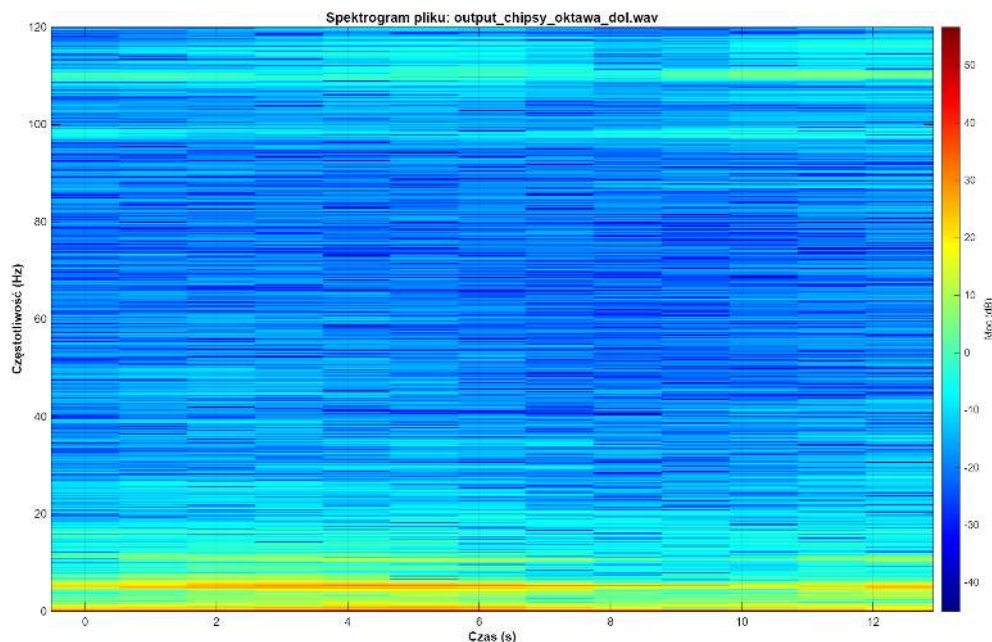
Interesującym odkryciem okazało się, że wizualizacja sygnału w programie Audacity wskazuje na to, że program dostrzega narastanie dźwięku i przedstawia to na reprezentacji graficznej dźwięku. W związku z zauważeniem takiej zależności postanowiłam sprawdzać ją również przy późniejszych nagraniach o powtarzającej się tendencji narastania i opadania częstotliwości.



Rysunek 4.12: Wizualizacja sygnału nadawanego z odległości, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm w programie Audacity

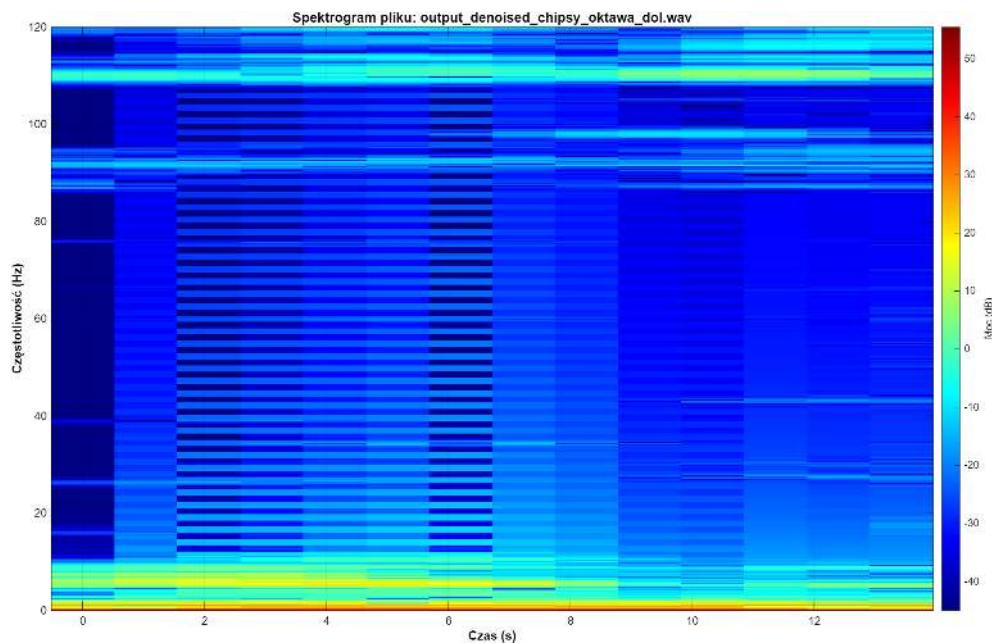
Głośnik pod medium transferowym

Aby sprawdzić, czy bezpośrednie przekazywanie drgań na medium transferowe, da lepsze rezultaty, to samo nagranie wykonane zostało również z ulokowaniem głośnika pod paczką chipsów — z zachowaniem tego samego oświetlenia i ułożenia kamery. Spektrogramy z nagrania, zarówno przed, jak i po odszumieniu zawierają zdecydowanie więcej szumu, niż te, w których głośnik znajdował się w odległości. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że część drgań głośnika była wcześniej absorbowana przez kamienne podłoże, na którym stał. W położeniu bezpośrednio na blacie, pod paczką chipsów, wszystkie te drgania znalazły odwzorowanie w ruchach folii.



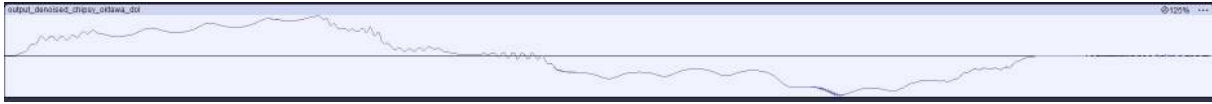
Rysunek 4.13: Spektrogram sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu przez algorytm

Organoleptyczna weryfikacja odzyskanego dźwięku nie dała żadnych słyszalnych efektów, które przypominają dźwięk referencyjny. W obu przypadkach słyszalny był miejscowy szum, a momentami jedynie cisza. Nie słychać dużych różnic spowodowanych zmianą położenia źródła dźwięku, żadne z nich nie pozwoliło na odzyskanie dźwięku z sukcesem, więc nie da się na ich podstawie określić wpływu położenia głośnika na proces odzyskiwania.



Rysunek 4.14: Spektrogram sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm

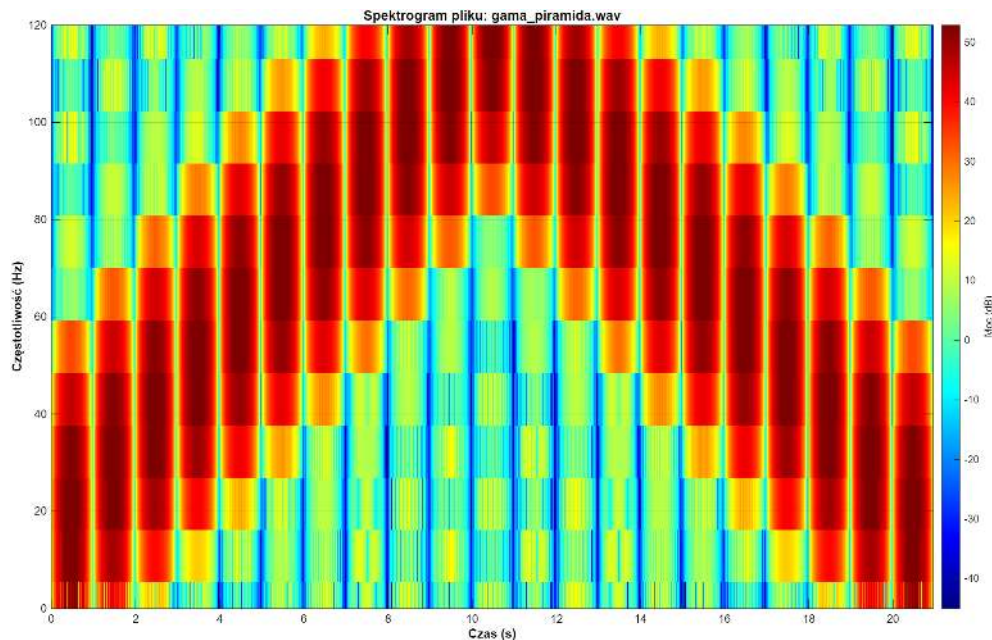
Dla tego przypadku również można zauważyć odwzorowanie sygnału pokrywające się z tendencją w nagraniu. Wizualizacja odszumionego sygnału w programie Audacity przypomina sinusoidę — widoczne jest narastanie częstotliwości, a następnie jej opadanie. Może to świadczyć o tym, że w sygnale widoczna jest jakaś śladowa składowa sygnału bazowego, którą Audacity jest w stanie przełożyć na wizualizację.



Rysunek 4.15: Wizualizacja sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm w programie Audacity

4.2.6. Test 3 - wygenerowany sygnał niskiej częstotliwości

Zgodnie z twierdzeniem Nyquista-Shannona możliwy do odzyskania, przy pomocy używanej kamery w trybie SlowMoton - 240 FPS, sygnał to do 120 Hz. Za pomocą skryptu napisanego w programie MATLAB, został wygenerowany sygnał syntetyczny, którego szansa na odzyskanie była największa — bazując na poprzednich obserwacjach. Były to sklejone ze sobą w kształt piramidy, rosnące i malejące, jednosekundowe tony o różnicy częstotliwości 10 Hz, które narastały od 20 Hz do 120 Hz, a następnie opadały z powrotem do 20 Hz. Takie częstotliwości graniczne zostały wybrane na podstawie ograniczeń ludzkiego słuchu oraz ograniczonej liczbie FPS-ów.



Rysunek 4.16: Spektrogram sygnału referencyjnego niskich tonów

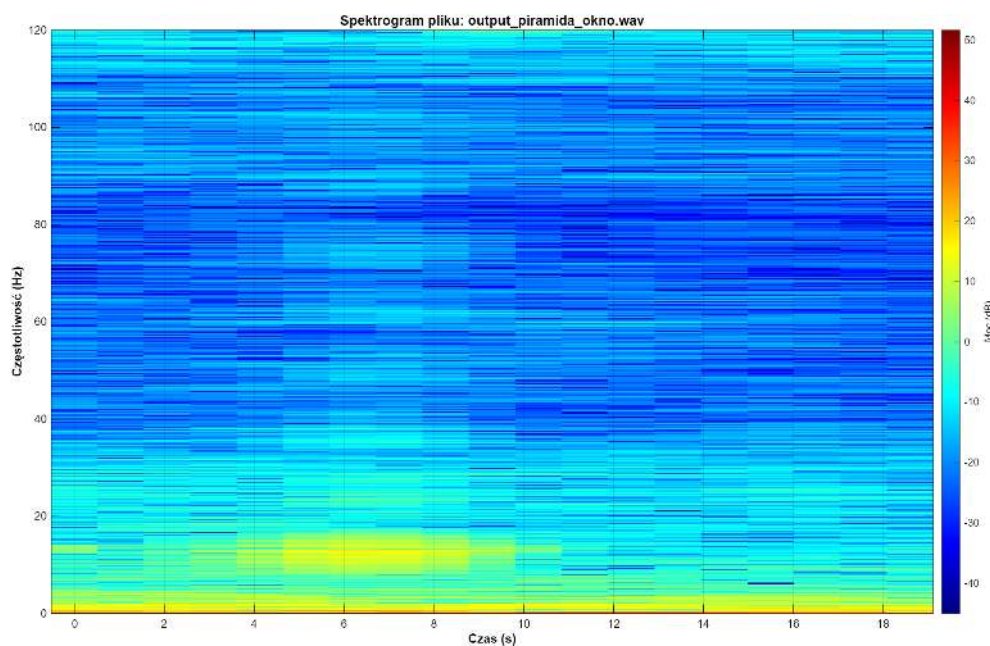
Na spektrogramie badanego sygnału, można dostrzec pojedyncze dźwięki, oddzielone od siebie niewielkimi przerwami, wynikającymi z zastosowania okna Hanny, na każdym z pojedynczych dźwięków. Miało to zapewnić odrobinę czasu na ustabilizowanie medium

transferowego między poszczególnymi tonami, aby wibracje mniej się na siebie nakładały. Wygenerowany dźwięk był wyraźny i słyszalny ludzkim uchem, jako tubalny, niski ton o dużej mocy.

Wszystkie spektrogramy w opisie tego eksperymentu zostały ograniczone do częstotliwości 120 Hz, aby lepiej było widać interesujące częstotliwości.

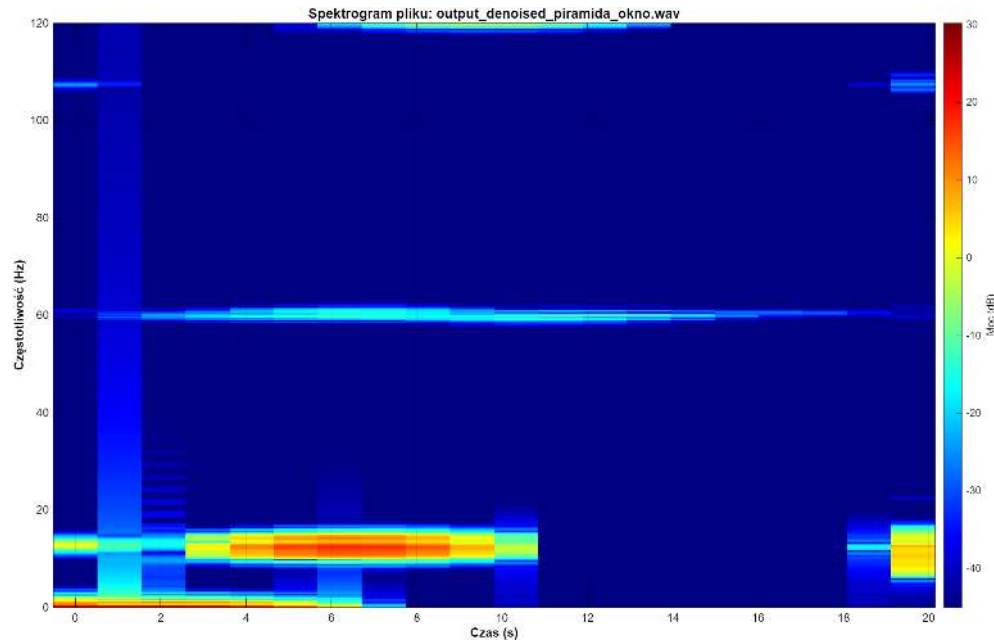
Głośnik w odległości

Pierwszy eksperyment z wykorzystaniem tego dźwięku został przeprowadzony w takich samych warunkach jak poprzednie. Paczka chipsów była jednorodnie oświetlona, a źródło dźwięku znajdowało się ok. 1 metra od medium transferowego.



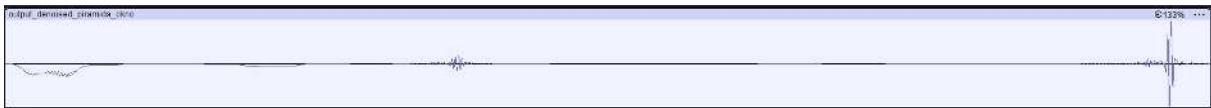
Rysunek 4.17: Spektrogram sygnału nadawanego z odległości, po odzyskaniu przez algorytm

Dźwięk odzyskany przez algorytm nie dawał się rozpoznać ludzkim uchem ani przed, ani po procesie odsumiania — słyszalny jest tylko szum, a po odsumieniu okazjonalne, chwilowe buczenie niewykazujące słyszalnego podobieństwa do sygnału oryginalnego. Na spektrogramach możemy zauważyć wyraźny sygnał w okolicy 15 Hz, co znajduje się poniżej granicy ludzkiego słuchu, w paśmie infradźwięków.



Rysunek 4.18: Spektrogram sygnału nadawanego z odległości, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm

W tym eksperymencie nie widać takich zależności między wizualizacją sygnału w programie Audacity, a tendencją narastania i opadania częstotliwości dźwięku referencyjnego.

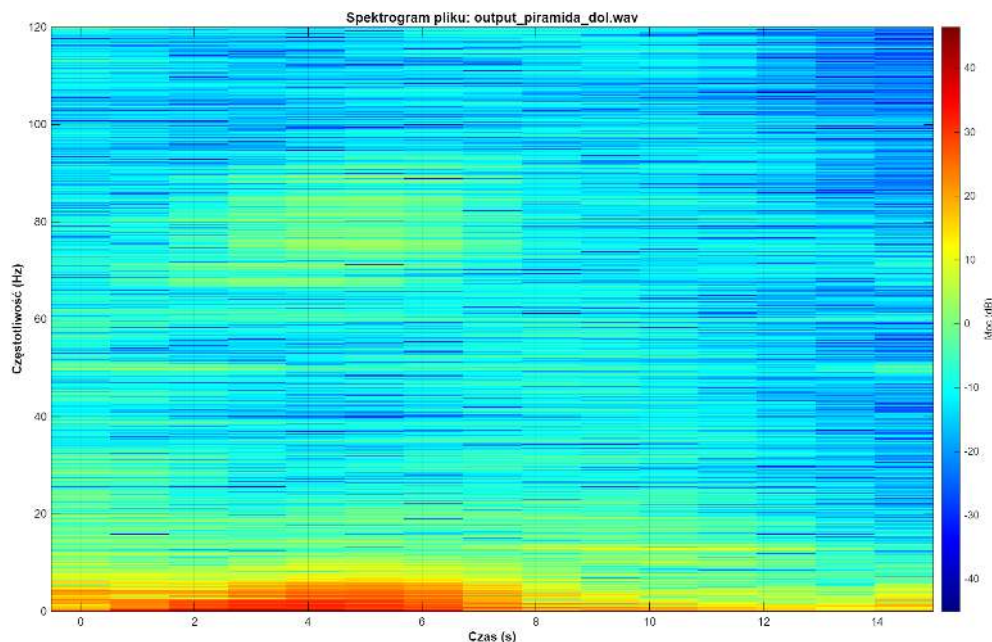


Rysunek 4.19: Wizualizacja sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm w programie Audacity

Głośnik pod medium transferowym

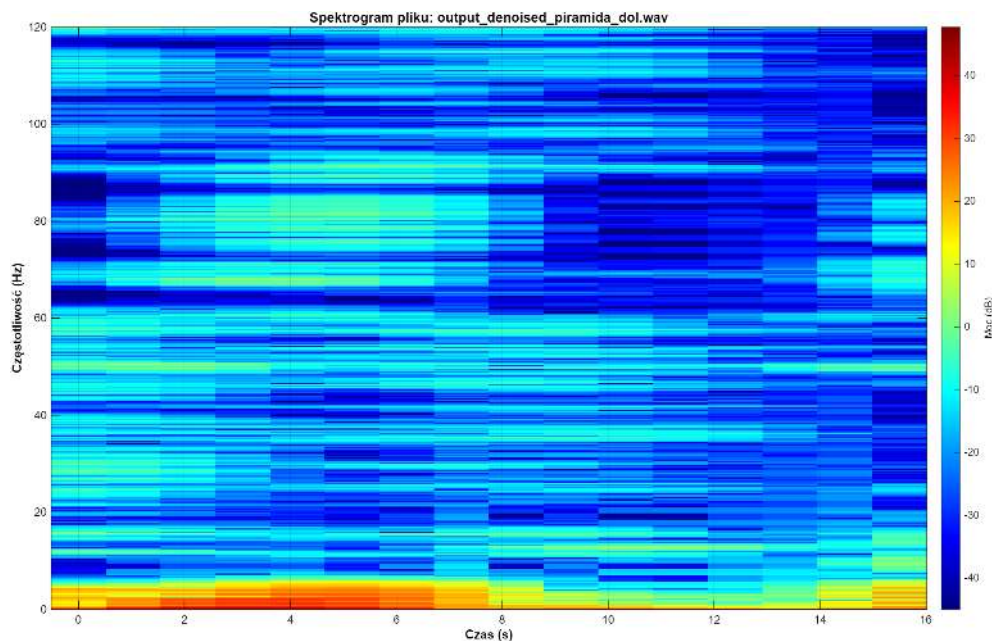
Dla tego dźwięku również zostały powtórzone nagrania z ulokowaniem głośnika pod medium transferowym. Ze względu na brak sukcesów w odzyskiwaniu dźwięków przy nadawaniu sygnału z odległości testowana była teza, że bezpośrednie przekazanie drgań będzie skutkowało większą szansą na odzyskanie dźwięku referencyjnego.

Spektrogram, który obrazuje dźwięk przed procesem odszumiania, wykazuje, podobnie jak w poprzednim teście, że umieszczenie głośnika pod medium transferowym skutkuje znacznym zwiększeniem szumu w odzyskanym nagraniu. Po przeprowadzeniu odszumiania widać, że pojawiają się duże, rozmyte plamy sygnału o wyższej częstotliwości, które narastają od 20 Hz do ok. 90 Hz.



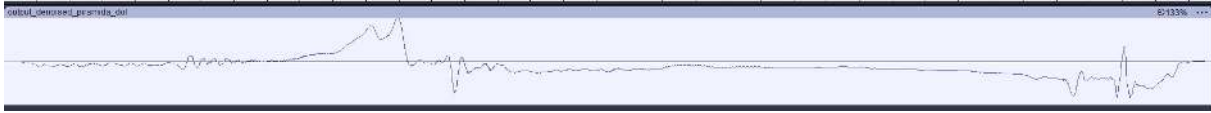
Rysunek 4.20: Spektrogram sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu przez algorytm

Podczas przesłuchiwania nagrania ludzkim uchem słyszać mocny, tubalny dźwięk, jednak trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy są to pozostałości odzyskane z oryginalnego dźwięku, czy szum wywołany wibracjami głośnika, który w trakcie nagrań, przy każdej próbie lekko przesuwiał paczkę chipsów w kadrze, niezależnie od położenia. Trudno jest więc jednoznacznie ocenić sukces tego podejścia.



Rysunek 4.21: Spektrogram sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm

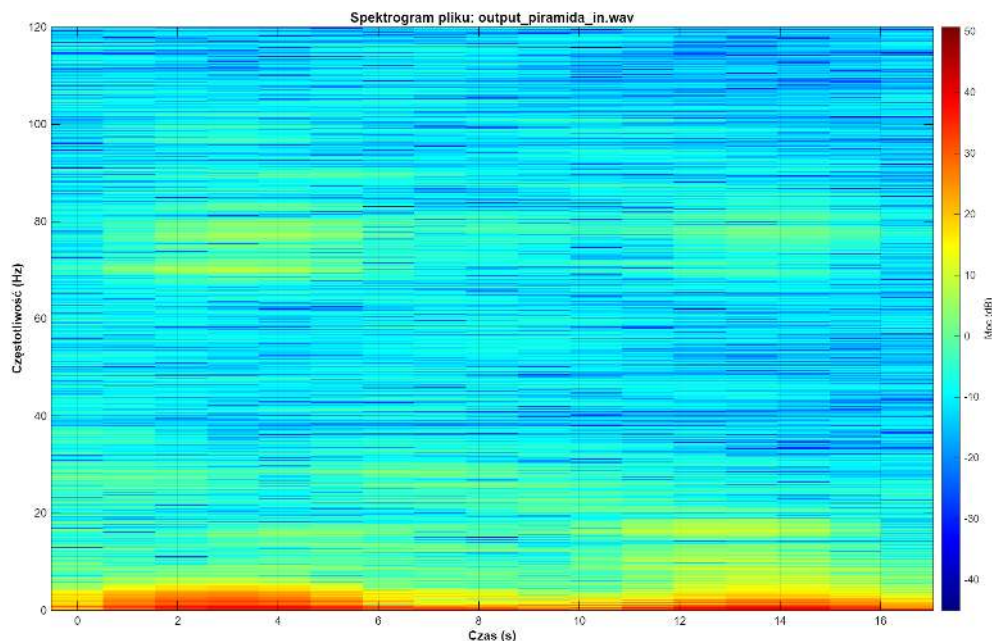
W tym eksperymencie nie widać takich zależności między wizualizacją sygnału w programie Audacity a tendencją narastania i opadania częstotliwości dźwięku referencyjnego.



Rysunek 4.22: Wizualizacja sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm w programie Audacity

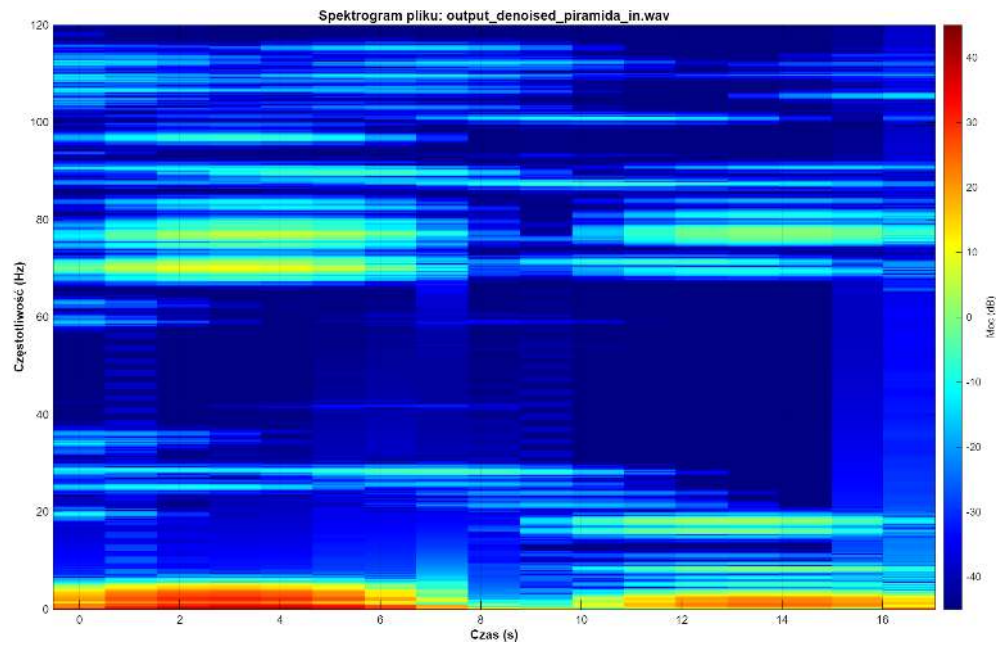
Głośnik w medium transferowym

Ostatnią próbą podjętą w tym eksperymencie, było umieszczenie głośnika wewnątrz paczki chipsów i puszczenie nagrania referencyjnego w takiej konfiguracji. Miało to zapewnić bezpośrednie przekazywanie wibracji z głośnika na folię, ale bez ryzyka, że powstające wibracje będą przesuwaly medium w kadrze, ponieważ głośnik skutecznie dociskał folię do podłoża i stabilizował jej pozycję na blacie.



Rysunek 4.23: Spektrogram sygnału nadawanego z wewnątrz medium, po odzyskaniu przez algorytm

Po odfiltrowaniu szumu widoczne są pasy sygnału o względnie stałej częstotliwości, w okolicy 70 i 80 Hz. Dźwięk ten jest słyszany jako jednorodny, tubalny ton, który urywa się w okolicach 8 sekund, a następnie powraca. Prawdopodobnie jest on związany z szumem wywoływany odbijaniem dźwięku wewnątrz paczki lub wpadnięciem w częstotliwość rezonansową układu. W okolicach 8-10 sekundy widoczna jest wyrwa, która dotyczy również szumu w paśmie infradźwięków, być może nastąpiło tu zachwianie kamery bądź błąd proces odzyskiwania.



Rysunek 4.24: Spektrogram sygnału nadawanego z wewnątrz medium, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm

W tym eksperymencie nie widać takich zależności między wizualizacją sygnału w programie Audacity a tendencją narastania i opadania częstotliwości dźwięku referencyjnego.



Rysunek 4.25: Wizualizacja sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm w programie Audacity

4.2.7. Ograniczenia badań i trudności techniczne

Rozwiązania zaproponowane w niniejszych badaniach mają pewne ograniczenia wynikające między innymi z niemożności idealnego odwzorowania warunków rzeczywistych, a jedynie symulowania ich. Ponadto występują pewne ograniczenia techniczne. Należą do nich między innymi:

- **Ograniczenia konsumenckich kamer** - posiadają pewne ograniczenia jakości, ogniskowej, prędkości próbkowania oraz szerokości pasma nagrywającego. Odstają one od profesjonalnych kamer, jednak ze względu na charakter badań, wykorzystanie kamery profesjonalnej zostało zarzucone na rzecz wysokiej jakości aparatury powszechnie stosowanej w urządzeniach mobilnych. Nie odwzorowują one jednak w pełnym zakresie możliwości kamery wysokiej częstotliwości z artykułu MIT [2]. Ograniczona ilość klatek na sekundę oraz efekty wywołane przesuwaniem migawki powodują redukcję pasma przenoszenia, co ma negatywny wpływ na otrzymywane wyniki. Wykorzystanie trybu SuperSlowMotion, pozwalające uzyskać konsumenckim telefonem 960 FPS było niemożliwe, ze względu na sprzętowe ograniczenia, nie pozwalające, aby takie nagranie trwało dłużej niż niepełną sekundę. Ostatecznie najwyższa możliwa liczba klatek, do uzyskania ograniczyła się do 240 FPS, co pozwalałoby na odzyskanie sygnału o częstotliwości maksymalnej 120 Hz.
- **Stabilność kamery** - nawet najdrobniejsze ruchy urządzenia generują szum, który może uniemożliwić ekstrakcję mikrodrgań w odpowiednio wysokiej jakości. Aby zredukować ten problem, tripod był obciążony przez ponad 5 kilogramów stabilizatora, a pozycja kamery odpowiednio skalibrowana i porównywana ze zdjęciem referencyjnym, aby niwelować wszelkie niespójności między eksperymentami, jednak mogło okazać się to niewystarczającym ustabilizowaniem.
- **Zachowanie jednorodnego oświetlenia tekstury** - wszystkie nagrania powinny być wykonane przy jednorodnym oświetleniu, podbijającym bogactwo tekstury powierzchni badanego medium, aby uniknąć niepotrzebnej utraty informacji. W trakcie eksperymentu minimalizowano ruchy dookoła i wyeliminowano jakiegokolwiek chwilowe lub częściowe przecięcie źródła światła innym obiektem, które występują w warunkach naturalnych. Ponadto środowisko zawierało element zmieniającego się oświetlenia naturalnego, które mogło wpływać na powtarzalność pomiarów w miarę zmian pory dnia przeprowadzania eksperymentu, mimo że eksperymenty przeprowadzane były w podobnych godzinach.
- **Ustalenie optymalnej odległości i ogniskowej** - dane literaturowe wskazują, że optymalnym rozwiązaniem jest, aby minimum 70% kadru zajmowało badane medium, a wykorzystanie zoomu kamery zostało całkowicie zarzucone, aby uniknąć rozmazania obrazu. Jednakże zdarzały się momenty, gdzie kamera gubiła ostrość zbliżenia i pojawiały się problemy ze stworzeniem długiego nagrania w stałej ostrości.
- **Kontrolowane warunki** - testy były wykonywane w kontrolowanym środowisku, które miało zapewnić jak największą powtarzalność pomiarów, co nie w pełni replikuje warunki rzeczywiste, w których można by próbować docelowo zastosować tę technologię.

- **Zasady etyczne** - edukacyjny charakter badań wyklucza optymalizację pod kątem operacyjnym, co ogranicza absolutną walidację wyników.

4.3. Podsumowanie wyników

Żaden z wykonanych eksperymentów, obejmujący nagrania za pomocą narzędzi konsumenckich nie dał rezultatów skutkujących odzyskaniem oryginalnego nagrania w stanie pozwalającym na wyraźny odsłuch ludzkim uchem. Jedyny wynik pozytywny dał test środowiska, bazujący na nagraniu z oryginalnych badań wykonanych przez zespół z MIT [2].

Tabela 4.1: Podsumowanie wyników eksperymentów z mikrofonem wizyjnym

	Źródło [m]	Głośnik	FPS	Sukces	Komentarz
Test środowiska	?	w oddali	2200	Tak	Nagranie testowe (kamera high-speed)
Test 1	1 0	w oddali pod	240	Nie	Zbyt mała częstotliwość próbkowania
Test 2	1 0	w oddali pod	240	Nie	Wiele równoległych częstotliwości
Test 3	1 0 0	w oddali pod wewnątrz	240	Nie	Wykorzystanie nagrania syntetycznego

4.4. Wnioski cząstkowe

Eksperymenty wykazały, że pomimo poprawnego i działającego środowiska do odzyskiwania danych dźwiękowych z nagrania wideo, ograniczenia wynikające ze specyfikacji sprzętowej konsumenckich urządzeń nagrywających są zbyt duże, aby można było za ich pomocą dokonać skutecznego odzyskiwania dźwięku zaproponowaną metodą. Stworzenie odpowiedniego środowiska wymaga kamery wysokiej częstotliwości, która jest urządzeniem kosztownym i zdecydowanie trudnodostępnym.

Tryb SlowMotion, który oferował używany aparat telefoniczny, pozwalał na wykonywanie nagrań jedynie w 240 FPS, co zgodnie z twierdzeniem Nyquista-Shannona powinno być teoretycznie wystarczające do odzyskania dźwięku o częstotliwości do 120 Hz. Jednakże, co było szczególnie widoczne podczas przetwarzania nagrania testowego *Mary Had a Little Lamb*, to właśnie w niskich częstotliwościach, poniżej 100 Hz występuje najwięcej niepożądanego szumu o wysokiej mocy, który jest trudny do usunięcia, nawet w procesie opcjonalnego odszumiania nagrania. W momencie, kiedy interesujący nas dźwięk jest podobnej częstotliwości, ciężko jest go odróżnić od szumu otoczenia, którego w warunkach DIY nie da się w pełni wyeliminować.

Największym ograniczeniem dla możliwości zastosowania tej metody okazał się fakt, że telefony komórkowe posiadające tryb SuperSlowMotion, pozwalający na nagrywanie w 960

FPS, ze względu na ograniczenia sprzętowe i niewystarczającą ilość pamięci podręcznej, potrzebnej do płynnego zapisu tak dużej ilości danych w tak krótkim czasie, ograniczały nagrywanie do czasu poniżej 1 sekundy. Był to czas zbyt mały, aby można było go wykorzystać do testów, nie mówiąc nawet o próbach praktycznego zastosowania. Jednakże gdyby możliwe było wykonywanie dłuższych nagrań w tym trybie, telefon mógłby okazać się wystarczającym narzędziem do przeprowadzenia ataku mikrofonem wizualnym. W teorii pozwoliłoby to na odzyskanie nagrania do 480 Hz.

Pomimo uzyskania wyników świadczących o tym, że aktualne, ogólnodostępne urządzenia komercyjne nie są wystarczające do przeprowadzenia ataków tym kanałem bocznym, to rozwój technologii i coraz wyższa jakość urządzeń zapisu audio-wideo może doprowadzić do tego, że w przyszłości ataki takie staną się możliwe przy użyciu zwykłego smartfona. W związku z tym jest to temat, który warto mieć na uwadze i do którego zdecydowanie będzie można wrócić w przyszłości, ponieważ otwierałoby to bardzo wiele drzwi do pozyskiwania informacji niepublicznych przez osoby bez specjalistycznego sprzętu wywiadowczego.

5. Konwersja głośnika w mikrofon

5.1. Przygotowanie układu pomiarowego

5.1.1. Podstawy teoretyczne

Proces przetwarzania sygnału analogowego, generowanego przez przetwornik elektroakustyczny, realizowany jest z wykorzystaniem jednostki centralnej AVR ATmega328P osadzonej na platformie rozwojowej Arduino UNO R3. Kluczowym elementem toru pomiarowego jest zintegrowany, 10-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) działający w architekturze aproksymacji sukcesywnej (SAR). Rozdzielczość bitowa na poziomie 10 pozwala na kwantyzację sygnału wejściowego na $2^{10} = 1024$ dyskretnie poziomy reprezentacji cyfrowej, zakres wartości wyjściowych to od 0 do 1023.

Napięcie jest przeliczane na liczbę cyfrową za pomocą wzoru:

$$ADC = round\left(\frac{(V_{IN} \cdot n)}{V_{REF}}\right)$$

Gdzie:

- V_{IN} – Napięcie na pinie analogowym,
- V_{REF} – Napięcie odniesienia,
- n – całkowita liczba kroków (w tym wypadku 1024)

Układ pracuje przy napięciu referencyjnym $V_{REF} = 5V$, wyprowadzonym bezpośrednio z linii zasilającej VCC mikrokontrolera. Wyznaczenie wartości cyfrowej D_{OUT} dla danego napięcia wejściowego V_{IN} wyrażone jest wzorem:

$$D_{OUT} = \frac{V_{IN} \cdot 1024}{V_{REF}}$$

Dla sygnału o amplitudzie $2,5V$ (co stanowi $0,5 \cdot V_{REF}$), rejestr ADC przyjmie wartość 512. Ponadto minimalny skok napięcia mierzalny przez system, wynikający z kwantyzacji, wynosi:

$$\Delta V = \frac{V_{REF}}{2^{10}} = \frac{5V}{1024} \approx 4,88mV$$

Zgodnie ze specyfikacją producenta, czas pełnej konwersji pojedynczej próbki jest ściśle skorelowany z częstotliwością taktowania magistrali ADC i wynosi standardowo 13 cykli zegara [6]. Wydajność czasowa układu w zależności od konfiguracji preskalera wynosi:

- $65\mu s$ dla częstotliwości $f_{ADC} = 200kHz$,

- $260\mu s$ dla częstotliwości $f_{ADC} = 50kHz$.

Istnieje możliwość wymuszenia wyższego taktowania zegara ADC w celu redukcji opóźnień — wynoszącego poniżej $65\mu m$. Należy jednak uwzględnić, że skrócenie czasu próbkowania skutkuje degradacją parametrów liniowości przetwornika oraz zwiększeniem błędu kwantyzacji.

Jako punkt optymalny, będący kompromisem między szybkością a precyzją, przyjęto konfigurację preskalera ADC na wartość 32, odpowiadający czasowi konwersji $26\mu m$. Przy taktowaniu systemowym 16 MHz. Pozwala to na uzyskanie częstotliwości próbkowania $\frac{1}{26\mu m} \approx 38,4kHz$. Zgodnie z twierdzeniem Nyquista-Shannona [9], taka częstotliwość próbkowania umożliwia bezbłędną rekonstrukcję sygnału o szerokości pasma do 19,2 kHz. W praktyce pozwala to na przechwytywanie niemal pełnego spektrum pasma akustycznego słyszalnego dla człowieka, czyli od 20 Hz do 20 kHz, co jest wystarczające do analizy sygnałów mowy.

Realnie osiągamy jednak wartości ok. 13 kHz, co wynika z kilku powodów. Częstotliwość próbkowania sygnału jest zdeterminowane konfiguracją sprzętową Timera 1 taktującego przetwornik ADC. Przy zegarze głównym 16 MHz, zastosowaniu preskalera 8 oraz wartości rejestru porównania równej 152, interwał wyzwalania wyliczany jest jako $16\text{ MHz}/(8 \cdot 153) \approx 13\,072\text{ Hz}$. Tak ustalona szybkość akwizycji danych mieści się w bezpiecznym marginesie przepustowości interfejsu szeregowego, który przy prędkości 500 000 baud oraz 20-bitowej ramce danych - 2 bajty próbki rozszerzone o bity startu i stopu, co pozwala na transfer z maksymalną częstotliwością 25 kHz.

Celem jest przeskalowanie sygnału wejściowego tak, aby jego amplituda pokrywała, jak najszerszy zakres dynamiczny przetwornika od 0 do 5 V, co zminimalizuje błąd kwantyzacji.



Rysunek 5.1: Przebieg sygnału wyjściowego jednego z głośników, zbadany przy pomocy oscyloskopu FNIRSI DSO-510 dla odczytu mowy z bliskiego pola

W celu kondycjonowania sygnału o niskiej amplitudzie rozważono zastosowanie dwóch typów wzmacniaczy operacyjnych w obudowach DIP-8. LM358, o architekturze bipolarnej [10], oraz MCP6002 [7], wykonanego w technologii CMOS.

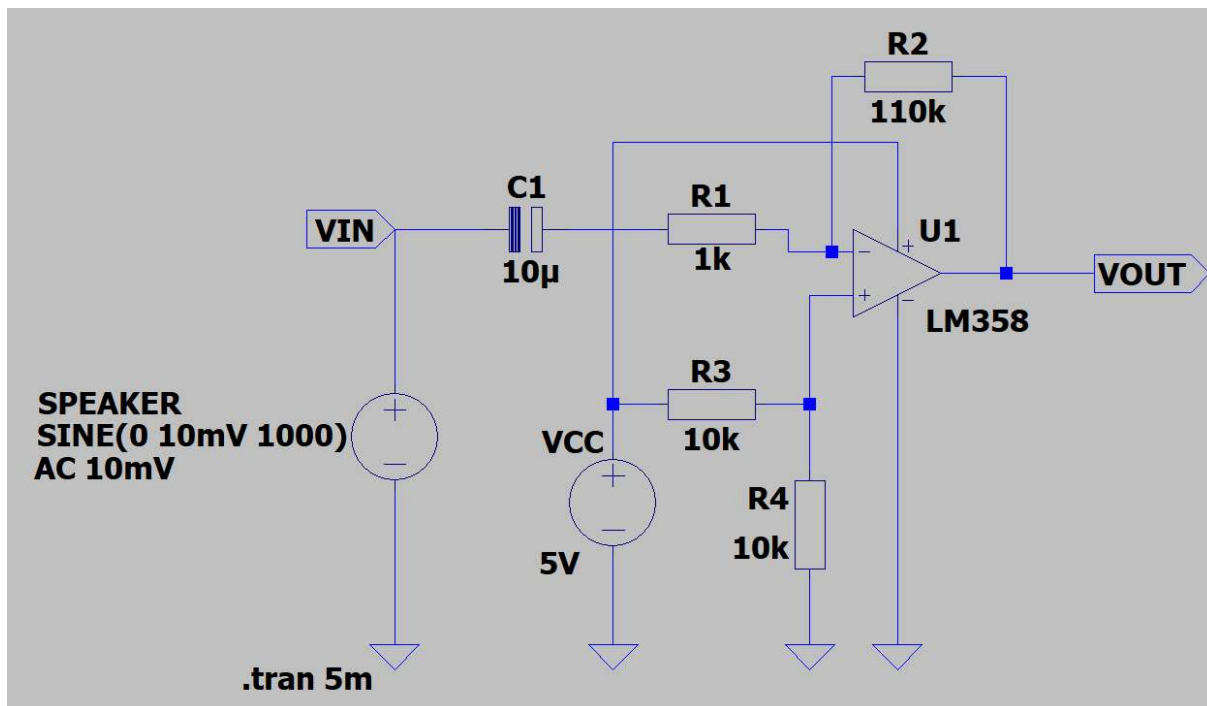
LM358 mimo wysokiej dostępności i niskiego kosztu jednostkowego, wykazuje istotne ograniczenia w kontekście precyzyjnej akwizycji danych. Kluczowe wady to wysoki poziom szumów własnych oraz ograniczona amplituda napięcia wyjściowego. Brak charakterystyki *Rail-to-Rail* skutkuje znacznym zawężeniem zakresu dynamicznego sygnału, nie możemy wykorzystać ok. 30% zakresu ADC przy zasilaniu 5V, ponieważ używanie tego zakresu będzie skutkowało degeneracją górnego przebiegu sinusa. [10]

MCP6002 to układ typu *Rail-to-Rail*. Dzięki zastosowaniu tranzystorów CMOS o niskiej rezystancji kanału w stanie nasycenia, napięcie wyjściowe może oscylować w niemal pełnym zakresie potencjałów zasilania. Pozwala to na pełne wystereowanie przetwornika ADC i maksymalizację rozdzielczości pomiarowej. [7]

Wzmacniacz operacyjny definiujemy jako wielostopniowy, stałoprądowy wzmacniacz różnicowy o ekstremalnie wysokim wzmocnieniu napięciowym w pętli otwartej. Kluczowa jest impedancja wejściowa, aby wiernie wzmocnić sygnały rzędu pojedynczych miliwoltów.

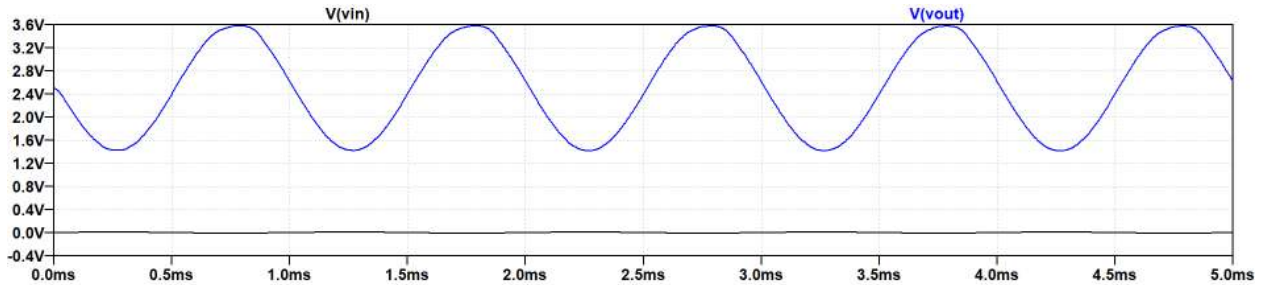
Różnica w osiągnięciach obu układów wynika bezpośrednio z topologii stopnia wyjściowego. W LM358 tranzystory bipolarne generują nieuniknione spadki napięcia na złączach. W MCP6002 struktury polowe minimalizują straty rezystancji, co czyni go optymalnym wyborem dla systemów niskonapięciowych, gdzie kluczowy jest każdy bit.

5.1.2. Wzmacniacz w układzie odwracającym - LM358 - symulacja



Rysunek 5.2: Układ wzmacniacza odwracającego (LM358) w programie LTSpice

- VCC – Napięcie zasilania,
- VIN – Napięcie na głośniku,
- $VOUT$ – Napięcie na wyjściu układu,
- $SPEAKER$ – symuluje źródło sygnału sinusoidalnego jakim jest głośnik,
- $C1$ – Kondensator filtrujący składową stałą prądu,
- $R1$ – Rezystor wejściowy,
- $R2$ – Rezystor sprzężenia zwrotnego. Decyduje o wzmacnieniu,
- $R3, R4$ – Rezystory tworzące dzielnik napięcia 2,5V.



Rysunek 5.3: Sygnał wejściowy $V(vin)$ - sinus o częstotliwości 1kHz - generowany przez głośnik oraz $V(out)$ generowany przez wzmacniacz, w symulacji wykonanej w programie LTSpice

Zastosowano konfigurację wzmacniacza odwracającego, której transmitancja operatorowa w pasmie przepustowym określona jest stosunkiem rezystancji w pętli sprzężenia zwrotnego do rezystancji wejściowej.

Aby obliczyć wzmacnienie skorzystano ze wzoru:

$$A_v = -\frac{R1}{R2} = 10$$

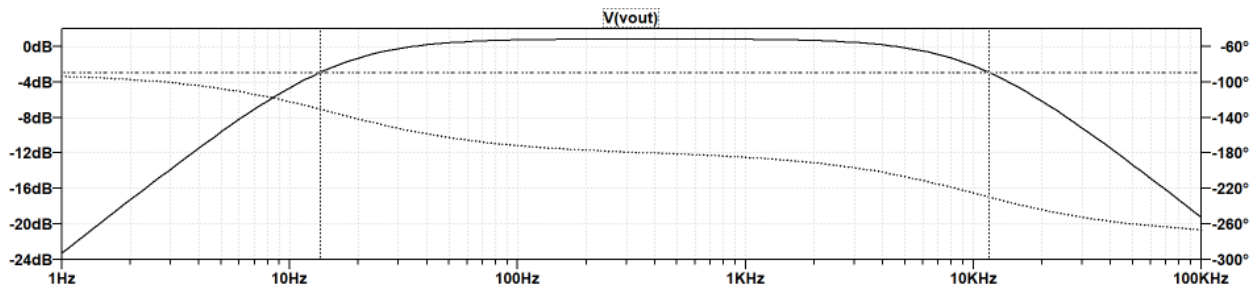
Przy przyjętych wartościach elementów uzyskano wzmacnienie rzędu 10 V/V z odwróceniem fazy o 180° . Z uwagi na brak architektury wyjściowej typu Rail-to-Rail w układzie LM358, maksymalne napięcie wyjściowe w dodatnim półokresie jest ograniczone do około $V_{CC} - 1.5$ V. Przekroczenie tego poziomu przez sygnał wyjściowy, wynikające ze zbyt dużej amplitudy sygnału wejściowego przy danym wzmacnieniu i zasilaniu, skutkuje nasyceniem stopnia końcowego i widocznymi zniekształceniami nieliniowymi - obcinaniem wierzchołków sygnału. Dodatkowo kombinacja rezystora $R1$ oraz kondensatora sprzęgającego $C1$ tworzy pasywny filtr górnoprzepustowy.

Częstotliwość graniczna filtra dana jest wzorem:

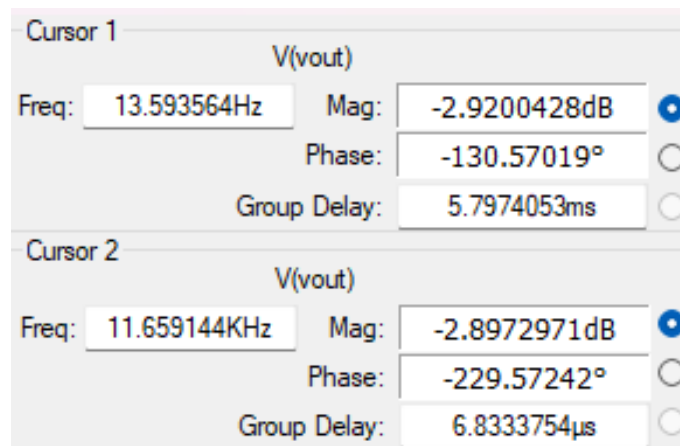
$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 \cdot C_1}$$

Po podstawieniu wartości komponentów uzyskano $f_c \approx 16\text{Hz}$. Biorąc pod uwagę, że dolna granica pasma akustycznego słyszalnego przez człowieka wynosi ok. 20Hz . Wartości elementów filtra nie wpływają na pasmo akustyczne słyszalne – układ przenosi pełne spektrum użyteczne sygnału audio.

Układ wykazuje wysoką stabilność pętli sprzężenia zwrotnego nawet przy relatywnie wysokim wzmacnieniu, jednak w konfiguracji odwracającej impedancja wejściowa jest w przybliżeniu równa rezystancji R1. Niska wartość impedancji wejściowej może powodować nadmierne obciążenie głośnika, co prowadzi do spadku amplitudy sygnału wejściowego jeszcze przed wzmacnieniem, co jest widoczne na zdjęciu z oscyloskopu, w przebiegu sygnału wyjściowego w postaci obniżonej amplitudy.



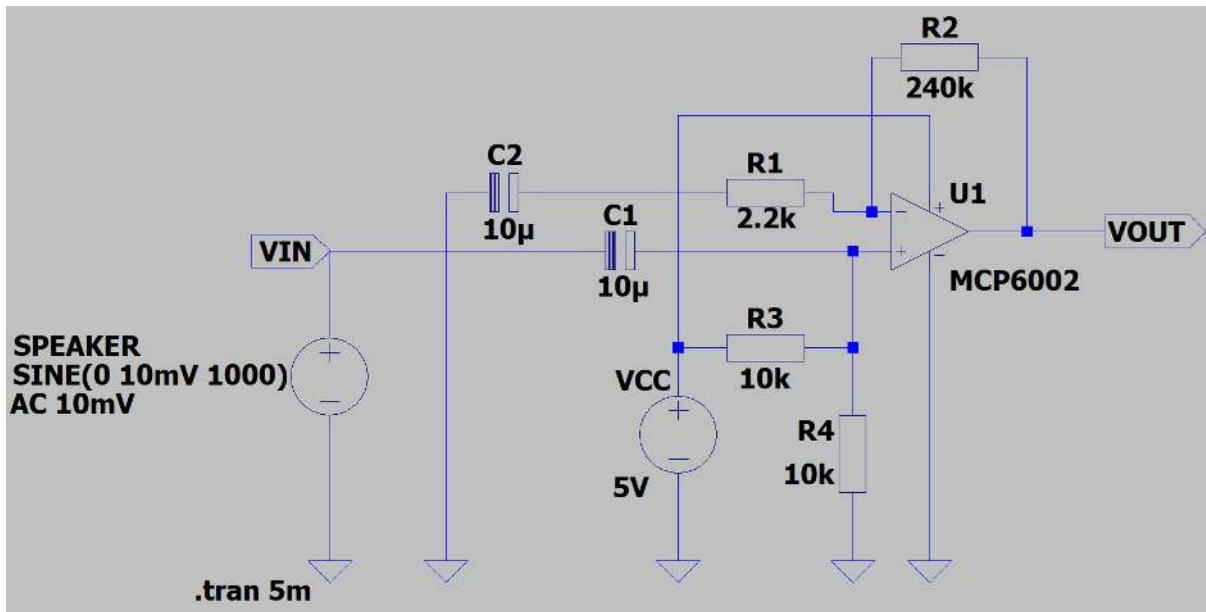
Rysunek 5.4: Analiza pasma przenoszenia układu wzmacniającego dla konfiguracji odwracającej, w symulacji wykonanej w programie LTSpice



Rysunek 5.5: Wartości częstotliwości granicznej dla pasma -3db dla konfiguracji odwracającej

Analiza wykresów charakterystyki częstotliwościowej pozwala wyznaczyć teoretyczne wartości częstotliwości granicznych całego układu wzmacniającego. Wynoszą one odpowiednio około 13 Hz dla dolnej oraz 12 kHz dla górnej granicy pasma przenoszenia. Warto w tym kontekście zaznaczyć, że przeprowadzone wcześniej badania z wykorzystaniem sygnału sinusoidalnego dla częstotliwości 1 kHz zostały celowo oparte na tej wartości, gdyż znajduje się ona w zakresie optymalnej pracy wzmacniacza, w którym nie występuje żadne tłumienie sygnału, co czyni ją idealnym punktem odniesienia dla pomiarów.

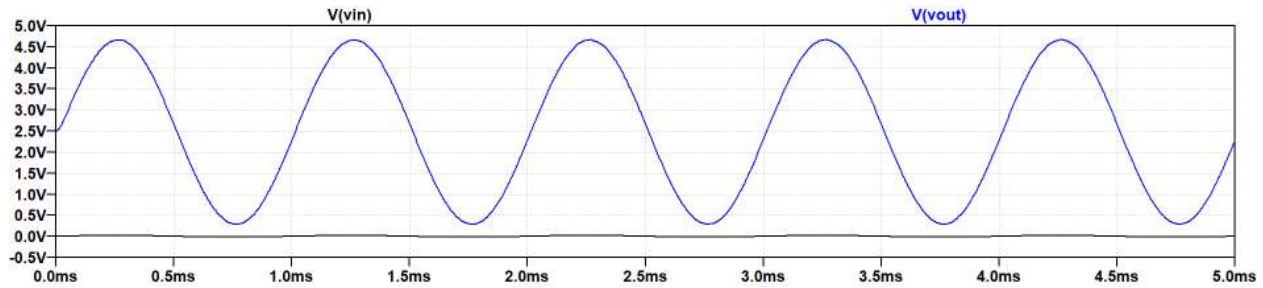
5.1.3. Wzmacniacz w układzie nieodwracającym - MCP6002 - symulacja



Rysunek 5.6: Układ wzmacniacza nieodwracającego (MCP6002) w programie LTSpice

- V_{CC} – Napięcie zasilania,
- V_{IN} – Napięcie na głośniku,
- V_{OUT} – Napięcie na wyjściu układu,
- *SPEAKER* – symuluje źródło sygnału sinusoidalnego, jakim jest głośnik,
- $C1$ – Kondensator filtrujący składową stałą prądu,
- $R1$ – Rezystor wejściowy,
- $R2$ – Rezystor sprzężenia zwrotnego. Decyduje o wzmacnieniu,
- $R3, R4$ – Rezystory tworzące dzielnik napięcia 2,5V.

W tym układzie mamy zgodność fazową — sygnał wyjściowy ma dokładnie taką samą polaryzację jak sygnał wejściowy.

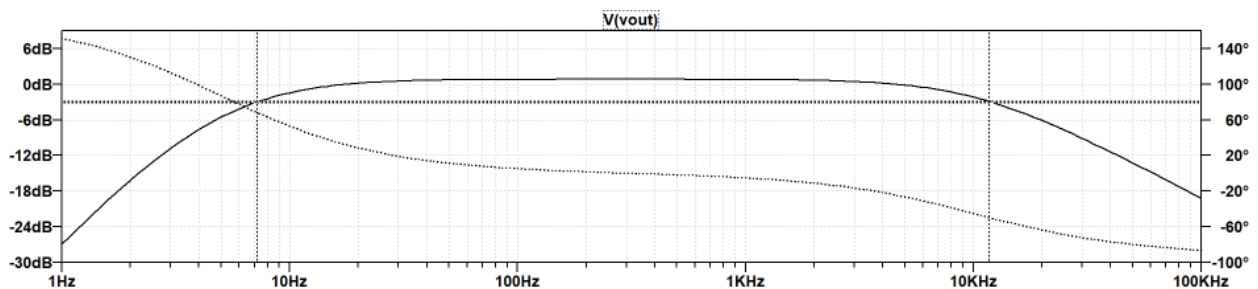


Rysunek 5.7: Sygnał wejściowy $V(vin)$ - sinus o częstotliwości 1kHz - generowany przez głośnik oraz $V(out)$ generowany przez wzmacniacz, w symulacji wykonanej w programie LTSpice

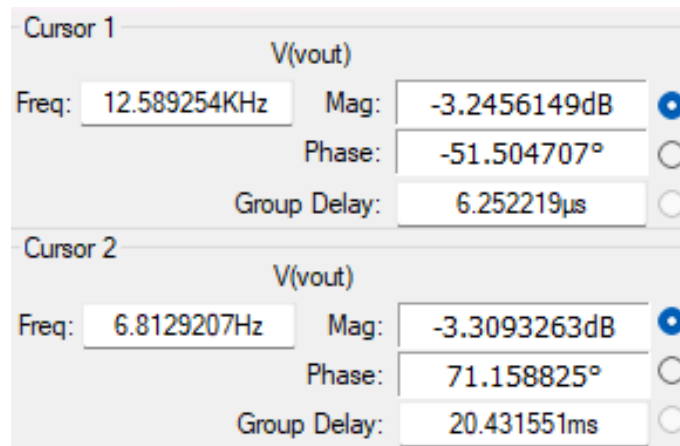
Sygnał ze źródła trafia tu bezpośrednio na pin wejściowy wzmacniacza operacyjnego — skąd układ pobiera prąd bliski zera. Dzięki takiemu układowi wzmacniacz nie obciąża źródła sygnału i jest zaprojektowany tak, aby wzmacniać sygnały z sensorów o bardzo słabej wydajności prądowej lub wysokiej impedancji własnej.

Podobnie jak w układzie odwracającym, dzięki ujemnemu sprzężeniu zwrotnemu, wyjście wzmacniacza zachowuje się jak idealne źródło napięciowe. Może bez problemuysterować kolejne stopnie układu.

Z powodu ciągłych zmian napięcia wspólnego, w aplikacjach ekstremalnie wysokiej jakości, konfiguracja nieodwracająca może teoretycznie wprowadzać minimalnie większe zniekształcenia nieliniowe niż konfiguracja odwracająca.



Rysunek 5.8: Analiza pasma przenoszenia układu wzmacniającego dla konfiguracji nieodwracającej, w symulacji wykonanej w programie LTSpice



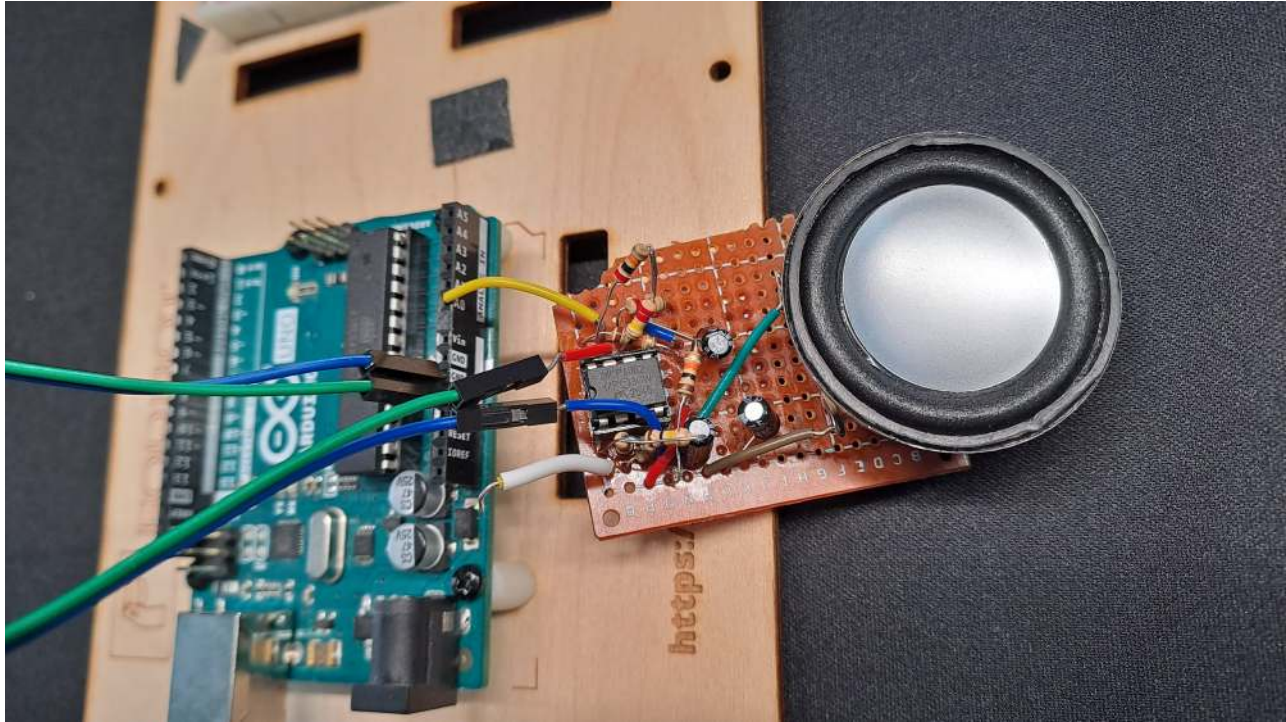
Rysunek 5.9: Wartości częstotliwości granicznej dla pasma -3db dla konfiguracji nieodwracającej

Analiza wykresów charakterystyki częstotliwościowej pozwala wyznaczyć teoretyczne wartości częstotliwości granicznych całego układu wzmacniającego. Wynoszą one odpowiednio około 7 Hz dla dolnej oraz 13 kHz dla górnej granicy pasma przenoszenia.

5.1.4. Gotowy układ



Rysunek 5.10: Przebieg sygnału wyjściowego układu wzmacniającego, zmierzonego oscyloskopem FNIRSI DSO-510 dla odczytu mowy z bliskiego pola



Rysunek 5.11: Zdjęcie gotowego układu z przykładowym głośnikiem

Przewody wystające z płytki:

- **Żółty** - wyjście wzmacniacza nieodwracającego,
- **Biały** - wyjście wzmacniacza odwracającego,
- **Czerwony** - plus zasilania,
- **Niebieski** - minus zasilania.

5.2. Szczegółowy opis badań

5.2.1. Ograniczenia badań

Rozwiązania zaproponowane w niniejszych badaniach mają pewne ograniczenia wynikające między innymi z możliwości technicznych:

- Rozszerzając analizę ograniczeń systemowych, należy zwrócić uwagę na problematykę integralności sygnału w domenie czasu i częstotliwości, która w przypadku wykorzystania głośnika jako sensora staje się krytyczna. Membrana głośnika posiada znaczną bezwładność mechaniczną w porównaniu do lekkich membran mikrofonowych. Objawia się to jako silne tłumienie wysokich częstotliwości i powstawanie rezonansów własnych w dolnych rejestrach pasma. Zjawisko to wprowadza do sygnału artefakty, które w profesjonalnej inżynierii dźwięku określamy mianem zniekształceń fazowych, co w kontekście cyberbezpieczeństwa może utrudniać precyzyjną ekstrakcję cech akustycznych niezbędnych do identyfikacji rozmówcy.
- Głośniki charakteryzują się bardzo niską impedancją, zazwyczaj 4Ω lub 8Ω , podczas gdy wejścia analogowe mikrokontrolerów oraz stopnie wzmacniające wymagają dopasowania impedancyjnego w celu uniknięcia nadmiernego obciążenia źródła. W takich warunkach nawet przy zastosowaniu agresywnego wzmocnienia w pętli sprzężenia zwrotnego system rejestruje głównie szum termiczny i zakłócenia pochodzące z pętli masy układu.
- Z perspektywy architektury systemów wbudowanych, istotną barierą jest również brak sprzętowej izolacji ścieżki audio. W nowoczesnych systemach, kodeki audio często integrują w sobie filtry cyfrowe i mechanizmy automatycznej regulacji wzmocnienia, które są zoptymalizowane pod kątem konkretnych parametrów wejściowych. Próba programowego wymuszenia pracy przetwornika wyjściowego jako wejściowego może zostać zablokowana na poziomie sprzętowym przez układy zabezpieczające przed prądem zwrotnym lub dedykowane zabezpieczenia ESD, które interpretują indukowane w cewce głośnika napięcie jako stan awaryjny lub zakłócenie, odcinając fizycznie ścieżkę do procesora.
- Należy uwzględnić również ograniczenia wynikające z taktowania magistrali ADC. Przy częstotliwościach taktowania ADC przekraczających wartości zalecane, błąd nieliniowości całkowitej i różniczkowej wzrasta wykładniczo. W scenariuszu realnego ataku oznacza to, że dane przechwycone z głośnika mogą zawierać krytyczne błędy bitowe, uniemożliwiające odtworzenie zrozumiałej mowy bez zastosowania zaawansowanych, obciążających procesor metod korekcji błędów i rekonstrukcji sygnału w czasie rzeczywistym.

5.2.2. Opis algorytmu odzyskiwania

Opracowany program, napisany w języku Python, realizował akwizycję sygnału z mikrokontrolera Arduino oraz zapis danych w postaci pliku WAV. Jego zadaniem było odczytanie kolejnych próbek przesyłanych przez interfejs szeregowy, ich przekształcenie do postaci audio oraz zapis w formacie umożliwiającym dalszą analizę i odsłuch. [5]

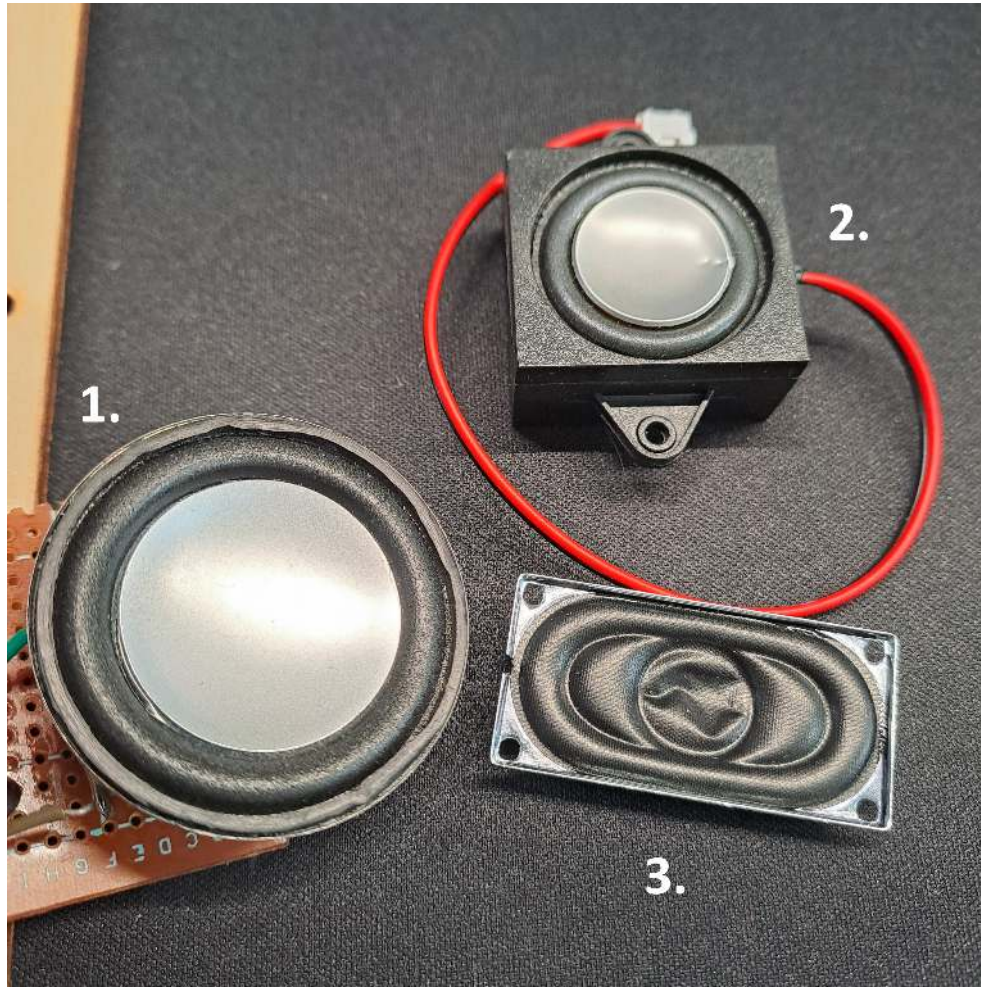
Na początku inicjowano połączenie szeregowo, a następnie czyszczono bufor wejściowy. Kolejne próbki były odbierane w pętli czasowej. Otrzymane wartości konwertowano z postaci bajtowej do liczby całkowitej, po czym sprawdzano ich poprawność i synchronizację transmisji. W przypadku błędnych danych próbka była odrzucana, aby ograniczyć wpływ zakłóceń komunikacyjnych.

Następnie sygnał był przekształcany z zakresu unipolarnego ADC do postaci dwubiegunowej poprzez odjęcie wartości środkowej przetwornika. W tym celu od każdej próbki odejmowano wartość środkową przetwornika, czyli 512, co odpowiadało przesunięciu punktu odniesienia do zera. Dodatkowo zastosowano cyfrowe wzmocnienie sygnału oraz ograniczenie amplitudy, aby uniknąć przesterowania przy zapisie do formatu 16-bitowego.

Po zakończeniu akwizycji program wyznaczał rzeczywistą częstotliwość próbkowania na podstawie liczby odebranych próbek i czasu nagrania, a następnie zapisywał dane do pliku WAV w trybie mono. Dzięki temu możliwe było dalsze wykorzystanie zarejestrowanego sygnału w analizie eksperymentalnej. [8]

5.2.3. Testowanie odwracalności układu

W ramach zbudowanego stanowiska pomiarowego wykonywano również testy z użyciem różnych głośników. Testowany element był wylutowywany i zastępowany innymi egzemplarzami. Pozwalało to porównać wpływ parametrów na jakość odwzorowania w torze pomiarowym — ponieważ głośniki różnią się czułością, impedancją, charakterystyką częstotliwościową oraz poziomem zniekształceń. Przekłada się to bezpośrednio na warunki wejściowe dla wzmacniacza i przetwornika ADC. Z punktu widzenia wiarygodności eksperymentu pozwalało to ocenić odporność całego układu na zmienność zastosowanego źródła sygnału oraz zweryfikować, czy uzyskane wyniki są reprezentatywne dla różnych konfiguracji hardware.

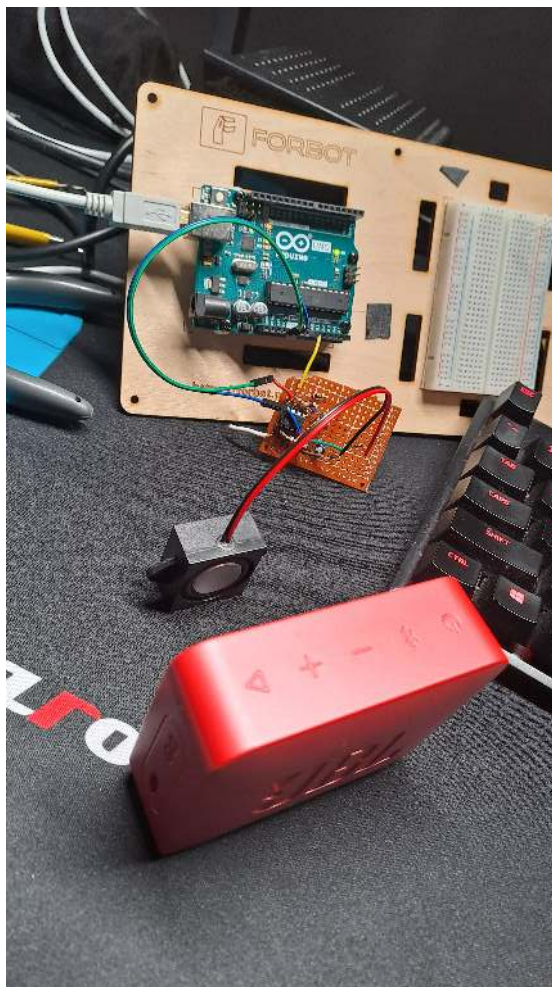


Rysunek 5.12: Głośniki używane w eksperymencie

Głośniki poddawane testom zostały ponumerowane na powyższym zdjęciu.

1. **Okrągły — duży** - Głośnik o mocy 3 W i impedancji 4 Ω . Średnica 40 mm sprawia, że ma zastosowanie głównie w konstrukcji niedużych urządzeń audio.
2. **Okrągły — mały** - Miniaturowy głośnik stereo o mocy znamionowej 3 W, impedancji 4 Ω i średnicy membrany 18 mm, wyposażony w przewód o długości 100 mm, przeznaczony do montażu wewnątrz urządzeń takich jak roboty, laptopy czy automaty reklamowe.
3. **Podłużny** - Miniaturowy głośnik wewnętrzny w plastikowej, kwadratowej obudowie o wymiarach 16 x 35 mm, mocy 2 W i impedancji 8 Ω , przeznaczony do montażu w laptopach, monitorach LCD oraz telewizorach.

Środowisko pomiarowe składało się z podpiętego do komputera, opisanego wcześniej układu, z przylutowanym głośnikiem testowym oraz oddalonego o około 5 cm źródła dźwięku w postaci głośnika JBL generującego dźwięk o mocy zbliżonej do głośniej rozmowy.



Rysunek 5.13: Przykładowe środowisko pomiarowe, wykorzystujące mały, okrągły głośnik

5.3. Analiza uzyskanych danych

5.3.1. Metodyka i pomiary referencyjne

Pierwsza faza badań miała na celu porównanie efektywności trzech różnych przetworników w procesie odzyskiwania dźwięku. W teście wykorzystano wcześniej opisane głośniki. Każdy z nich współpracował z dwoma rodzajami wzmacniaczy operacyjnych, popularnym układem LM358 [10] oraz nowoczesnym MCP6002 [7], pracującymi w konfiguracjach odwracającej i nieodwracającej. Źródło dźwięku umieszczono w stałej, bliskiej odległości wynoszącej ok. 5 cm od membrany głośnika pełniącego funkcję mikrofonu, co miało zapewnić maksymalny poziom sygnału wejściowego.

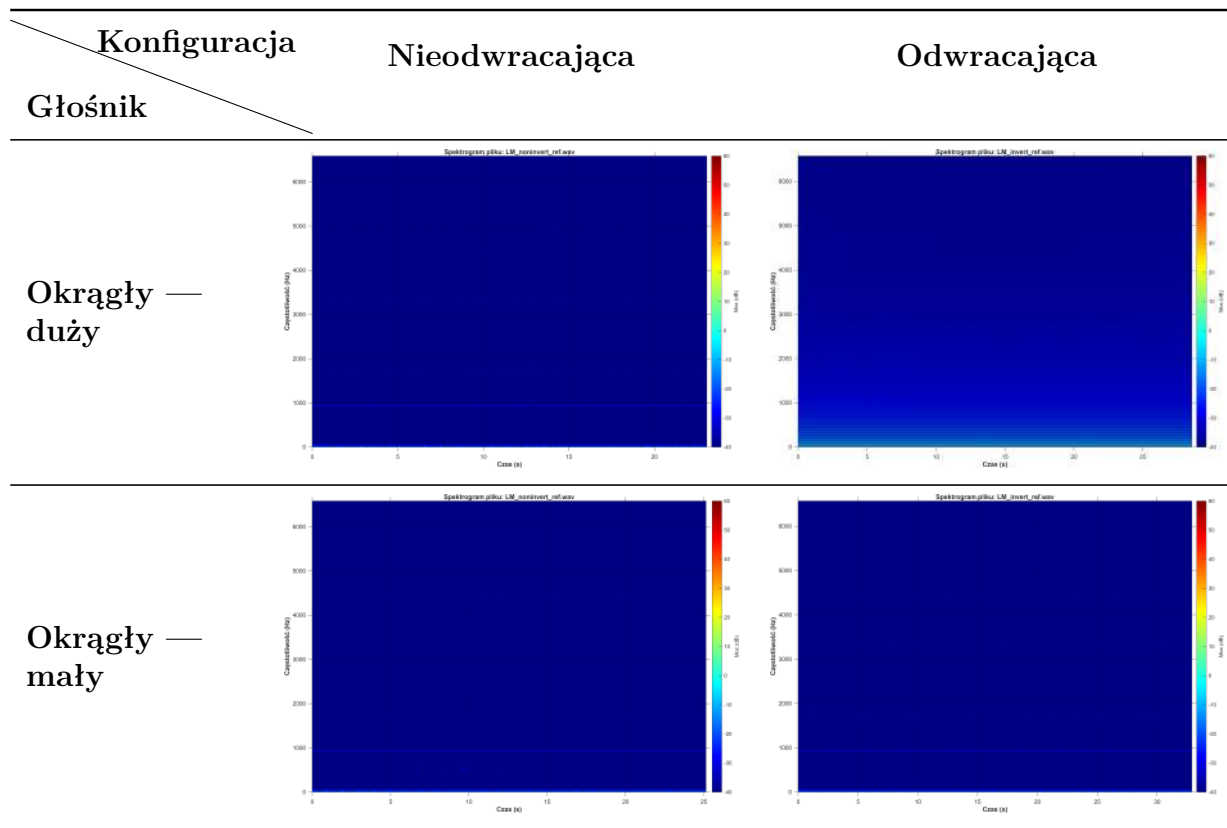
Podczas eksperymentu zarejestrowano cztery rodzaje sygnałów dla każdej kombinacji sprzętowej. Podawano te same sygnały, które były wykorzystywane w eksperymencie z implantowym urządzeniem podслuchowym 3.1.3, aby zbadać pasmo przenoszenia i zniekształcenia harmoniczne układów oraz ocenić praktyczną skuteczność inwigilacji, oraz zrozumiałość ludzkiej mowy w różnych warunkach elektronicznych.

Wszystkie spektrogramy ograniczają się do 6500 Hz — ponieważ próbkowanie w układzie ograniczone jest do 13000 Hz, a zgodnie z twierdzeniem o próbkowaniu, to pozwala nam zobrazować dźwięk do max. 6500 Hz. Jedynie spektrogramy obrazujące ton 1 kHz, są przedstawione w skali do 1200 Hz.

Przed przystąpieniem do testów, należało najpierw sprawdzić charakterystykę szumu otoczenia rejestrowanego przez układ pomiarowy dla każdego z głośników, przy uwzględnieniu dwóch wzmacniaczy, w obu konfiguracjach. Miało to na celu sprawdzenie, w jakim stopniu głośniki będą w stanie rejestrować szumy otoczenia, jeszcze przed wykonaniem właściwych testów i pomiarów.

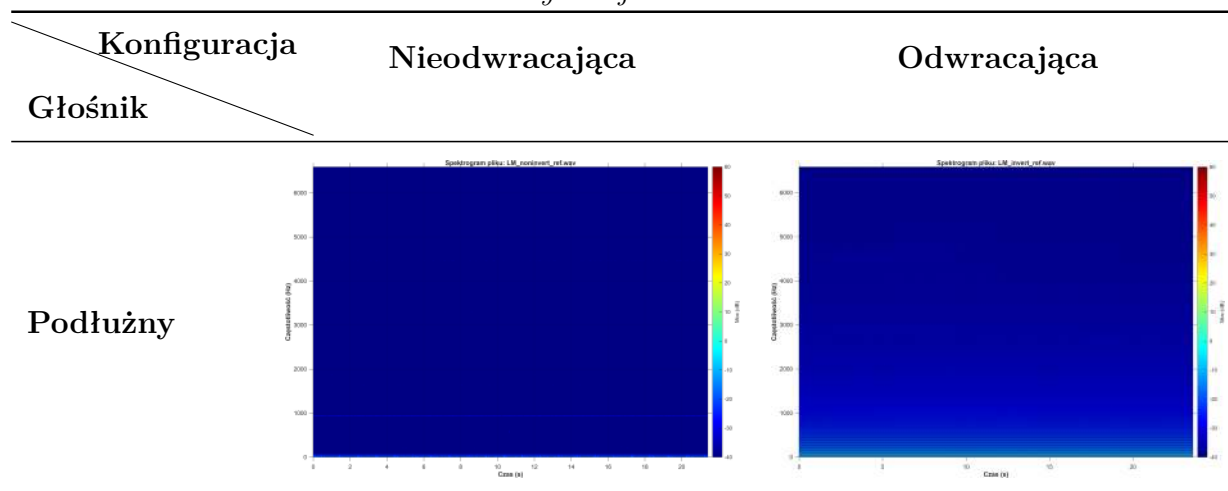
Wyniki dla wzmacniacza LM358:

Tabela 5.1: Porównanie spektrogramów pomiarów referencyjnych w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika, dla wzmacniacza LM358



Ciąg dalszy na następnej stronie

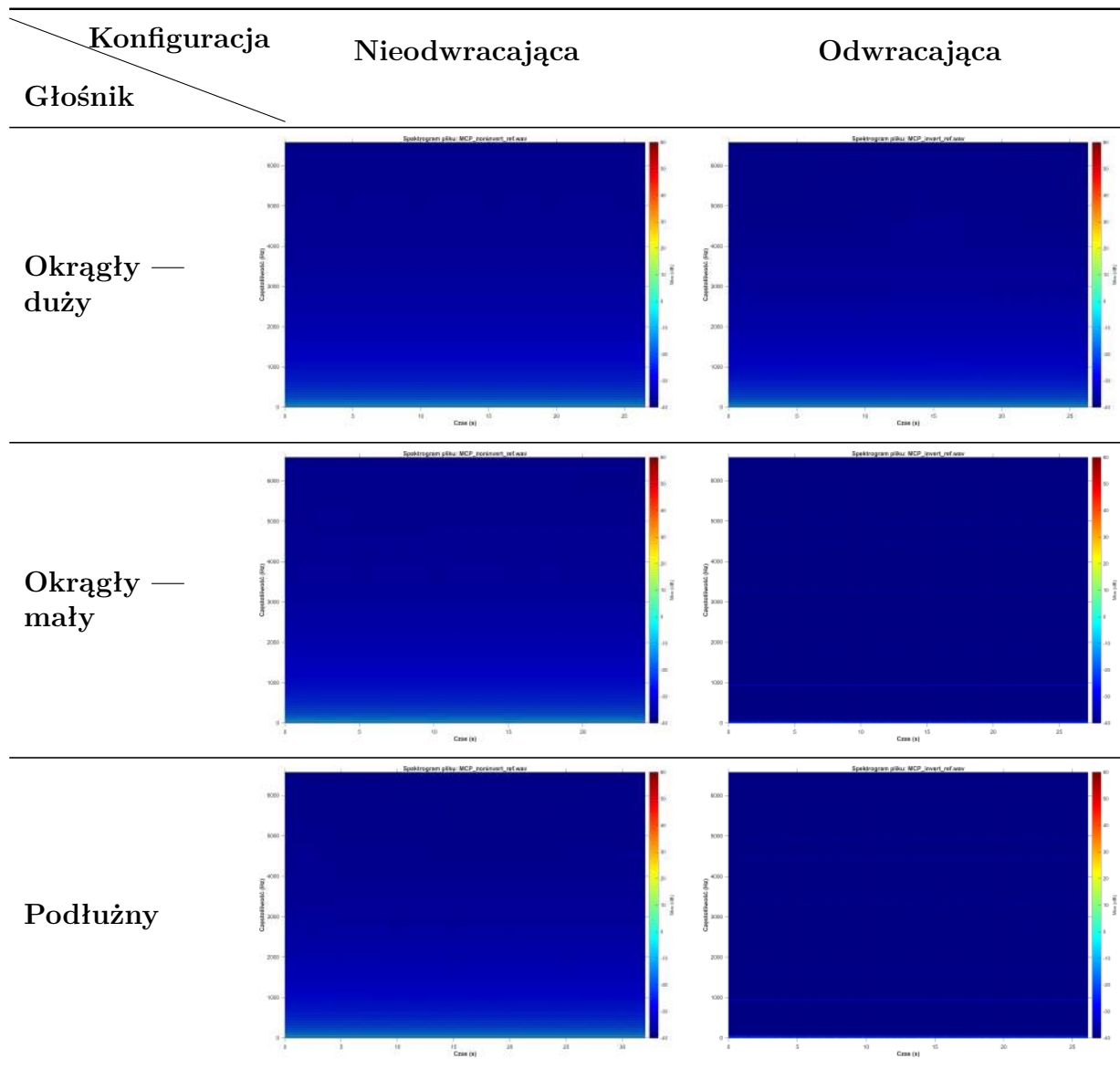
Kontynuacja tabeli 5.3



Analiza spektrogramów pomiarów referencyjnych nie wykazuje obecności sygnałów o charakterze deterministycznym. W konfiguracji odwracającej zauważalny jest nieznaczny wzrost gęstości widmowej mocy w zakresie niskich częstotliwości, poniżej 500 Hz, objawiający się jako subtelny gradient. Weryfikacja organoleptyczna zarejestrowanego materiału dla wzmacniacza LM358 ujawnia obecność stacjonarnego, szerokopasmowego szumu o niskiej amplitudzie. Pomimo braku idealnej izolacji akustycznej środowiska pomiarowego — występujących dźwiękach ulicy i kociego miałka — dźwięki otoczenia nie zostały odwzorowane w widmie sygnału. Sugeruje to, że zarejestrowane zakłócenia mają charakter szumów własnych toru wzmocnienia lub wynikają z interferencji elektromagnetycznych generowanych przez pracę układu, na co wskazuje ich wysoka korelacja i powtarzalność niezależnie od zastosowanego przetwornika i konfiguracji.

Wyniki dla wzmacniacza MCP6002:

Tabela 5.2: Porównanie spektrogramów pomiarów referencyjnych w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika, dla wzmacniacza MCP6002



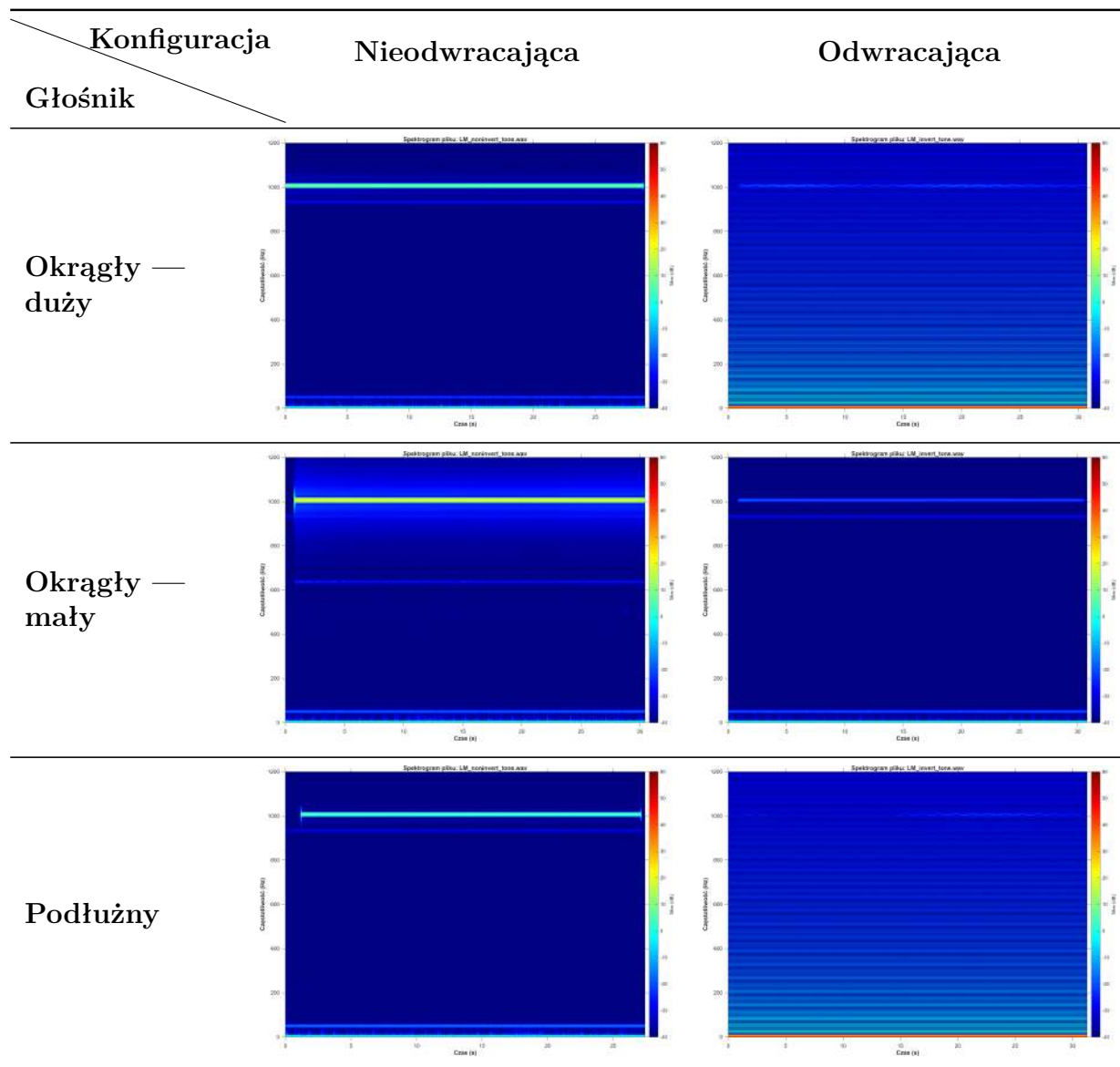
Zastosowanie wzmacniacza MCP6002, charakteryzującego się architekturą *Rail-to-Rail* oraz niższym poziomem szumów własnych. Zaowocowało to uzyskaniem spektrogramów o wysokiej jednorodności. Podobnie jak w przypadku układu LM358, na wykresach nie odnotowano sygnałów pochodzących z otoczenia, co potwierdza tezę o niskiej czułości układu na bodźce akustyczne o standardowym natężeniu. Widoczny w dolnym paśmie częstotliwości gradient jest znacznie mniej intensywny niż w poprzedniej serii pomiarowej. Weryfikacja organoleptyczna wykazała, że generowany szum posiada charakterystykę widmową o bardziej płaską niż zarejestrowany przy pierwszym wzmacniaczu. W elektrotechnice świadczyć to może o lepszej stabilności wzmacniacza i mniejszej zawartości składowych harmonicznych

niskiej częstotliwości. Powtarzalność wyników niezależnie od geometrii głośnika sugeruje, że dominującym źródłem zakłóceń prawdopodobnie pozostają fluktuacje prądowe wewnątrz toru analogowego oraz praca przetwornika ADC mikrokontrolera, nie zaś czynniki mechaniczne czy zewnętrzne pole akustyczne.

5.3.2. Wzmacniacz LM358

Wyniki odczytu tonu 1kHz dla wzmacniacza LM358:

Tabela 5.3: Porównanie spektrogramów w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika dla tonu 1 kHz



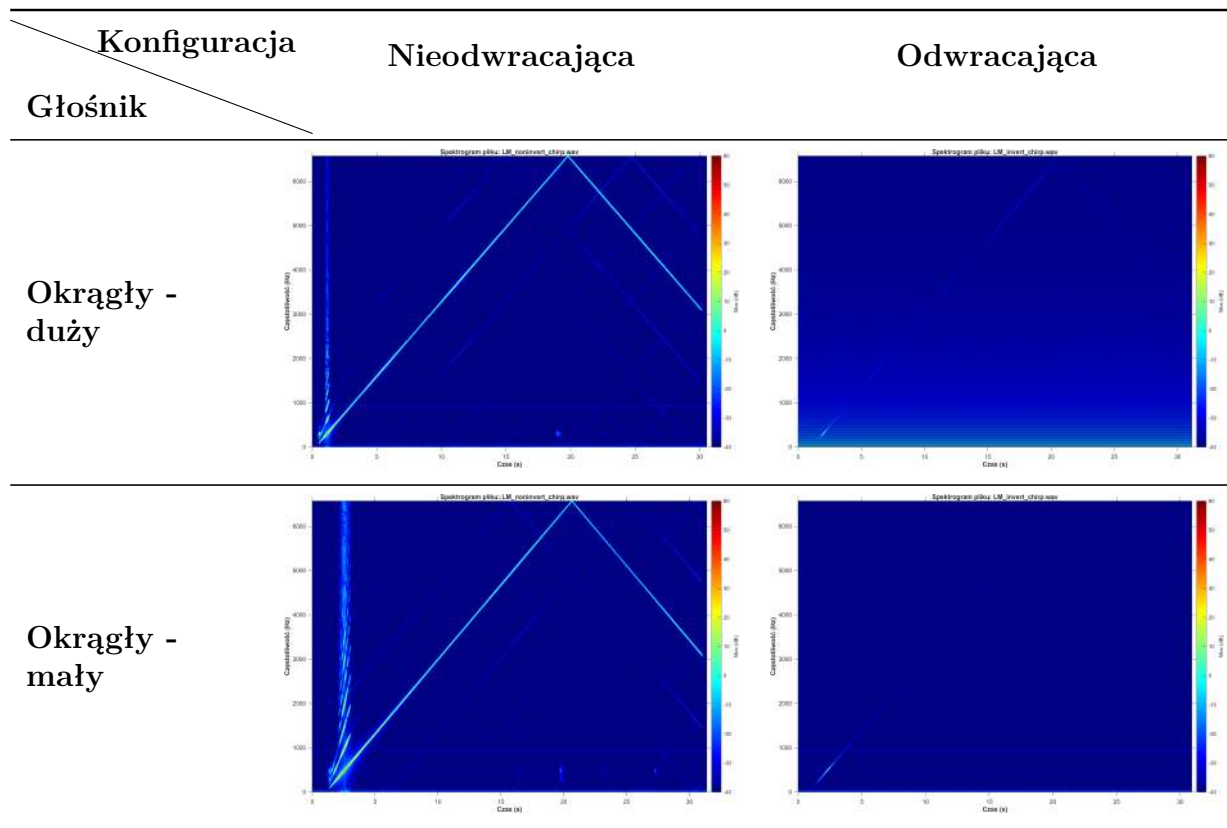
W próbach z tonem 1 kHz konfiguracja nieodwracająca okazała się znacznie efektywniejsza, dostarczając względnie czysty sygnał o wysokiej amplitudzie. Potwierdza to wyraźny prążek

na spektrogramie i weryfikacja odsłuchowa. Głośniki okrągłe wykazały się w tym układzie najlepszą czułością, podczas gdy głośnik podłużny generował zauważalnie słabsze napięcie wyjściowe, co wynika z jego mniejszej powierzchni czynnej i/albo gorszej sprawności w roli generatora.

Z kolei w układzie odwracającym odnotowano drastyczny spadek mocy sygnału użytecznego oraz pojawienie się licznych harmoniczných, co świadczy o silnych zniekształceniach nieliniowych wprowadzanych przez wzmacniacz LM358. Sygnał był na tyle słaby, że w przypadku głośnika podłużnego stał się o wiele gorzej czytelny, wymagając maksymalnego wzmocnienia przy odsłuchu, by odróżnić go od tła szumowego.

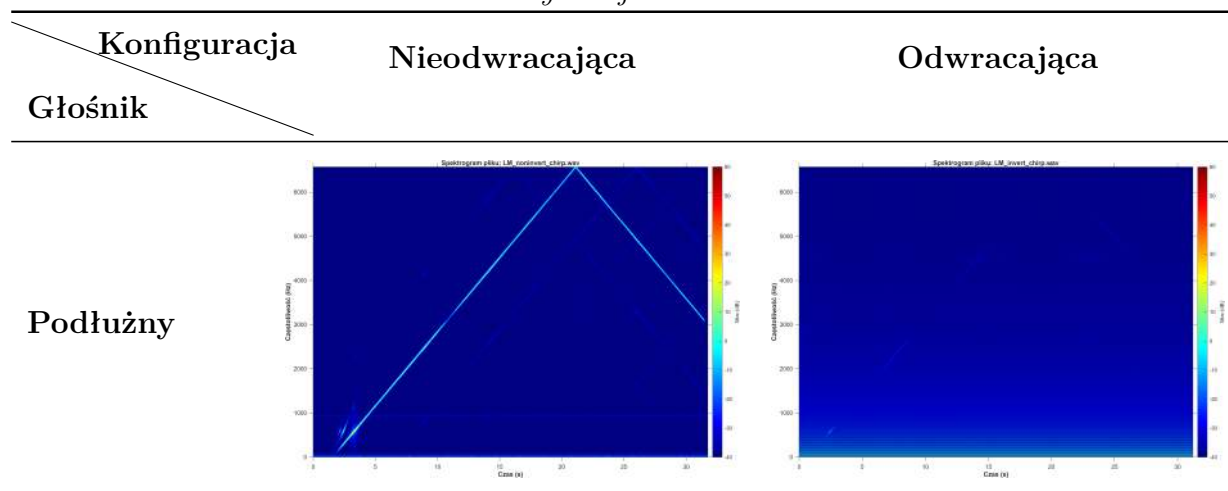
Wyniki odczytu sygnału chirp 50 Hz - 10 kHz dla wzmacniacza LM358:

Tabela 5.4: Porównanie spektrogramów w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika dla sygnału chirp 50 Hz - 10 kHz



Ciąg dalszy na następnej stronie

Kontynuacja tabeli 5.3

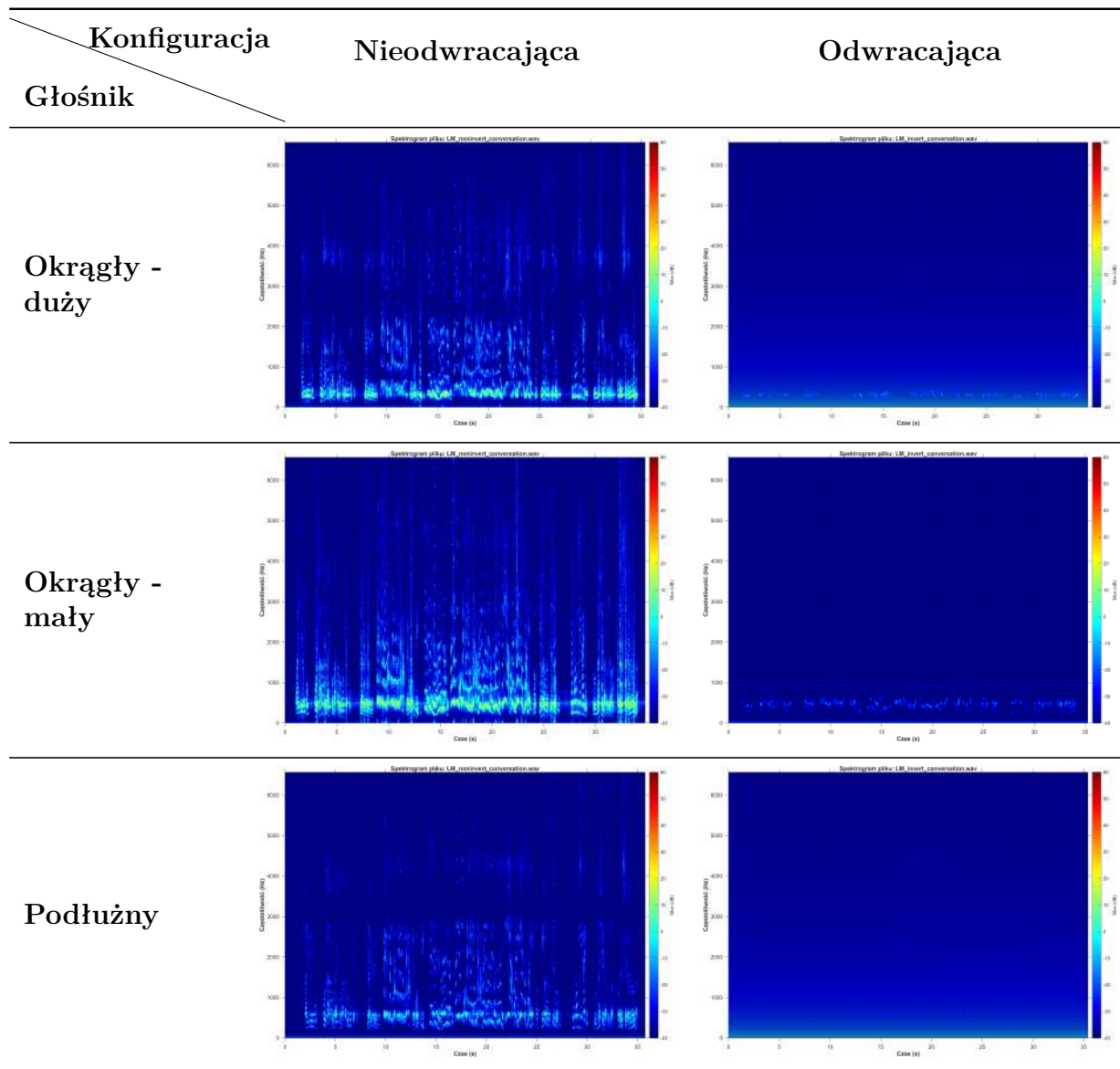


W próbach z sygnałem chirp konfiguracja nieodwracająca pozwoliła na zarejestrowanie szerokiego zakresu częstotliwości, jednak okupione to było licznymi artefaktami. Słyszalne w trakcie odsłuchu świszczanie oraz widoczna na spektrogramie „kratka” to wynik nakładania się harmonicznym oraz zjawiska aliasingu. Charakterystyczne buczenie w początkowej fazie nagrania, odpowiadające niskim częstotliwościom sygnału chirp, wynika prawdopodobnie z przesterowania wzmacniacza LM358. Na wykresie objawia się to jako pionowe prążki o dużej energii. W tej konfiguracji wszystkie głośniki poradziły sobie podobnie, przy czym model podłużny wykazał tylko nieznacznie niższą czułość, co jest zaskoczeniem w porównaniu do eksperymentu z pojedynczym tonem.

W układzie odwracającym sygnał jest znacznie czystszy, ale posiada o wiele mniejszą amplitudę. Brak słyszalnego świszczania i zniekształceń przy niskich częstotliwościach wynika z faktu, że sygnał nie osiąga poziomów, które powodowałyby przesterowanie wzmacniacza lub generowanie silnych harmonicznym. Najlepszą sprawność w tej konfiguracji wykazał duży głośnik okrągły, który najdłużej przenosił narastającą częstotliwość sygnału. W przypadku głośników nr 2 i 3 dźwięk zanikał znacznie szybciej, co wskazuje na ich węższe pasmo przenoszenia w tym konkretnym układzie.

Wyniki odczytu rozmowy dla wzmacniacza LM358:

Tabela 5.5: Porównanie spektrogramów w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika dla nagrania rozmowy



W próbach z zapisem mowy dla układu nieodwracającego najlepsze rezultaty uzyskał mały głośnik okrągły. Dźwięk był bardzo wyraźny, a na spektrogramie widać gęstą strukturę sygnału. Niewiele gorzej poradził sobie duży głośnik okrągły, który również dostarczył czytelne nagranie. Głos zarejestrowany przez głośnik podłużny był zauważalnie słabszy niż w dwóch poprzednich przypadkach, jednak wciąż pozostawał głośny i w pełni zrozumiały.

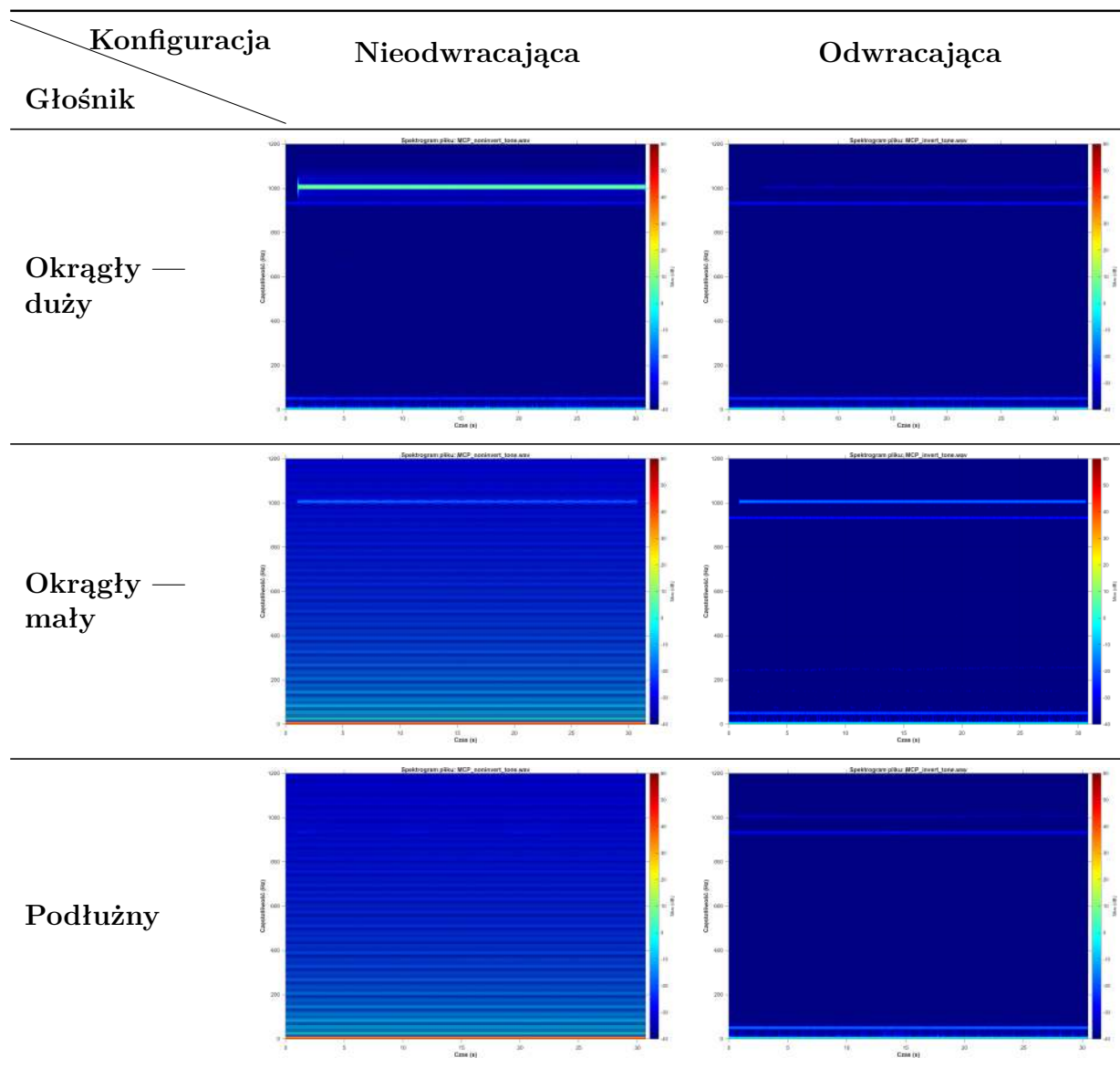
W konfiguracji odwracającej wyniki były bardziej zróżnicowane. Duży głośnik okrągły zarejestrował mocny i czytelny dźwięk, który był zrozumiały w 100%. Nagranie z głośnika nr 2 również pozwalało na zrozumienie mowy, ale sygnał był słaby i wyraźnie przytłumiony. Najgorzej wypadł głośnik podłużny, który w tej konfiguracji w ogóle nie poradził sobie z za-

daniem. Spektrogram dla tego przetwornika nie wykazuje żadnych cech charakterystycznych dla ludzkiej mowy, co potwierdził brak czytelnego sygnału podczas odsłuchu.

5.3.3. Wzmacniacz MCP6002

Wyniki odczytu tonu 1 kHz dla wzmacniacza MCP6002:

Tabela 5.6: Porównanie spektrogramów w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika dla tonu 1 kHz



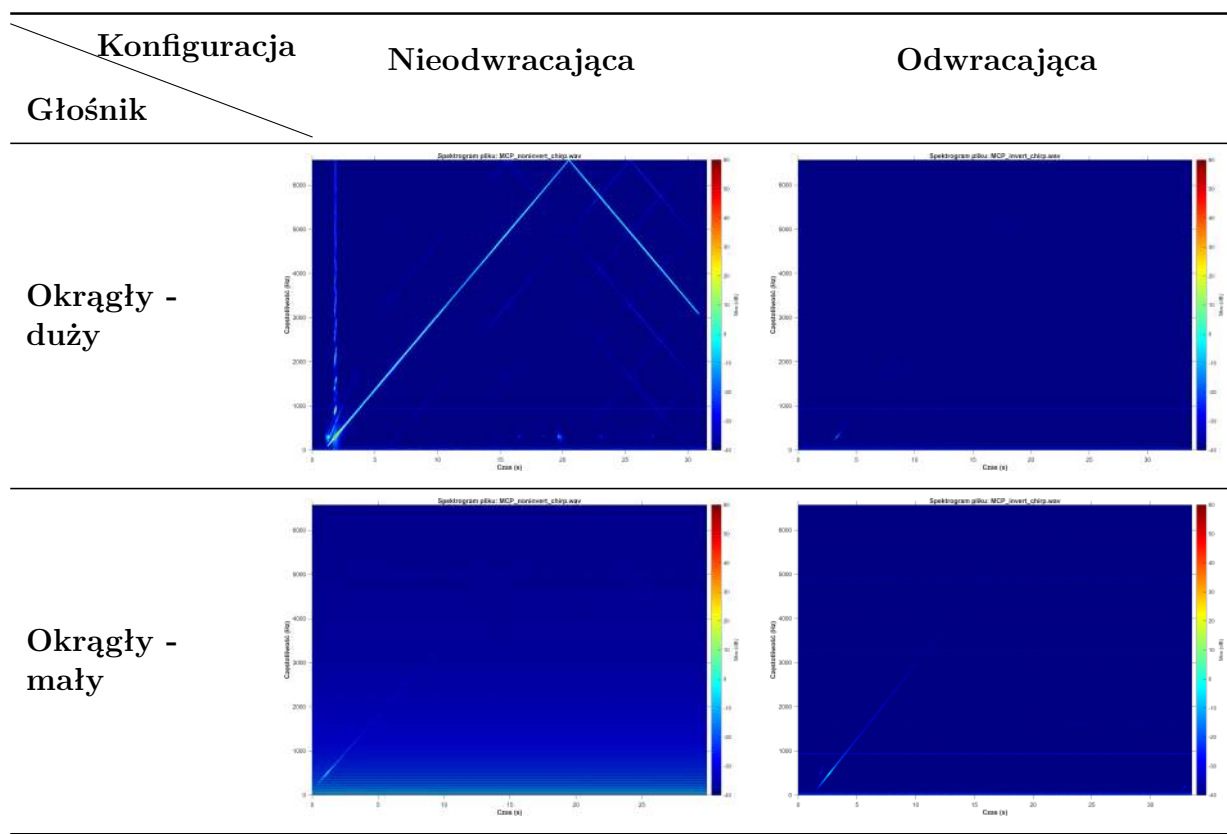
W testach z wykorzystaniem wzmacniacza MCP6002 wyniki były mocno zróżnicowane w zależności od typu głośnika. W układzie nieodwracającym najlepszą efektywność wykazał duży głośnik okrągły, generując wyraźny i silny sygnał. Głośnik nr 2 uzyskał zauważalnie słabszy wynik, natomiast głośnik podłużny w ogóle nie zarejestrował podawanego tonu. Brak

odpowiedzi ze strony trzeciego przetwornika w tej konfiguracji sugeruje jego niewystarczającą czułość lub niedopasowanie impedancyjne do nowoczesnego układu *Rail-to-Rail*.

Konfiguracja odwracająca przyniosła nietypowe rezultaty, szczególnie w przypadku głośnika nr 2, który zarejestrował dźwięk bardzo wyraźny i czystszy niż w układzie nieodwracającym. Dla dużego głośnika okrągłego ton był niesłyszalny, mimo że na spektrogramie widoczny jest słaby ślad sygnału. W przypadku głośnika podłużnego rozpoznanie tonu było praktycznie niemożliwe, ale występuje subiektywne wrażenie jego obecności na początku nagrania, które może wynikać z autosugestii. Takie różnice pokazują, że wzmacniacz MCP6002 jest znacznie bardziej czuły na charakterystykę konkretnego modelu głośnika niż starszy układ LM358 do zastosowań ogólnych.

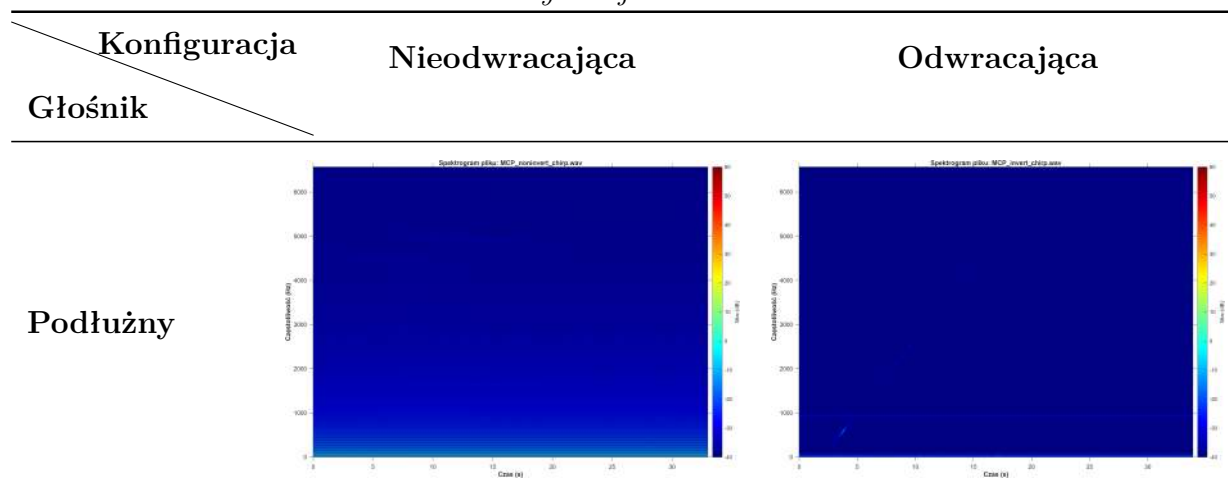
Wyniki odczytu sygnału chirp 50 Hz - 10 kHz dla wzmacniacza MCP6002:

Tabela 5.7: Porównanie spektrogramów w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika dla sygnału chirp 50 Hz - 10 kHz



Ciąg dalszy na następnej stronie

Kontynuacja tabeli 5.3

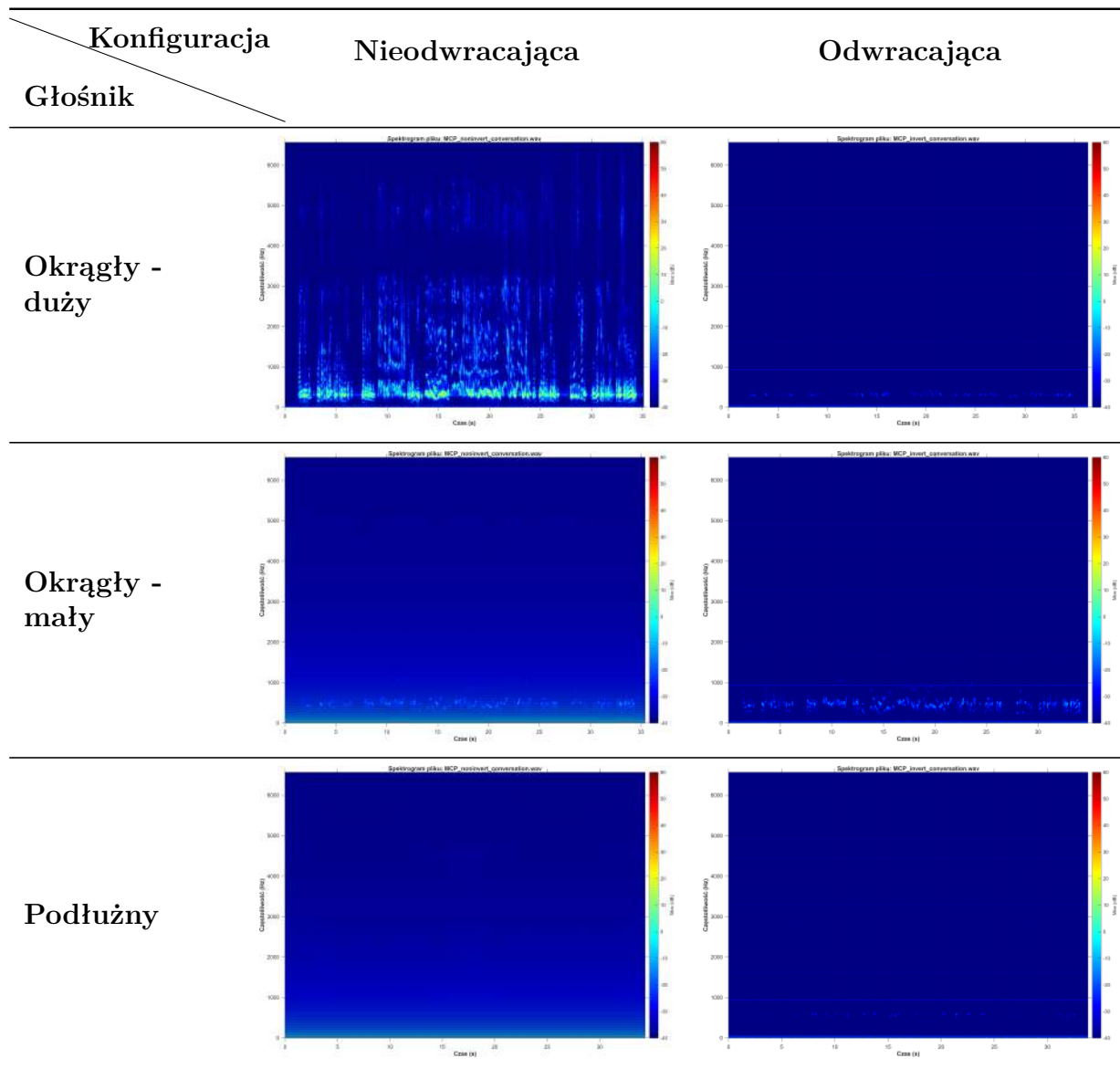


W próbach z sygnałem chirp wzmacniacz MCP6002 wykazał dużą zależność od rodzaju zastosowanego przetwornika. W układzie nieodwracającym jedynie duży głośnik okrągły zarejestrował czytelny sygnał w pełnym badanym paśmie. Mały głośnik okrągły przestał efektywnie przetwarzać sygnał już w około jednej trzeciej czasu trwania nagrania, natomiast głośnik podłużny nie zarejestrował żadnego użytecznego dźwięku. Potwierdza to wcześniejsze obserwacje o niskiej czułości głośnika podłużnego w tej konkretnej konfiguracji.

W układzie odwracającym sytuacja uległa zmianie, a sygnał stał się słyszalny dla wszystkich trzech głośników, choć głównie w zakresie niskich częstotliwości. Dla dużego głośnika okrągłego dźwięk był ledwo słyszalny i występował jedynie w formie cichych przebłysków na początku testu. Paradoksalnie, głośnik nr 2 zarejestrował w tym układzie całkiem mocny i wyraźny sygnał początkowy, a głośnik podłużny – choć cichy – stał się słyszalny. We wszystkich przypadkach w tej konfiguracji dźwięk szybko zanikał wraz ze wzrostem częstotliwości, co jest wyraźnie widoczne na spektrogramach jako wygasające linie sygnału.

Wyniki odczytu rozmowy dla wzmacniacza MCP6002:

Tabela 5.8: Porównanie spektrogramów w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika dla nagrania rozmowy



W teście odzyskiwania mowy ludzkiej najlepsze rezultaty uzyskał układ nieodwracający. Duży głośnik okrągły zarejestrował bardzo silny i wyraźny sygnał, co na spektrogramie objawia się gęstą strukturą prążków w pasmie typowym dla ludzkiego głosu. Mały głośnik okrągły wykrył sygnał słabszy i bardziej zaszumiony, jednak zarejestrowana mowa pozostała w pełni zrozumiała. Głośnik podłużny w tej konfiguracji całkowicie zawiódł, a uzyskany wynik nie odbiegał od pomiarów referencyjnych.

W konfiguracji odwracającej skuteczność systemu drastycznie spadła dla dużego głośnika, pozwalając na odczyt jedynie fragmentarycznych, trudnych do zinterpretowania, bez znajomości tekstu, słów. Interesujący wynik uzyskał głośnik nr 2, który w tym układzie pracował

stabilnie, oferując cichy, ale całkowicie zrozumiały dźwięk, bardzo podobny do tego z układu nieodwracającego.

5.3.4. Wpływ odległości od układu

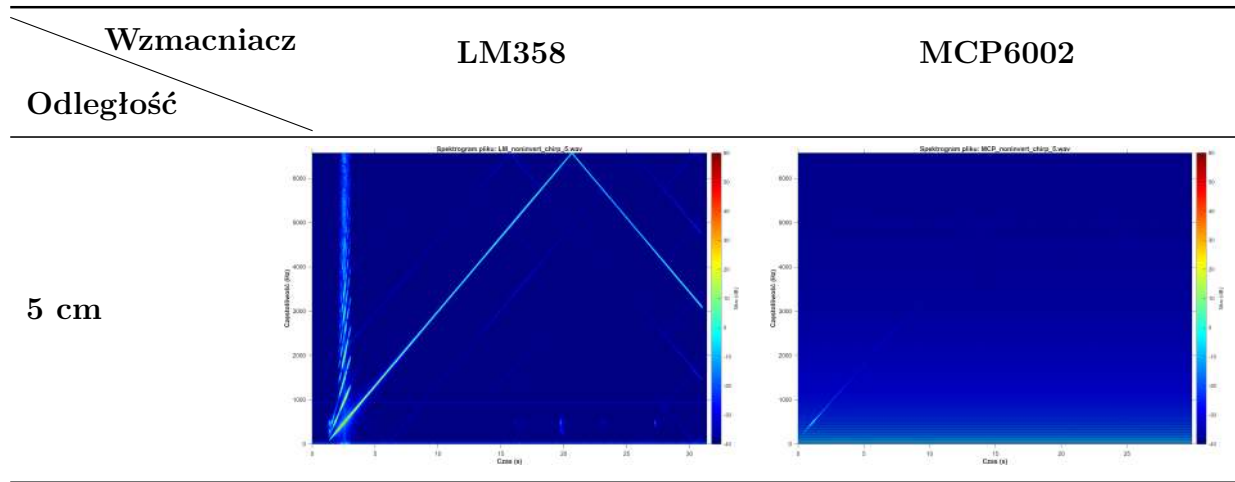
We wstępnej fazie testów na odległość, jedynie głośnik nr 2 - mały okrągły — wykazywał obiecujące efekty przy większym oddaleniu. Jednocześnie podczas prób z bliskiej odległości, które były jedyną możliwością uzyskania wyników z pozostałych głośników, wybrany do dalszego testowania model, nie radził sobie aż tak dobrze. Prawdopodobnie wynikało to z obecności bardzo silnego magnesu — następowało oddziaływanie magnetyczne z obudową głośnika źródłowego i powodowało osłabienie sygnału, jednak wraz ze wzrostem dystansu, przetwornik ten zachowywał najwyższą stabilność i czytelność.

Eksperyment przeprowadzono w konfiguracji nieodwracającej dla obu wzmacniaczy. Testy wstępne z użyciem konfiguracji odwracającej nie wykazały obiecujących rezultatów. Pomiarów wykonano dla czterech skokowych odległości - 5 cm, 150 cm, 300 cm oraz 600 cm. Jako sygnały testowe wykorzystano ponownie sygnał typu chirp 50 Hz – 10 kHz, aby zobaczyć graniczne częstotliwości, możliwe do odzyskania oraz nagranie rozmowy, aby ocenić czytelność.

Celem badania było określenie granicznej odległości, przy której odzyskany sygnał mowy pozostaje zrozumiały, oraz weryfikacja, jak wybór układu wzmacniającego wpływa na zasięg skutecznej ekstrakcji danych dźwiękowych.

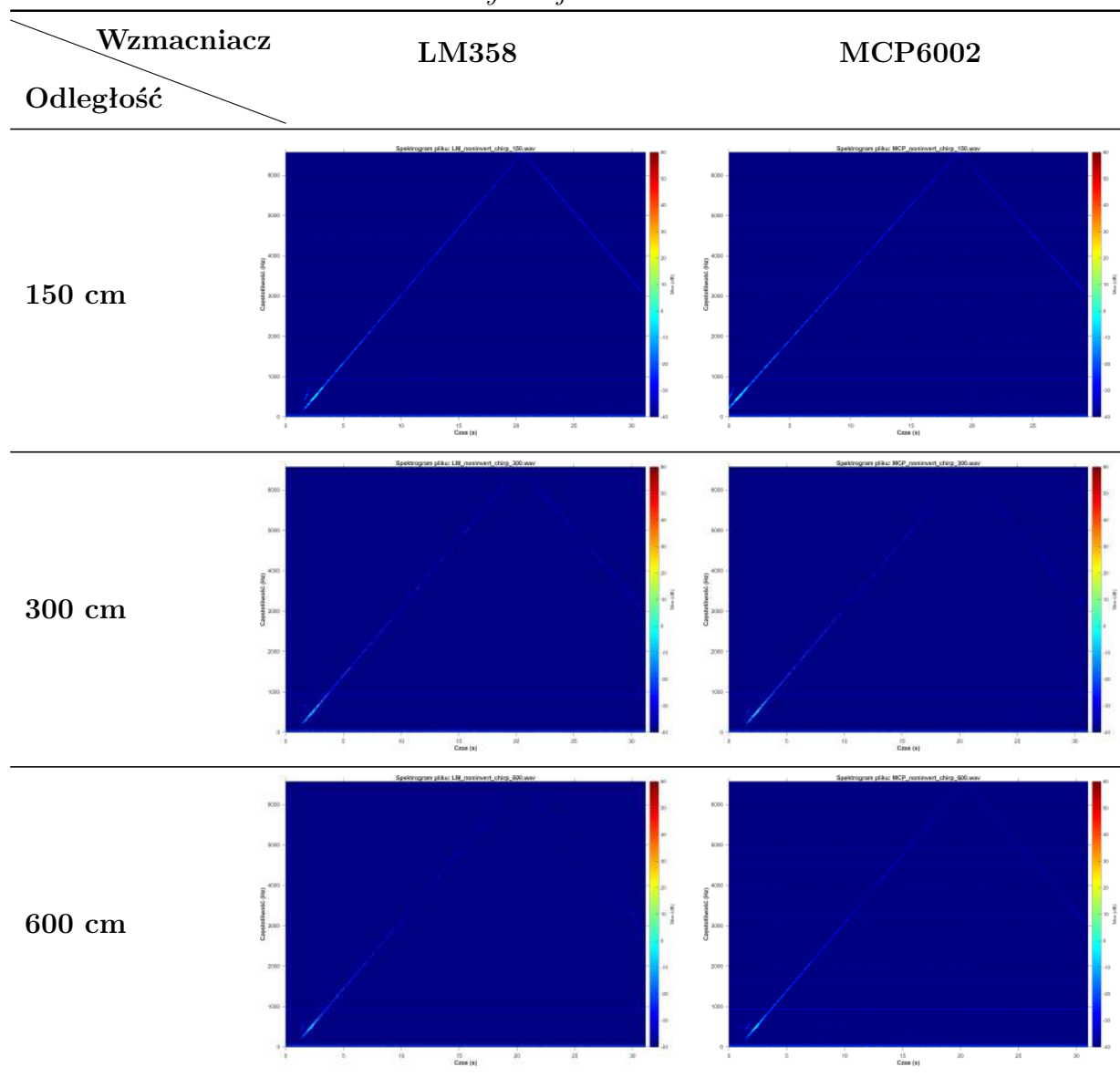
Wyniki dla nagrania sygnału chirp 50 Hz - 10 kHz:

Tabela 5.9: Porównanie spektrogramów nagrania **chirp 50 Hz - 10 kHz** w zależności od odległości



Ciąg dalszy na następnej stronie

Kontynuacja tabeli 5.10



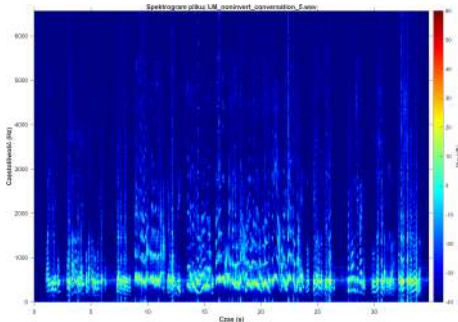
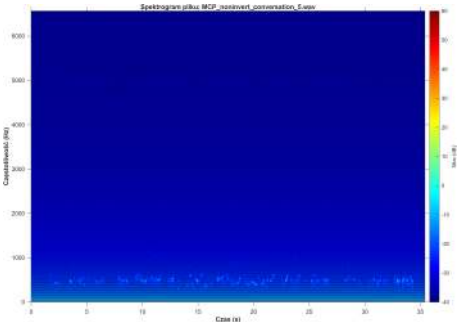
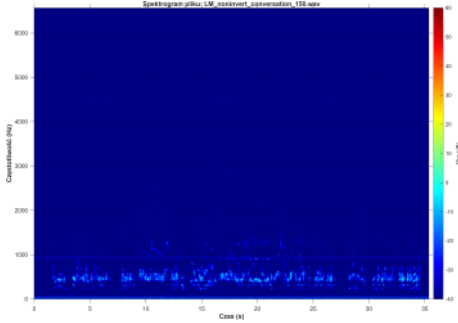
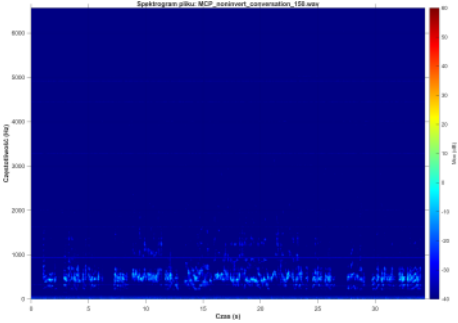
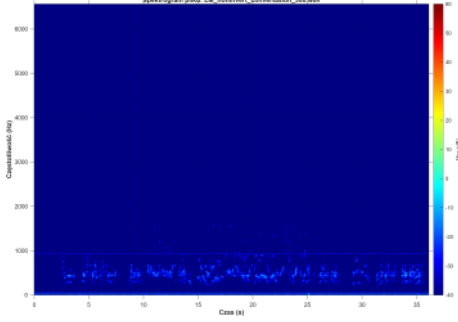
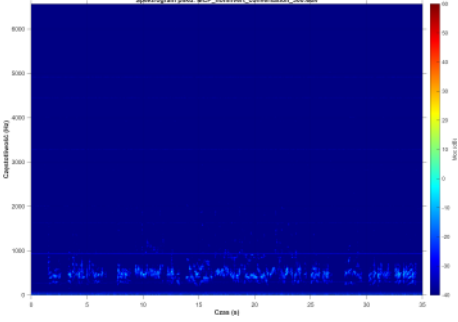
W tej części eksperymentu porównano dwa wzmacniacze przy zmieniającej się odległości od źródła dźwięku. Dla wzmacniacza LM358 przy 5 cm widoczna jest silna linia sygnału. Wraz ze wzrostem dystansu sygnał stawał się coraz cichszy, a kolor na spektrogramie słabł. Mimo to, przy maksymalnym wzmocnieniu na słuchawkach, sygnał chirp był słyszalny nawet przy 600 cm. W zakresie od 150 do 600 cm pojawiały się drobne wyrwy, w których sygnał chwilowo zlewał się z szumem. Były one jednak niewielkie i dźwięk pozostawał całkiem czytelny przez zdecydowaną większość czasu.

W przypadku wzmacniacza MCP6002 sygnał przy 5 cm był paradoksalnie dużo słabszy. Być może wynikało to z oddziaływań magnetycznych między głośnikiem źródłowym a mocnym magnesem przetwornika, które momentami zakłócały korzystanie z układu, na etapie testów. Przy 150 cm dźwięk stał się wyraźniejszy i był słyszalny przez całe nagranie. Na dystansie 300 cm zaczęły pojawiać się drobne wyrwy w sygnale, ale kształt sygnału wciąż był widoczny

aż do najwyższych częstotliwości. Przy 600 cm sygnał był najcichszy i posiadał podobne artefakty jak przy 300 cm, jednak nadal pozostawał możliwy do zarejestrowania.

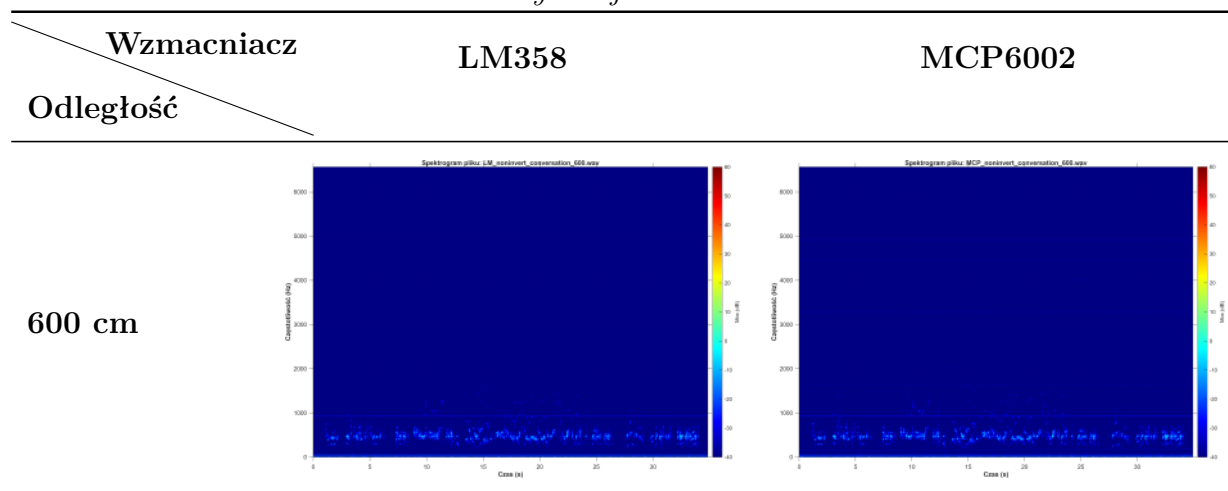
Wyniki dla nagrania rozmowy:

Tabela 5.10: Porównanie spektrogramów nagrania **rozmowy** w zależności od odległości

Wzmacniacz Odległość	LM358	MCP6002
5 cm		
150 cm		
300 cm		

Ciąg dalszy na następnej stronie

Kontynuacja tabeli 5.10



W teście odzyskiwania mowy przy zmiennym dystansie wyniki dostarczyły najciekawszych wniosków całego badania. Wzmacniacz LM358 przy najmniejszej odległości zebrał sygnał o bardzo wysokiej mocy i pełnej zrozumiałości. Co najbardziej zaskakujące, wraz ze wzrostem dystansu układ ten utrzymywał wysoką efektywność. Nawet przy maksymalnej odległości 600 cm, po zastosowaniu dużego wzmocnienia przy odsłuchu, zarejestrowany głos był wyraźny i w 100% zrozumiały, choć bardzo cichł wraz ze wzrostem odległości. Świadczy to o bardzo dobrym dopasowaniu tego wzmacniacza do charakterystyki wybranego głośnika w tej konkretnej konfiguracji.

Wzmacniacz MCP6002 przy najmniejszej odległości uzyskał paradoksalnie słabe wyniki, porównywalne do zapisu z 6 metrów na układzie LM358. Sytuacja poprawiła się przy dystansie 150 cm, gdzie dźwięk stał się wyraźniejszy. Mimo że sygnał pozostawał czytelny aż do 6 metrów, jego jakość i moc były przez cały czas niższe niż w przypadku starszego wzmacniacza. Wynik ten jest nieoczywisty, ponieważ teoretycznie lepszy parametrycznie wzmacniacz MCP6002 poradził sobie gorzej niż ogólnego przeznaczenia LM358. Potwierdza to, że w systemach inwigilacji typu side-channel kluczowe jest nie tyle zaawansowanie podzespołów, co ich wzajemne dopasowanie impedancyjne i charakterystyka pracy z konkretnym przetwornikiem.

5.4. Wnioski cząstkowe

Przeprowadzone badania dowiodły, że odzyskiwanie sygnałów akustycznych poprzez pomiar drgań cewki głośnika jest metodą skuteczną, choć silnie uzależnioną od dopasowania parametrów toru analogowego do charakterystyki przetwornika. Kluczowym wnioskiem jest fakt, że nowoczesne parametry wzmacniacza operacyjnego, takie jak architektura *Rail-to-Rail* czy niskie szumy własne modelu MCP6002, nie zawsze gwarantują lepszą efektywność w porównaniu do starszych konstrukcji typu LM358.

W eksperymentach na większych dystansach to właśnie układ LM358 wykazał się większą stabilnością i lepszym stosunkiem sygnału do szumu w paśmie mowy, co sugeruje, że jego niższa dynamika i węższe pasmo zadziałały jak naturalny filtr ograniczający wpływ zakłóceń wysokoczęstotliwościowych. Z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa jest to wniosek istotny,

ponieważ pokazuje, że skuteczną eksfiltrację danych można przeprowadzić przy użyciu bardzo tanich i powszechnie dostępnych komponentów ogólnego przeznaczenia.

Analiza geometrii głośników wykazała, że masa membrany i indukcyjność cewki bezpośrednio determinują zakres częstotliwości, w których możliwy jest podsłuch metodą side-channel. Głośniki okrągłe o większej powierzchni czynnej charakteryzowały się wyższą czułością w polu bliskim niż mały, prostokątny głośnik — mniej podatne na odczyt.

Głośnik nr 2, który dzięki silnemu magnesowi i specyficznej charakterystyce impedancyjnej pozwolił na uzyskanie 100% zrozumiałości mowy nawet z odległości 6 metrów. Zjawisko to obala tezę, że podsłuch poprzez drgania membrany jest ograniczony wyłącznie do bezpośredniego sąsiedztwa źródła dźwięku i otwiera drogę do analizy ryzyka w skali całych pomieszczeń biurowych czy mieszkalnych.

Ważnym aspektem technicznym okazał się wybór konfiguracji wzmacniacza, gdzie układ nieodwracający niemal zawsze dostarczał sygnał o wyższej amplitudzie i mniejszych zniekształceniach. Wynika to z wysokiej impedancji wejściowej tej topologii, która nie obciąża cewki głośnika i pozwala na pełne wykorzystanie generowanej siły elektromotorycznej. W przeciwieństwie do niej konfiguracja odwracająca wprowadzała liczne zniekształcenia harmoniczne, co było szczególnie widoczne na spektrogramach tonu 1 kHz i sygnału chirp dla wzmacniacza LM358.

Co więcej, eksperymenty ujawniły nieoczywiste interakcje magnetyczne – zbyt bliskie umieszczenie przetwornika o silnym magnesie względem źródła dźwięku może paradoksalnie pogorszyć jakość odczytu poprzez nasycenie lub tłumienie mechaniczne membrany, co należy uwzględnić przy projektowaniu optymalnych systemów przechwytywania danych.

Ostatecznie wyniki potwierdzają, że bariera techniczna dla tego typu ataków jest bardzo niska. Ograniczenie częstotliwości próbkowania przez przetwornik ADC w Arduino Uno do 13 kHz okazało się wystarczające do pełnego odwzorowania formantów mowy ludzkiej, mimo występowania zjawiska aliasingu powyżej granicy Nyquista-Shannona.

Fakt, że mowa pozostała zrozumiała nawet przy cichych i zaszumionych nagraniach z dużej odległości, dowodzi dużej redundancji informacji w ludzkim głosie i wysokiej podatności głośników dynamicznych na wykorzystanie ich jako nieświadomych sensorów. Badanie to stanowi jasny sygnał, że każde urządzenie audio wyposażone w pasywny głośnik może być traktowane jako potencjalny wektor ataku, o ile zostanie podpięte do odpowiednio dopasowanego, nawet skrajnie prostego układu wzmacniającego.

6. Wnioski

Przeprowadzone badania nad nietrywialnymi kanałami wycieku informacji pozwoliły na sformułowanie wniosków o charakterze interdyscyplinarnym, łączących inżynierię sygnałów, biocybernetykę oraz cyberbezpieczeństwo fizyczne.

Pierwszy filar badań, dotyczący implantów podsłuchowych, wykazał, że skuteczność podskórnego odczytywania zewnętrznego dźwięku jest ściśle powiązana z głębokością implementacji. Choć standardowe rozwiązania biomedyczne sugerują płytkie umiejscowienie sensora, wyniki jednoznacznie wskazują, że warstwa intermuskularna zapewnia najwyższą stabilność sygnału i izolację od artefaktów zewnętrznych. Niesie to ze sobą jednak istotne wyzwania biologiczne i chirurgiczne, gdyż inwazyjność takiej procedury wymaga rygorystycznego podejścia do dobrostanu żywej istoty. Alternatywą pozostaje kompensacja strat sygnału wynikających z tłumienia tkankowego poprzez zaawansowane przetwarzanie cyfrowe, co pozwala zniwelować efekt „tubalności” i poprawić zrozumiałość formantów mowy, zachowując jednocześnie wysoką biokompatybilność systemu.

Eksperymenty z obszaru mikrofonu wizualnego ujawniły natomiast, że główną barierą w powszechnym stosowaniu tej metody nie jest sam algorytm, lecz parametry sprzętowe komercyjnych urządzeń optycznych. Mimo poprawnej implementacji środowiska programowego standardowe urządzenia nagrywające oferują zbyt niską częstotliwość klatkowania, aby skutecznie odizolować sygnał akustyczny od szumów o wysokiej mocy występujących w niskich rejestrach. Tryby typu SuperSlowMotion, mimo teoretycznego potencjału próbkowania 960 FPS, są obecnie ograniczone przez pamięć podręczną telefonów, co uniemożliwia rejestrację materiału o długości wystarczającej do celów inwigilacyjnych. Niemniej jednak dynamiczny rozwój matryc CMOS pozwala sądzić, że ataki tym kanałem bocznym staną się realnym zagrożeniem w najbliższej przyszłości, gdy smartfony zyskają możliwość ciągłego zapisu w wysokim klatkowaniu.

Trzeci nurt badań, skupiony na konwersji głośników w sensory akustyczne, dostarczył najbardziej zaskakujących wyników w kontekście dostępności technicznej ataku. Wykazano, że bariera wejścia dla tej metody jest skrajnie niska – nawet przy użyciu tanich, przestarzałych komponentów, takich jak wzmacniacz LM358 i przetwornik ADC mikrokontrolera Arduino, możliwa jest skuteczna eksfiltracja mowy z odległości sięgającej 6 metrów. Eksperyment obalił mit, według którego nowoczesne układy typu MCP6002 są zawsze lepszym wyborem. W specyficznych warunkach dopasowania impedancyjnego i filtracji szumów tła, prostsze rozwiązania analogowe oferowały wyższą zrozumiałość nagrań. Kluczowym czynnikiem okazała się konstrukcja samego głośnika – silne magnesy i powierzchnia i kształt membran pozwalały na pracę układu w charakterze mikrofonu o charakterystyce dalekiego pola.

Synteza wyników wszystkich trzech eksperymentów prowadzi do konkluzji, że współczesne cyberbezpieczeństwo musi wykraczać poza ochronę warstwy programowej. Badania dowiodły, że mowa ludzka posiada ogromną redundancję informacji, co pozwala na jej odzyskanie nawet przy drastycznym tłumieniu tkankowym, ograniczeniach częstotliwości próbkowania czy silnym zaszumieniu toru wizualnego. Każdy pasywny element dynamiczny oraz każda kamera

w otoczeniu mogą pełnić funkcję nieświadomego sensora. Choć niektóre z badanych metod wymagają obecnie specjalistycznej wiedzy lub sprzętu, ich pomyślna weryfikacja w warunkach akademickich stanowi jasne ostrzeżenie przed nowymi wektorami ataków side-channel, które wykorzystują fizyczne właściwości przedmiotów codziennego użytku.

7. Podsumowanie

7.1. Rekomendacje

W kontekście bezpieczeństwa fizycznego i kanałów bocznych najważniejszą rekomendacją dla zwykłych użytkowników oraz organizacji jest zmiana postrzegania elektroniki użytkowej. Musimy przestać traktować głośniki, mikrofony czy kamery jako odizolowane komponenty, a zacząć widzieć w nich dwukierunkowe sensory. Warto dbać o fizyczną izolację przestrzeni, w których odbywają się kluczowe rozmowy – czasem najprostsze rozwiązania, jak odłączenie nieużywanych zestawów audio czy zasłonięcie widoku na wibrujące pod wpływem głosu przedmioty, są skuteczniejsze niż drogie systemy szyfrujące. Prywatność w dobie tak wysokiej czułości sprzętu staje się wyzwaniem logistycznym, a nie tylko informatycznym.

Dla inżynierów i projektantów elektroniki kluczowe powinno być podejście tzw. *security by design* na etapie analogowym, a nie tylko cyfrowym. Jak pokazały testy, nawet prymitywny wzmacniacz LM358 potrafi osiągnąć niespodziewanie dobre rezultaty, jeśli jest odpowiednio dopasowany do otoczenia. Projektując urządzenia audio, warto rozważyć fizyczne odłączanie toru cewki w trybie uśpienia np. przez przełącznik lub klucz analogowy, aby uniemożliwić jej pracę w charakterze generatora. Zrozumienie, że nowoczesne podzespoły mogą paradoksalnie ułatwiać ataki przez swoją szerokopasmowość, powinno skłaniać do bardziej świadomego filtrowania sygnałów już na samym wejściu układu.

Z kolei domorośli twórcy i pasjonaci cyberbezpieczeństwa powinni pamiętać, że najciekawsze odkrycia często leżą na styku różnych dziedzin i wymagają nieszablonowego myślenia. Nie warto zniechęcać się brakiem profesjonalnego sprzętu, ponieważ, jak widać po eksperymentach z Arduino i głośnikami, determinacja i rzetelna analiza danych potrafią zrekompensować sprzętowe braki. Jednocześnie należy zachować silny kompas etyczny i skupiać się na budowaniu świadomości zagrożeń, traktując swoje projekty jako akademicki wkład w bezpieczeństwo, a nie narzędzie do realnej inwigilacji, pamiętając zwłaszcza o tym, aby nie wciągać w swoje eksperymenty żywych zwierząt. Których nie powinniśmy zmieniać w narzędzia wywiadowcze inaczej niż jako akademickie rozważanie o wykonalności rozwiązania. Największą wartością takich badań jest nauka przewidywania tego, co dla innych wydaje się niemożliwe.

7.2. Propozycje dalszych badań

Dalsze prace badawcze, zapoczątkowane w pierwszym eksperymencie, powinny skupić się na przejściu od fazy modelowania do budowy dedykowanych prototypów o wysokim stopniu miniaturyzacji. W obszarze systemów implantowanych naturalnym krokiem jest zastąpienie doraźnych rozwiązań, takich jak słuchawka bluetooth w żelu balistycznym, autorskim urządzeniem iniekcyjnym o skali mikro. Taki system musiałby integrować w sobie miniaturowy sensor MEMS oraz energooszczędny moduł komunikacji bezprzewodowej, co pozwoliłoby na realne zbadanie biokompatybilności oraz trwałości mechanicznej wewnątrz tkanki żywej, jednak

z zachowaniem wszystkich norm etycznych. Kluczowym wyzwaniem byłoby tu opracowanie zasilania oraz obudowy, która nie tłumilałaby drgań akustycznych przy zachowaniu pełnej szczelności biologicznej.

W przypadku podsłuchu wizyjnego warto rozszerzyć metodologię o wykorzystanie aktywnego skanowania laserowego do pomiaru drgań przedmiotów codziennego użytku — takich jak opakowania produktów czy elementy wyposażenia wnętrz. Wiązka lasera, odbita od mikroskopijnie wibrującej powierzchni, mogłaby dostarczyć znacznie więcej danych niż statyczna analiza klatek obrazu wideo, eliminując ograniczenia wynikające z niskiego klatkowania kamer komercyjnych. Pozwoliłoby to na porównanie skuteczności pasywnego mikrofonu wizualnego z aktywną interferometrią laserową w różnych warunkach oświetleniowych i atmosferycznych, co mogłoby zdefiniować nowe granice zasięgu takich ataków.

Ostatni kierunek badań powinien objąć analizę podatności konkretnych urządzeń elektroniki użytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu biurowego i multimedialnego. Interesującym obiektem testowym byłyby rzutniki, monitory z wbudowanymi głośnikami czy inteligentne asystenty domowe, które posiadają własne tory zasilania i wzmocnienia. Badania te pozwoliłyby sprawdzić, czy istniejące w tych urządzeniach obwody elektryczne mogą nieświadomie wzmacniać sygnał generowany przez głośnik-mikrofon i czy możliwe jest przejęcie tych danych bez fizycznej ingerencji wewnątrz obudowy. Taka analiza „gotowych” systemów przybliżyłaby wyniki laboratoryjne do realnych scenariuszy wywiadowczych w nowoczesnych środowiskach pracy.

7.3. Zakończenie

W dobie globalnego dostępu do internetu, gdzie na wyciągnięcie ręki mamy dostęp do całej wiedzy świata, a zakup taniej elektroniki wymaga zaledwie kilku stuknięć palcem w ekran, łatwo jest podważać idee stojące za standardowym podejściem do cyberbezpieczeństwa. Holistyczne podejście do tematu powoli staje się niemal niemożliwe, zwłaszcza że atakujący zawsze będą o krok przed obrońcami.

Przedstawione eksperymenty pokazują, że przeświadczenie o podsłuchujących nas zwierzętach, podejrzliwe spojrzenie na paczkę chipsów pomiędzy dwójką ludzi zajętych poważnymi rozmowami, czy dreszcz niepewności związany z głośnikiem w rzutniku sali konferencyjnej nie jest tylko lekką manią prześladowczą, ale może stawać się znakiem racjonalności. Z nieograniczonymi możliwościami wiążą się nieograniczone zagrożenia, o których czasem nawet nie wiemy, że są możliwe do wykonania.

Nieustający rozwój technologii powoduje, że inwigilacja rodem z Matrixa czy innych filmów Science Fiction może niedługo stać się znakiem charakterystycznym współczesnego świata. Tylko dlatego, że coś wydaje się dziwne lub niekonwencjonalne, nie oznacza, że jest mniej groźne. Cena ignorowania rozwoju ataków nietypowych może być równa cenie naszej wolności i spokoju, które są o wiele więcej warte niż kilka dolarów wydanych na prosty układ, przez człowieka z dostępem do internetu i nietuzinkowym pomysłem do czynienia chaosu.

Bibliografia

- [1] CIA. Views on trained cats use. *George Washington University Archives*, 1967.
- [2] A. Davis, M. Rubinstein, N. Wadhwa, G. J. Mysore, F. Durand, and W. T. Freeman. The visual microphone: Passive recovery of sound from video. 2014.
- [3] M. Guri, Y. Solewicz, and Y. Elovici. Mosquito: Covert ultrasonic transmissions between two air-gapped computers using speaker-to-speaker communication. In *2018 IEEE Conference on Dependable and Secure Computing (DSC)*, pages 1–8. IEEE, 2018.
- [4] J. Jose. Visual-mic: Python implementation of mit’s visual microphone. <https://github.com/joeljose/Visual-Mic>, 2021. Dostęp: 2026-04-08.
- [5] M. Lutz. *Python. Wprowadzenie. Wydanie V*. Helion, 2022.
- [6] Microchip Technology. *ATmega328P Automotive Microcontrollers Datasheet*. Microchip Technology, 2026. Dostęp: 27.05.2026.
- [7] Microchip Technology. *MCP6291/1R/2/3/4/5 Family Data Sheet: 10 MHz, Rail-to-Rail Op Amp*. Microchip Technology, 2026. Dostęp: 27.05.2026.
- [8] S. Monk. *Elektronika z wykorzystaniem Arduino i Raspberry Pi. Receptury*. Helion, Gliwice, 2018. Tłumaczenie: Wojciech Moch, Tomasz Walczak.
- [9] J. Szabatin. *Podstawy teorii sygnałów*. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2000.
- [10] Texas Instruments. *Industry-Standard Dual Operational Amplifiers (LM358), Datasheet Rev. AB*. Texas Instruments, 2024. Dostęp: 27.05.2026.

Spis rysunków

3.1	Symulacja ciała (z porównaniem wielkości do żywego zwierzęcia)	11
3.2	Spektrogram sygnału stałego 1 kHz	12
3.3	Spektrogram sygnału chirp 50 Hz - 10 kHz	12
3.4	Spektrogram przykładowej rozmowy	13
3.5	Środowisko pomiarowe wewnętrzne	14
3.6	Środowisko pomiarowe zewnętrzne	14
4.1	Przykładowy kadr z nagrań	36
4.2	Zdjęcie przygotowanego środowiska pomiarowego	37
4.3	Spektrogram sygnału referencyjnego <i>Mary Had a Little Lamb</i>	39
4.4	Spektrogram odzyskanego sygnału <i>Mary Had a Little Lamb</i>	39
4.5	Spektrogram odzyskanego i odszumionego sygnału <i>Mary Had a Little Lamb</i>	40
4.6	Spektrogram sygnału referencyjnego <i>Wlazł kotek na płotek</i>	41
4.7	Spektrogram sygnału nadawanego z odległości, po odzyskaniu przez algorytm	41
4.8	Spektrogram sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu przez algorytm	42
4.9	Spektrogram sygnału referencyjnego niskiej oktawy granej na pianinie	43
4.10	Spektrogram sygnału nadawanego z odległości, po odzyskaniu przez algorytm	43
4.11	Spektrogram sygnału nadawanego z odległości, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm	44
4.12	Wizualizacja sygnału nadawanego z odległości, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm w programie Audacity	44
4.13	Spektrogram sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu przez algorytm	45
4.14	Spektrogram sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm	45
4.15	Wizualizacja sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm w programie Audacity	46
4.16	Spektrogram sygnału referencyjnego niskich tonów	46
4.17	Spektrogram sygnału nadawanego z odległości, po odzyskaniu przez algorytm	47
4.18	Spektrogram sygnału nadawanego z odległości, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm	48
4.19	Wizualizacja sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm w programie Audacity	48
4.20	Spektrogram sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu przez algorytm	49
4.21	Spektrogram sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm	49
4.22	Wizualizacja sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm w programie Audacity	50

4.23	Spektrogram sygnału nadawanego z wewnątrz medium, po odzyskaniu przez algorytm	50
4.24	Spektrogram sygnału nadawanego z wewnątrz medium, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm	51
4.25	Wizualizacja sygnału nadawanego spod medium, po odzyskaniu i odszumieniu przez algorytm w programie Audacity	51
5.1	Przebieg sygnału wyjściowego jednego z głośników, zbadany przy pomocy oscyloskopu FNIRSI DSO-510 dla odczytu mowy z bliskiego pola	56
5.2	Układ wzmacniacza odwracającego (LM358) w programie LTSpice	57
5.3	Sygnał wejściowy $V(vin)$ - sinus o częstotliwości 1kHz - generowany przez głośnik oraz $V(out)$ generowany przez wzmacniacz, w symulacji wykonanej w programie LTSpice	58
5.4	Analiza pasma przenoszenia układu wzmacniającego dla konfiguracji odwracającej, w symulacji wykonanej w programie LTSpice	59
5.5	Wartości częstotliwości granicznej dla pasma -3db dla konfiguracji odwracającej	59
5.6	Układ wzmacniacza nieodwracającego (MCP6002) w programie LTSpice	60
5.7	Sygnał wejściowy $V(vin)$ - sinus o częstotliwości 1kHz - generowany przez głośnik oraz $V(out)$ generowany przez wzmacniacz, w symulacji wykonanej w programie LTSpice	61
5.8	Analiza pasma przenoszenia układu wzmacniającego dla konfiguracji nieodwracającej, w symulacji wykonanej w programie LTSpice	61
5.9	Wartości częstotliwości granicznej dla pasma -3db dla konfiguracji nieodwracającej	62
5.10	Przebieg sygnału wyjściowego układu wzmacniającego, zmierzonego oscyloskopem FNIRSI DSO-510 dla odczytu mowy z bliskiego pola	62
5.11	Zdjęcie gotowego układu z przykładowym głośnikiem	63
5.12	Głośniki używane w eksperymencie	66
5.13	Przykładowe środowisko pomiarowe, wykorzystujące mały, okrągły głośnik	67

Spis tabel

3.1	Porównanie spektrogramów w zależności od środowiska i głębokości implementacji w zakresie 0–18000 Hz	16
3.2	Porównanie spektrogramów w zależności od rodzaju sygnału, przy implementacji płytkiej (subdermalnej)	18
3.3	Porównanie spektrogramów w zależności od rodzaju sygnału, przy implementacji średniej (weterynaryjnej)	19
3.4	Porównanie spektrogramów w zależności od rodzaju sygnału, przy implementacji głębokiej (intermuskularnej)	21
3.5	Porównanie spektrogramów tonu 1kHz w zależności od odległości, przy implementacji średniej (weterynaryjnej)	23
3.6	Porównanie spektrogramów chirp 50 Hz - 10 kHz w zależności od odległości, przy implementacji średniej (weterynaryjnej)	25
3.7	Porównanie spektrogramów nagrania rozmowy w zależności od odległości, przy implementacji średniej (weterynaryjnej)	28
4.1	Podsumowanie wyników eksperymentów z mikrofonem wizyjnym	53
5.1	Porównanie spektrogramów pomiarów referencyjnych w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika, dla wzmacniacza LM358	68
5.2	Porównanie spektrogramów pomiarów referencyjnych w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika, dla wzmacniacza MCP6002	70
5.3	Porównanie spektrogramów w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika dla tonu 1 kHz	71
5.4	Porównanie spektrogramów w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika dla sygnału chirp 50 Hz - 10 kHz	72
5.5	Porównanie spektrogramów w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika dla nagrania rozmowy	74
5.6	Porównanie spektrogramów w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika dla tonu 1 kHz	75
5.7	Porównanie spektrogramów w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika dla sygnału chirp 50 Hz - 10 kHz	76
5.8	Porównanie spektrogramów w zależności od konfiguracji i rodzaju głośnika dla nagrania rozmowy	78
5.9	Porównanie spektrogramów nagrania chirp 50 Hz - 10 kHz w zależności od odległości	79
5.10	Porównanie spektrogramów nagrania rozmowy w zależności od odległości	81